

**EINFÜHRUNG IN DIE TOPOLOGIE
FRÜHJAHRSEMESTER 2022
UNIVERSITÄT BASEL**

ROBERT WILMS

ZUSAMMENFASSUNG. Das Ziel dieser Vorlesung ist es, eine Einführung in das mathematische Teilgebiet der Topologie zu geben. Insbesondere möchten wir die Definition von topologischen Räumen verstehen und anhand von Beispielen anschaulich machen. Weiter werden wir die typischen Konstruktionen topologischer Räume studieren. Dazu zählen Teilräume, Produkte und Quotienten aber auch universelle Konstruktionen wie Pullbacks und Pushouts. Wir untersuchen wichtige Eigenschaften wie Trennbarkeit, Zusammenhang und Kompaktheit. Ein Höhepunkt bildet hier der Satz von Tychonoff: Beliebige Produkte kompakter Räume sind wieder kompakt. Schliesslich werden wir noch einen Blick in die algebraische Topologie werfen und die Fundamentalgruppe eines topologischen Raumes betrachten.

INHALTSVERZEICHNIS

1. Metrische Räume	2
2. Topologische Räume	5
3. Kategorientheorie	8
4. Teilräume und Summen	13
5. Produkte	17
6. Identifizierungen und Quotienten	21
7. Zusammenhang	25
8. Trennbarkeit	29
9. Kompaktheit	33
10. Der Satz von Tychonoff	37
11. Wege	41
12. Homotopie	45
13. Fundamentalgruppen	48
14. Beispiele von Fundamentalgruppen	52

Dieses Skript orientiert sich in grossen Teilen an folgendem Lehrbuch:
G. Laures, M. Szymik: *Grundkurs Topologie*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015.

1. METRISCHE RÄUME

Das Teilgebiet der Topologie wird scherzhaft auch Gummigeometrie genannt. Auch wenn manch ein Topologe einwerfen mag, dass dieser infantile Begriff der Bedeutung der Topologie nicht gerecht wird, so verrät er uns zumindest zwei Dinge über die Topologie: Zum einen ist die Topologie eine geometrische Wissenschaft, allerdings in einem sehr allgemeinen und abstrakten Sinne. Um die geometrische Natur der Topologie zu verstehen, müssen wir verstehen, was eine *Umgebung* eines Punktes ist. Zum anderen lassen sich topologische Räume wie Gummi verformen, ohne dass sich dabei ihre Qualität ändert. Damit dies möglich ist, sollten solche Verformungen immer stetig sein. Daher ist *Stetigkeit* der zweite Begriff, den wir in einem möglichst allgemeinen und abstrakten Sinne verstehen möchten.

Um Geometrie in einem möglichst allgemeinen Sinne zu betreiben, beginnen wir mit einem der fundamentalsten Bausteine der Mathematik: Einer beliebigen Menge X . A priori gibt es keinen sinnvollen Begriff von Geometrie auf X . Alle Elemente sind gleichberechtigt. Was soll eine *Umgebung* von einem Element in X sein? Dieses Problem können wir beheben, wenn wir zusätzlich eine Abstandsfunktion, auch *Metrik* genannt, auf X betrachten, wodurch X zu einem *metrischen Raum* wird. In diesem Kapitel möchten wir *Umgebung* und *Stetigkeit* für metrische Räume definieren und die Definitionen dann so umformulieren, dass wir eine gute Grundlage haben, sie im nächsten Kapitel zu verallgemeinern. Zunächst definieren wir den Begriff Metrik.

Definition 1.1. *Es sei X eine Menge. Eine Metrik auf X ist eine Abbildung*

$$d: X \times X \rightarrow \mathbb{R},$$

mit den folgenden Eigenschaften:

(M1) *Es gilt $d(x, y) \geq 0$ für alle $x, y \in X$ und $d(x, y) = 0$ genau dann, wenn $x = y$.*

(M2) *Für alle $x, y \in X$ gilt $d(x, y) = d(y, x)$.*

(M3) *Für alle $x, y, z \in X$ gilt $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.*

Das Paar $X = (X, d)$ nennen wir dann einen metrischen Raum.

Die Eigenschaft (M1) wird *positive Definitheit*, (M2) *Symmetrie* und (M3) *Dreiecksungleichung* genannt. Die Zahl $d(x, y)$ heisst *Abstand*, und als einen genau solchen muss man sich d auch vorstellen. Dabei ist es weniger der Fall, dass d einen Abstand auf X misst, sondern viel mehr ihn definiert. Denn auf einer abstrakten Menge gibt es a priori keinen Abstand zwischen den Elementen. Wir möchten ein paar Beispiele von Metriken geben.

Beispiel 1.2. (i) *Auf der Menge $\mathbb{R}^n$ ist durch*

$$d(x, y) = \|x - y\|$$

eine Metrik definiert, wobei $\|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$ die euklidische Norm bezeichne.

(ii) *Ist allgemeiner V ein $\mathbb{R}$ -Vektorraum und $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ein Skalarprodukt auf V , so definiert ebenso*

$$d(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{\langle x - y, x - y \rangle}$$

eine Metrik auf V .

(iii) Auf einer beliebigen Menge X kann man die diskrete Metrik

$$d(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{falls } x \neq y, \\ 0 & \text{falls } x = y \end{cases}$$

definieren.

(iv) Wer einmal durch Frankreich mit dem Zug gereist ist, wird festgestellt haben: So ziemlich jede Verbindung führt über Paris. Danach benannt ist die französische Eisenbahnmetrik: Ist X wie oben $X = \mathbb{R}^n$ oder ein $\mathbb{R}$ -Vektorraum $X = V$ mit einem Skalarprodukt und $P \in X$ ein fester Punkt, so setzen wir

$$d(x, y) = \begin{cases} \|x - y\| & \text{falls } x, y, P \text{ auf einer Geraden liegen,} \\ \|x - P\| + \|P - y\| & \text{sonst.} \end{cases}$$

Das heisst, wenn man von einer Stadt x in eine Stadt y möchte und nicht zufällig beide an der gleichen Gleislinie liegen, muss man erst den ganzen Weg von x nach Paris P zurücklegen, um dann zur Fahrt nach y umzusteigen.

(v) Ist (X, d) ein metrischer Raum und $Y \subseteq X$ eine beliebige Teilmenge, so erhalten wir die induzierte Metrik d_Y auf Y durch die Einschränkung der Abbildung d , dass heisst: $d_Y(x, y) = d(x, y)$ für alle $x, y \in Y$.

Als nächstes möchten wir den Begriff der Stetigkeit auf metrischen Räumen definieren. Das geschieht durch die gleiche ϵ - δ -Definition, wie wir sie schon aus der Analysis für Stetigkeit kennen.

Definition 1.3. Es seien (X, d_X) und (Y, d_Y) metrische Räume. Eine Abbildung $f: X \rightarrow Y$ heisst stetig in einem Punkt $x \in X$, falls zu jedem $\epsilon > 0$ ein $\delta > 0$ existiert, so dass für alle $x' \in X$ mit $d_X(x, x') < \delta$ gilt

$$d_Y(f(x), f(x')) < \epsilon.$$

Die Abbildung f heisst stetig, wenn sie in jedem Punkt $x \in X$ stetig ist.

Anschaulich bedeutet dies, wenn f in x stetig ist und wir x nur sehr wenig im Sinne der Metrik d abändern, so ändert sich auch der Funktionswert $f(x)$ nur geringfügig. Um diesen Begriff in anderer Form zu formalisieren, möchten wir den Begriff einer Umgebung von x einführen.

Definition 1.4. Es sei (X, d) ein metrischer Raum und $x \in X$. Zu einer positiven reellen Zahl $\epsilon > 0$ heisst die Teilmenge

$$U_\epsilon(x) = \{y \in X \mid d(x, y) < \epsilon\}$$

die ϵ -Umgebung von x . Eine Teilmenge $U \subseteq X$ heisst Umgebung von x , wenn es ein $\epsilon > 0$ gibt, so dass $U_\epsilon(x) \subseteq U$ gilt.

Eine Umgebung von x enthält also immer alle Elemente, die sehr nahe an x liegen. Dabei können wir die Umgebung allerdings beliebig klein wählen.

Beispiel 1.5. (i) Ist $X = \mathbb{R}$ mit der euklidischen Metrik versehen und $x \in \mathbb{R}$, so ist für alle reellen Zahlen $a < x < b$ das offene Intervall (a, b) eine Umgebung von x .

(ii) Sei X eine Menge versehen mit der diskreten Metrik. Dann ist für jedes $x \in X$ die Menge $\{x\}$ eine Umgebung von x .

Die Definition von Stetigkeit besagt nun, dass eine Abbildung $f: X \rightarrow Y$ genau dann stetig in $x \in X$ ist, wenn zu jedem $\epsilon > 0$ ein $\delta > 0$ mit $f(U_\delta(x)) \subseteq U_\epsilon(f(x))$ bzw. $U_\delta(x) \subseteq f^{-1}(U_\epsilon(f(x)))$ existiert, dass also das Urbild einer ϵ -Umgebung von $f(x)$ immer eine δ -Umgebung von x enthält. Wir können nun auf die Verwendung von δ und ϵ verzichten um Stetigkeit zu beschreiben.

Satz 1.6. *Eine Abbildung $f: X \rightarrow Y$ zwischen metrischen Räumen ist genau dann stetig in $x \in X$, wenn für jede Umgebung U von $f(x)$ auch $f^{-1}(U)$ eine Umgebung von x ist.*

Beweis. Zunächst nehmen wir an, dass f stetig in x ist. Ist U eine Umgebung von $f(x)$, so gibt es eine ϵ -Umgebung $U_\epsilon(f(x))$ enthalten in U . Da f stetig ist, gibt es zu diesem ϵ nun aber ein $\delta > 0$, so dass $f(U_\delta(x)) \subseteq U_\epsilon(f(x))$. Wenn wir nun die Urbilder nehmen erhalten wir die Inklusionen

$$U_\delta(x) \subseteq f^{-1}(U_\epsilon(f(x))) \subseteq f^{-1}(U).$$

Nach Definition ist $f^{-1}(U)$ also eine Umgebung von x .

Nun nehmen wir an, dass für jede Umgebung U von $f(x)$ auch $f^{-1}(U)$ eine Umgebung von x ist und möchten zeigen, dass f stetig in x ist. Es sei $\epsilon > 0$ beliebig. Wir müssen zeigen, dass es ein $\delta > 0$ mit $U_\delta(x) \subseteq f^{-1}(U_\epsilon(f(x)))$ gibt. Nach Voraussetzung ist $f^{-1}(U_\epsilon(f(x)))$ Umgebung von x . Daher gibt es in der Tat ein $\delta > 0$ mit $U_\delta(x) \subseteq f^{-1}(U_\epsilon(f(x)))$. $\square$

Der nächste Schritt ist nun, auch den Begriff der Stetigkeit im Allgemeinen (ohne einen Bezugspunkt) zu vereinfachen. Dazu definieren wir offene Mengen.

Definition 1.7. *Es sei (X, d) ein metrischer Raum. Eine Teilmenge $U \subseteq X$ heisst offen, falls sie für jeden Punkt $x \in U$ eine Umgebung ist. Wir nennen*

$$\mathcal{T}(d) = \{U \subseteq X \mid U \text{ ist offen.}\}$$

die von d induzierte Topologie auf X .

Beispiel 1.8. (i) *Es sei (X, d) ein metrischer Raum. Dann sind $\emptyset$ und X stets offen. Zu jedem Punkt $x \in X$ und jedem $\epsilon > 0$ ist auch $U_\epsilon(x)$ immer offen, denn zu jedem $y \in U_\epsilon(x)$ enthält $U_\epsilon(x)$ auch die Umgebung $U_\delta(y)$ von y für $\delta = \epsilon - d(x, y)$.*
(ii) *In $\mathbb{R}$ sind die offenen Intervalle (a, b) offen. Dagegen sind die abgeschlossenen Intervalle $[a, b]$ nicht offen, da $[a, b]$ für kein $\epsilon > 0$ eine ϵ -Umgebung von a enthält.*

Satz 1.9. *Eine Abbildung zwischen metrischen Räumen ist genau dann stetig, wenn das Urbild jeder offenen Menge wieder offen ist.*

Beweis. Es sei $f: X \rightarrow Y$ eine Abbildung metrischer Räume. Zunächst nehmen wir an, dass f in allen $x \in X$ stetig ist. Es sei $U \subseteq Y$ eine beliebige offene Teilmenge. Wir müssen zeigen, dass auch $f^{-1}(U) \subseteq X$ eine offene Teilmenge ist, dass also $f^{-1}(U)$ für jedes $x \in f^{-1}(U)$ eine Umgebung ist. Da U als offene Menge eine Umgebung von $f(x) \in U$ ist, folgt das aus Satz 1.6.

Nun sei $f^{-1}(U) \subseteq X$ eine offene Teilmenge für alle offenen Teilmengen $U \subseteq Y$ und $x \in X$ ein beliebiger Punkt. Wir müssen zeigen, dass f in x stetig ist. Dazu genügt es zu zeigen, dass für jedes $\epsilon > 0$ gilt: $f^{-1}(U_\epsilon(f(x)))$ ist eine Umgebung von x . Da aber $U_\epsilon(f(x))$ offen ist, ist nach Voraussetzung auch $f^{-1}(U_\epsilon(f(x)))$ offen und somit eine Umgebung von $x \in f^{-1}(U_\epsilon(f(x)))$. $\square$

2. TOPOLOGISCHE RÄUME

In diesem Kapitel möchten wir topologische Räume und stetige Abbildungen zwischen ihnen definieren. Da wir auf metrischen Räumen Stetigkeit bloss anhand der offenen Teilmengen definieren konnten, erscheint es lohnenswert den Begriff der offenen Teilmengen von der Metrik zu lösen und somit zu abstrahieren.

Definition 2.1. *Es sei X eine Menge. Eine Topologie auf X ist eine Menge $\mathcal{T}$ von Teilmengen von X mit folgenden Eigenschaften:*

- (T1) *Es gilt $\emptyset \in \mathcal{T}$ und $X \in \mathcal{T}$.*
- (T2) *Für $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ und $U_1, \dots, U_n \in \mathcal{T}$ gilt auch $\bigcap_{i=1}^n U_i \in \mathcal{T}$.*
- (T3) *Ist $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{T}$ eine Teilmenge von $\mathcal{T}$, so gilt $\bigcup_{U \in \mathcal{I}} U \in \mathcal{T}$.*

Das Paar $X = (X, \mathcal{T})$ heisst topologischer Raum. Eine Menge $U \in \mathcal{T}$ wird offen genannt. Ist $x \in M \subseteq X$, so heisst M Umgebung von x , falls ein $U \in \mathcal{T}$ mit $x \in U \subseteq M$ existiert.

Man beachte, dass (T2) nur für endlich viele Teilmengen gilt, während (T3) für beliebig viele Teilmengen gilt. Tatsächlich reicht es wegen Induktion aus, (T2) nur für $n = 2$ zu fordern bzw. nur für $n = 2$ zu überprüfen, wenn man nachweisen möchte, ob eine gegebene Struktur eine Topologie ist. Aus (T3) folgt, dass eine Teilmenge $U \subseteq X$ genau dann offen ist, wenn sie für jedes $x \in U$ eine Umgebung ist. Tatsächlich, wenn $U \subseteq X$ offen ist, ist klar, dass U für jedes $x \in U$ eine Umgebung ist. Ist umgekehrt U für jedes x eine Umgebung, so gibt es zu jedem x eine offene Teilmenge U_x mit $x \in U_x \subseteq U$. Damit erhalten wir

$$U = \bigcup_{x \in U} \{x\} \subseteq \bigcup_{x \in U} U_x \subseteq \bigcup_{x \in U} U = U,$$

so dass $U = \bigcup_{x \in U} U_x$ nach (T3) offen sein muss. Wir möchten nun ein paar Beispiele topologischer Räume geben.

Beispiel 2.2. (i) *Ist (X, d) ein metrischer Raum, so ist die von d induzierte Topologie $\mathcal{T}(d) = \{U \subseteq X \mid U \text{ ist offen}\}$ tatsächlich eine Topologie auf X im obigen Sinne. Dass $\emptyset$ und X offen sind, folgt direkt aus der Definition, ebenso dass beliebige Vereinigungen wieder offen sind. Es seien nun $U_1, U_2 \subseteq X$ offen. Um zu zeigen, dass $U_1 \cap U_2$ offen ist, müssen wir zeigen, dass es eine Umgebung für jedes $x \in U_1 \cap U_2$ ist. Da aber U_1 und U_2 Umgebungen von x sind, gibt es $\epsilon_1 > 0$ und $\epsilon_2 > 0$ mit $U_{\epsilon_i}(x) \subseteq U_i$. Damit gilt dann für $\epsilon = \min\{\epsilon_1, \epsilon_2\}$ auch $U_\epsilon(x) \subseteq U_1 \cap U_2$, so dass $U_1 \cap U_2$ eine Umgebung von x ist. In diesem Beispiel erkennt man, dass (T2) für unendlich viele Teilmengen eine zu starke Forderung wäre: In $\mathbb{R}$ betrachten wir die Umgebungen $U_{1/n}(0) = (-\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$ von $0 \in \mathbb{R}$. Dann ist $\{0\} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} U_{1/n}(0)$ keine Umgebung von 0 mehr, insbesondere also auch nicht offen.*

(ii) *Als Spezialfall liefert die euklidische Metrik $d(x, y) = \|x - y\|$ auf $\mathbb{R}^n$ eine Topologie auf $\mathbb{R}^n$. Diese Topologie nennen wir die Standardtopologie. Ihre offenen Teilmengen sind genau die leere Menge und beliebige Vereinigungen von Bällen $\bigcup_{i \in I} U_{\epsilon_i}(x_i)$ für eine beliebige Indexmenge I , $\epsilon_i > 0$ und $x_i \in \mathbb{R}^n$ für alle $i \in I$.*

(iii) *Ist X eine beliebige Menge, so definiert die Potenzmenge $\mathcal{P}(X)$, das heisst die Menge aller Teilmengen von X , eine Topologie auf X . Diese wird diskrete Topologie genannt und stimmt mit der Topologie der diskreten Metrik überein.*

- (iv) Für jede Menge X definiert $\mathcal{T} = \{\emptyset, X\}$ eine Topologie auf X , die sogenannte Klumpentopologie.
- (v) Zu einer unendlichen Menge X besteht die kofinite Topologie aus $\emptyset$ und allen $U \subseteq X$, so dass $X \setminus U$ endlich ist.
- (vi) Auf der drei-elementigen Menge $X = \{a, b, c\}$ ist $\mathcal{T} = \{\emptyset, \{a, b\}, \{c\}, \{a, b, c\}\}$ eine Topologie. Beachte, dass a und b topologisch nicht unterscheidbar sind. Darauf werden später noch genauer eingehen, wenn es um Trennbarkeit geht.

Ist X eine Menge und $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$ zwei Topologien auf X , so nennen wir $\mathcal{T}_1$ gröber als $\mathcal{T}_2$ (und $\mathcal{T}_2$ feiner als $\mathcal{T}_1$), falls $\mathcal{T}_1 \subseteq \mathcal{T}_2$ gilt.

Nun definieren wir stetige Abbildung zwischen topologischen Räumen.

Definition 2.3. Eine Abbildung $f: X \rightarrow Y$ zwischen zwei topologischen Räumen heisst stetig, wenn Urbilder offener Mengen wieder offen sind.

In manchen Situationen ist es von Vorteil abgeschlossene statt offene Mengen zu betrachten. Diese sind genau die Komplemente der offenen Mengen.

Definition 2.4. Es sei X ein topologischer Raum. Eine Menge $A \subseteq X$ heisst abgeschlossen, falls $X \setminus A$ offen in X ist.

Man beachte, dass abgeschlossen keineswegs das Gegenteil von offen ist. Eine Menge kann abgeschlossen und offen sein, wie beispielsweise $\emptyset$ und X , oder weder abgeschlossen noch offen. Nach den DeMorganschen Regeln gilt allgemein für eine Menge X , eine Indexmenge I und Teilmengen $M_i \subseteq X$ für $i \in I$:

$$X \setminus \left(\bigcup_{i \in I} M_i \right) = \bigcap_{i \in I} (X \setminus M_i), \quad X \setminus \left(\bigcap_{i \in I} M_i \right) = \bigcup_{i \in I} (X \setminus M_i).$$

Daraus folgt:

- Sind $A_1, \dots, A_n$ abgeschlossen, so ist auch $\bigcup_{i=1}^n A_i$ abgeschlossen.
- Ist I eine beliebige Indexmenge und A_i eine abgeschlossene Menge für jedes $i \in I$, so ist auch $\bigcap_{i \in I} A_i$ abgeschlossen.

Aus der Wohldefiniertheit einer Abbildung $f: X \rightarrow Y$ zwischen zwei topologischen Räumen folgt, dass $f^{-1}(X \setminus U) = f^{-1}(X) \setminus f^{-1}(U)$ ist. Daher ist f genau dann stetig, wenn die Urbilder abgeschlossener Mengen wiederum abgeschlossen sind. Daher hätten wir soweit den Begriff einer Topologie auch auf abgeschlossenen statt auf offenen Mengen fassen können. Später wird sich herausstellen, warum offene Mengen die bessere Wahl sind.

Wir möchten nun formale Definitionen geben, deren Bedeutung anschaulich klar sein sollte und die beispielsweise für $X = \mathbb{R}$ mit der Standardtopologie auch aus der Analysis bekannt sein dürften.

Definition 2.5. Es sei X ein topologischer Raum und $M \subseteq X$ eine beliebige Teilmenge.

- (i) Der Durchschnitt

$$\overline{M} = \bigcap_{\substack{M \subseteq A \\ A \text{ ist abgeschlossen}}} A$$

ist abgeschlossen und wird der Abschluss von M genannt. Es gilt $M \subseteq \overline{M}$ und $\overline{M}$ ist die kleinste abgeschlossene Menge, die M enthält.

- (ii) Die Teilmenge M heisst dicht in X , wenn $\overline{M} = X$ gilt.

(iii) Die Vereinigung

$$M^\circ = \bigcup_{\substack{U \subseteq M \\ U \text{ ist offen}}} U$$

ist offen und wird das Innere von M genannt. Es gilt $M^\circ \subseteq M$ und M° ist die grösste offene Menge, die in M enthalten ist.

(iv) Die Menge $\partial M = \overline{M} \setminus M^\circ$ wird der Rand von M genannt.

Per Konstruktion gilt stets $M^\circ = X \setminus \overline{(X \setminus M)}$ und $\overline{M} = X \setminus (X \setminus M)^\circ$.

Beispiel 2.6. Es sei $X = \mathbb{R}$ mit der Standardtopologie versehen.

(i) Wir betrachten die Menge $M = \{1/n \mid n \in \mathbb{Z}_{>0}\}$. Dann gilt $\overline{M} = M \cup \{0\}$. Ist nämlich A eine abgeschlossene Menge mit $M \subseteq A$, so ist $X \setminus A$ offen und somit eine Umgebung von jedem $x \in X \setminus A$. Da M aber Elemente beliebig nah an 0 enthält, kann $X \setminus A$ niemals eine Umgebung von 0 enthalten, so dass $0 \in A$ gelten muss. Für alle anderen Punkte in $X \setminus M$ gilt dies nicht, so dass $\overline{M} = M \cup \{0\}$ folgt.

(ii) Für $a, b \in \mathbb{R}$ gilt $\overline{(a, b)} = \overline{[a, b]} = [a, b]$. Ebenso gilt auch

$$(a, b)^\circ = [a, b]^\circ = [a, b]^\circ = (a, b).$$

Für den Rand erhalten wir somit $\partial(a, b) = \partial[a, b] = \partial[a, b] = \partial[a, b] = \{a, b\}$.

(iii) Der Abschluss von $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$ ist $\mathbb{R}$. Dies kann man mit dem gleichen Argument wie in (i) zeigen. Folglich ist $\mathbb{Q}$ dicht in $\mathbb{R}$. Das Innere von $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$ ist $\emptyset$, da jede Umgebung einer rationalen Zahl x in $\mathbb{R}$ auch irrationale Zahlen enthält, z. B. $x + \frac{\sqrt{2}}{q}$ für hinreichend grosses $q \in \mathbb{Z}$. Damit ist der Rand von $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$ gleich $\mathbb{R}$.

Motiviert durch die metrischen Räume haben wir Abbildungen als stetig definiert, wenn Urbilder offener Mengen wiederum offen sind. Man könnte sich nun auch fragen, was passiert, wenn wir fordern, dass Bilder offener Mengen wieder offen sind. Wie sich später herausstellen wird, ist dies eine interessante Eigenschaft von (stetigen) Abbildungen, so dass wir sie hier in einer Definition festhalten möchten.

Definition 2.7. Es sei $f: X \rightarrow Y$ eine stetige Abbildungen zwischen zwei topologischen Räumen.

- (i) Wir nennen f offen, falls für jede offene Menge $U \subseteq X$ auch $f(U)$ offen in Y ist.
- (ii) Wir nennen f abgeschlossen, falls für jede abgeschlossene Menge $A \subseteq X$ auch $f(A)$ abgeschlossen in Y ist.

Hier merkt man bereits, dass es einen grossen Unterschied zur Stetigkeit gibt: Während es bei der Definition von Stetigkeit egal war, ob man offene oder abgeschlossene Mengen betrachtet, so erhalten wir hier jeweils einen eigenen Begriff. Dass die Eigenschaften *offen* und *abgeschlossen* in der Tat nicht immer äquivalent sind, zeigen folgende Beispiele.

Beispiel 2.8. Es sei $X = \mathbb{R}$ mit der Standardtopologie versehen.

- (i) Die Abbildung $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x$ ist sowohl abgeschlossen als auch offen.
- (ii) Die Abbildung $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto 0$ ist abgeschlossen aber nicht offen.
- (iii) Die Abbildung $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \arctan(x)$ ist nicht abgeschlossen aber offen.
- (iv) Die Abbildung $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto |\arctan(x)|$ ist weder abgeschlossen noch offen.

3. KATEGORIENTHEORIE

Es gibt gewisse Konstruktionen und Phänomene, die in der Mathematik sehr häufig auftreten. Auf einer zugrundeliegenden Menge wird eine weitere Struktur definiert, die gewisse Axiome erfüllen soll, und man untersucht die so gewonnenen Objekte anschliessend, indem man die strukturerhaltenden Abbildungen zwischen ihnen studiert. Das ist beispielsweise bei Vektorräumen und linearen Abbildungen der Fall, bei Gruppen und Gruppenhomomorphismen oder wie im vorherigen Kapitel bei topologischen Räumen und stetigen Abbildungen. Die Kategorientheorie fasst diese Beispiele systematisch in einen einheitlichen Rahmen.

Definition 3.1. Eine Kategorie $\mathcal{C}$ besteht aus einer Klasse von Objekten $\text{Obj}(\mathcal{C})$, für je zwei Objekte $X, Y \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ aus einer Menge von Morphismen $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ und aus einer Kompositionsabbildung

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z) \times \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Z), \quad (g, f) \mapsto gf$$

für je drei Objekte $X, Y, Z \in \text{Obj}(\mathcal{C})$, so dass folgende Eigenschaften erfüllt werden

- (K1) Für jedes Objekt $X \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ existiert ein Morphismus $\text{id}_X \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X)$, Identität genannt, mit der Eigenschaft, dass für jedes $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ stets $\text{id}_Y f = f$ und für jedes $g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X)$ stets $g \text{id}_X = g$ gilt.
- (K2) Sind $X, Y, Z, A \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ vier Objekte und $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$, $g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z)$ und $h \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Z, A)$ Morphismen, so gilt die Assoziativität

$$h(gf) = (hg)f.$$

Statt $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ schreiben wir oft auch einfach $f: X \rightarrow Y$ und für gf auch $g \circ f$.

Zunächst wollen wir ein paar Beispiele von Kategorien betrachten.

- Beispiel 3.2.** (i) Die Mengen bilden eine Kategorie **Sets**. Die Objekte sind die Mengen: $\text{Obj}(\mathbf{Sets}) = \{X \text{ Menge}\}$ und die Morphismen sind einfach die Abbildungen $\text{Hom}_{\mathbf{Sets}}(X, Y) = \{f: X \rightarrow Y \text{ Abbildung}\}$ zwischen zwei Mengen X und Y . Die Identität ist die Identitätsabbildung und die Komposition entsteht durch die Verknüpfung zweier Abbildung. Viele Kategorien entstehen aus **Sets** in dem man die Klasse der Objekte und Morphismen dadurch einschränkt, dass man gewisse Eigenschaft von ihnen fordert.
- (ii) Ähnlich zur Kategorie der Mengen, kann man die Kategorie der endlichen Mengen **FSets** definieren.
- (iii) Ist K ein Körper, z. B. $K = \mathbb{R}$, so bilden die K -Vektorräume mit den linearen Abbildungen eine Kategorie $K\mathbf{Vec}$. In diesem Fall ist

$$\begin{aligned} \text{Obj}(K\mathbf{Vec}) &= \{V \text{ ist } K\text{-Vektorraum}\}, \\ \text{Hom}_{K\mathbf{Vec}}(V, W) &= \{f: V \rightarrow W \text{ lineare Abbildung}\}, \end{aligned}$$

die Identität ist die Identitätsabbildung und die Kompositionsabbildung entsteht durch Verknüpfung. Entsprechend kann man auch die Kategorie der endlich-dimensionalen K -Vektorräume definieren.

- (iv) Ebenso bilden die Gruppen mit den Gruppenhomomorphismen eine Kategorie **Grp**.

(v) Die Kategorie der topologischen Räume **Top** besteht aus

$$\begin{aligned}\text{Obj}(\mathbf{Top}) &= \{(X, \mathcal{T}) \text{ topologischer Raum}\}, \\ \text{Hom}_{\mathbf{Top}}(X, Y) &= \{f: X \rightarrow Y \text{ stetige Abbildung}\},\end{aligned}$$

wieder mit der Identitätsabbildung als Identität und der durch die Verknüpfung induzierten Kompositionsabbildung.

(vi) Wir erhalten allerdings auch eine Kategorie **X**, wenn wir nur einen topologischen Raum X betrachten. Dann ist

$$\begin{aligned}\text{Obj}(\mathbf{X}) &= \{U \subseteq X \mid U \text{ ist offen.}\}, \\ \text{Hom}_{\mathbf{X}}(U, V) &= \begin{cases} \{\text{Die Einbettung } U \rightarrow V\} & \text{falls } U \subseteq V \\ \emptyset & \text{sonst.} \end{cases}\end{aligned}$$

(vii) Ist $\mathcal{C}$ eine Kategorie, so erhalten wir die duale Kategorie $\mathcal{C}^{\text{op}}$ durch

$$\text{Obj}(\mathcal{C}^{\text{op}}) = \text{Obj}(\mathcal{C}), \quad \text{Hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(X, Y) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X).$$

Häufig interessieren einen Objekte wie Vektorräume oder Gruppen nur bis auf Isomorphismen. Daher möchten wir auch in diesem allgemeinen Rahmen den Begriff von Isomorphismen einführen.

Definition 3.3. (i) Ein Morphismus $f: X \rightarrow Y$ einer Kategorie $\mathcal{C}$ heißt Isomorphismus, falls ein Morphismus $g: Y \rightarrow X$ existiert, so dass $gf = \text{id}_X$ und $fg = \text{id}_Y$ gilt.
(ii) Morphismen der Form $f: X \rightarrow X$ heißen Endomorphismen und Isomorphismen der Form $f: X \rightarrow X$ heißen Automorphismen. Wir bezeichnen mit $\text{Aut}_{\mathcal{C}}(X) \subseteq \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X)$ die Teilmenge der Automorphismen. Diese bildet mit der Komposition eine Gruppe.

Viele Gruppen tauchen in natürlicher Weise als Automorphismengruppen $\text{Aut}_{\mathcal{C}}(X)$ für ein Objekt X in einer Kategorie $\mathcal{C}$ auf. Hier ein paar Beispiele.

Beispiel 3.4. (i) Es sei $X = \{1, \dots, n\}$ die n -elementige Menge in der Kategorie **Sets**. Ihre Automorphismengruppe $\text{Aut}_{\mathcal{C}}(X) = \text{Sym}(n)$ ist genau die symmetrische Gruppe der Ordnung n .
(ii) Es sei $X = K^n$ der n -dimensionale K -Vektorraum in der Kategorie **KVec**. Seine Automorphismengruppe $\text{Aut}_{\mathcal{C}}(X) = \text{GL}_n(K)$ ist genau die allgemeine lineare Gruppe.
(iii) Zu jeder Gruppe G können wir eine Kategorie $\mathcal{C}$ definieren, so dass $\text{Obj}(\mathcal{C}) = \{\bullet\}$ nur ein Element hat und dessen Morphismenmenge als auch Automorphismengruppe gleich $\text{Aut}_{\mathcal{C}}(\bullet) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\bullet, \bullet) = G$ ist.

Als nächstes möchten wir Produkte von Objekten in diesem allgemeinen und abstrakten Rahmen definieren. Dies soll das kartesische Produkt von Mengen, Gruppen oder Vektorräumen verallgemeinern. Allerdings ist im Allgemeinen die Existenz nicht immer gegeben.

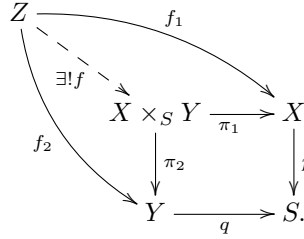
Definition 3.5. Es sei $\mathcal{C}$ eine Kategorie und I eine beliebige Indexmenge. Es sei $A_i \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ für alle $i \in I$.

(i) Ein Objekt $\Pi \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ zusammen mit Morphismen $\pi_i: \Pi \rightarrow A_i$ für alle $i \in I$ nennen wir das Produkt der A_i , falls folgende universelle Eigenschaft erfüllt ist: Für jedes Objekt $Z \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ zusammen mit Morphismen $f_i: Z \rightarrow A_i$ für

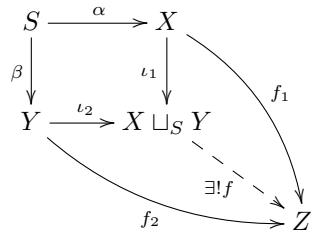
alle $i \in I$ gibt es genau einen Morphismus $f: Z \rightarrow \Pi$, so dass $f_i = \pi_i \circ f$ für alle $i \in I$ gilt.

(ii) Ein Objekt $\Pi \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ zusammen mit Morphismen $\iota_i: A_i \rightarrow \Pi$ für alle $i \in I$ nennen wir das **Koprodukt** der A_i , falls folgende universelle Eigenschaft erfüllt ist: Für jedes Objekt $Z \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ zusammen mit Morphismen $f_i: A_i \rightarrow Z$ für alle $i \in I$ gibt es genau einen Morphismus $f: \Pi \rightarrow Z$, so dass $f_i = f \circ \iota_i$ für alle $i \in I$ gilt.

(iii) Es seien $p: X \rightarrow S$ und $q: Y \rightarrow S$ zwei $\mathcal{C}$ -Morphismen. Ein Objekt $X \times_S Y \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ zusammen mit Morphismen $\pi_1: X \times_S Y \rightarrow X$ und $\pi_2: X \times_S Y \rightarrow Y$ nennen wir das **Pullback** von p und q , falls $p \circ \pi_1 = q \circ \pi_2$ gilt und folgende universelle Eigenschaft erfüllt ist: Für jedes Objekt $Z \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ zusammen mit Morphismen $f_1: Z \rightarrow X$ und $f_2: Z \rightarrow Y$, für die $p \circ f_1 = q \circ f_2$ gilt, gibt es genau einen Morphismus $f: Z \rightarrow X \times_S Y$, so dass $f_i = \pi_i \circ f$ für $i \in \{1, 2\}$. Mit anderen Worten, es gilt das folgende kommutative Diagramm:



(iv) Es seien $\alpha: S \rightarrow X$, $\beta: S \rightarrow Y$ zwei $\mathcal{C}$ -Morphismen. Ein Objekt $X \sqcup_S Y \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ zusammen mit Morphismen $\iota_1: X \rightarrow X \sqcup_S Y$ und $\iota_2: Y \rightarrow X \sqcup_S Y$ heisst **Pushout** von α und β , falls $\iota_1 \circ \alpha = \iota_2 \circ \beta$ gilt und folgende universelle Eigenschaft erfüllt ist: Für jedes Objekt $Z \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ zusammen mit Morphismen $f_1: X \rightarrow Z$ und $f_2: Y \rightarrow Z$, für die $f_1 \circ \alpha = f_2 \circ \beta$ gilt, gibt es genau einen Morphismus $f: X \sqcup_S Y \rightarrow Z$, so dass $f_i = f \circ \iota_i$ für $i \in \{1, 2\}$. Mit anderen Worten, es gilt das folgende kommutative Diagramm:



In der Kategorie der Mengen **Sets** können wir diese Konstruktionen konkret angeben.

Beispiel 3.6. Es sei I eine Indexmenge und A_i eine Menge für alle $i \in I$.

- (i) Das kartesische Produkt $\prod_{i \in I} A_i$ mit den Projektionen $\pi_i: \prod_{i \in I} A_i \rightarrow A_i$ ist ein Produkt im Sinne von Definition 3.5.
- (ii) Die disjunkte Vereinigung $\coprod_{i \in I} A_i$ mit den Einbettungen $\iota_i: A_i \rightarrow \coprod_{i \in I} A_i$ ist ein Koprodukt im Sinne von Definition 3.5.
- (iii) Es seien $p: X \rightarrow S$ und $q: Y \rightarrow S$ Abbildungen von Mengen. Dann ist

$$X \times_S Y = \{(x, y) \in X \times Y \mid p(x) = q(y)\}$$

mit den Projektionen $\pi_1: X \times_S Y \subseteq X \times Y \rightarrow X$ und $\pi_2: X \times_S Y \subseteq X \times Y \rightarrow Y$ ein Pullback von p und q im Sinne von Definition 3.5.

Im Allgemeinen muss ein (Ko-)Produkt, Pullback oder Pushout nicht immer existieren. Wenn es allerdings existiert, so ist es eindeutig bis auf eindeutige Isomorphie.

Proposition 3.7. *Es sei $\mathcal{C}$ eine Kategorie und I eine beliebige Indexmenge. Es sei $A_i \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ für alle $i \in I$.*

- (i) *Sind $\Pi \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ zusammen mit Morphismen $\pi_i: \Pi \rightarrow A_i$ und $\Pi' \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ zusammen mit Morphismen $\pi'_i: \Pi' \rightarrow A_i$ beide Produkt der A_i , so gibt es genau einen Isomorphismus $f: \Pi \rightarrow \Pi'$ mit $\pi_i = \pi'_i \circ f$ für alle $i \in I$.*
- (ii) *Sind $\Pi \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ zusammen mit Morphismen $\iota_i: A_i \rightarrow \Pi$ und $\Pi' \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ zusammen mit Morphismen $\iota'_i: A_i \rightarrow \Pi'$ beide Koproduct der A_i , so gibt es genau einen Isomorphismus $f: \Pi \rightarrow \Pi'$ mit $f \circ \iota_i = \iota'_i$ für alle $i \in I$.*
- (iii) *Es seien $p: X \rightarrow S$ und $q: Y \rightarrow S$ zwei $\mathcal{C}$ -Morphismen. Sind $T \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ zusammen mit Morphismen $\pi_1: T \rightarrow X$ und $\pi_2: T \rightarrow Y$ und $T' \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ zusammen mit Morphismen $\pi'_1: T' \rightarrow X$ und $\pi'_2: T' \rightarrow Y$ beide Pullback von p und q , so gibt es genau einen Isomorphismus $f: T \rightarrow T'$ mit $\pi_i = \pi'_i \circ f$ für $i = 1, 2$.*
- (iv) *Es seien $\alpha: S \rightarrow X$ und $\beta: S \rightarrow Y$ zwei $\mathcal{C}$ -Morphismen. Sind $T \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ zusammen mit Morphismen $\iota_1: X \rightarrow T$ und $\iota_2: Y \rightarrow T$ und $T' \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ zusammen mit Morphismen $\iota'_1: X \rightarrow T'$ und $\iota'_2: Y \rightarrow T'$ beide Pushout von α und β , so gibt es genau einen Isomorphismus $f: T \rightarrow T'$ mit $f \circ \iota_i = \iota'_i$ für $i = 1, 2$.*

Beweis. Übung. □

Nun kommt es vor, dass verschiedene Kategorien zueinander in Beziehung stehen. Beispielsweise liegt jedem Vektorraum eine Menge zu Grunde. Solch einen Sachverhalt möchten wir gerne durch Abbildungen zwischen verschiedenen Kategorien, sogenannte Funktoren, beschreiben.

Definition 3.8. *Sind $\mathcal{C}$ und $\mathcal{D}$ zwei Kategorien, so ist ein (kovarianter) Funktor $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ eine Zuordnung, die jedem Objekt $X \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ ein Objekt $F(X) \in \text{Obj}(\mathcal{D})$ und jedem Morphismus $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ ein $F(f) \in \text{Hom}_{\mathcal{D}}(F(X), F(Y))$ zuordnet, so dass*

- (F1) $F(\text{id}_X) = \text{id}_{F(X)}$ für jedes $X \in \text{Obj}(\mathcal{C})$,
- (F2) $F(gf) = F(g)F(f)$ für alle $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$, $g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z)$ für alle Objekte $X, Y, Z \in \text{Obj}(\mathcal{C})$

gelten. Ein kontravarianter Funktor $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ ist ein kovarianter Funktor $\mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{D}$.

Hier sind ein paar Beispiele für Funktoren.

Beispiel 3.9. (i) *Vergiss-Funktoren sind Funktoren, die einen Teil der Struktur vergessen. Beispiele sind*

$$\begin{array}{ll} \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Sets}, & \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Sets}, \\ (X, \mathcal{T}) \mapsto X, & (X, \cdot) \mapsto X, \end{array}$$

die einen topologischen Raum bzw. eine Gruppe auf die zu Grunde liegende Menge abbilden. Ein weiteres Beispiel ist $K\mathbf{Vec} \rightarrow \mathbf{Grp}$, da jeder Vektorraum auch insbesondere eine Gruppe ist.

(ii) Ist K ein Körper so ist die Zuordnung

$$K\mathbf{Vec} \rightarrow K\mathbf{Vec}, \quad V \mapsto V^*,$$

die jedem K -Vektorraum V den dualen K -Vektorraum V^* zuordnet ein kontravarianter Funktor. Lineare Abbildungen $f: V \rightarrow W$ werden auf die duale lineare Abbildung $f^*: W^* \rightarrow V^*$ abgebildet.

(iii) Für eine allgemeine Kategorie $\mathcal{C}$ und ein Objekt $X \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ kann man immer die Hom-Funktoren definieren:

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, \cdot): \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Sets}, \quad Y \mapsto \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y),$$

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, X): \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Sets}, \quad Y \mapsto \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X).$$

Dabei ist $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, \cdot)$ ein kovarianter Funktor und $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, X)$ ein kontravarianter Funktor. Ist $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z)$ ein Morphismus, so ist $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, f)$ die Abbildung

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, f): \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Z), \quad g \mapsto fg.$$

Analog definiert man

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(f, X): \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Z, X) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X), \quad g \mapsto gf.$$

(iv) Häufig haben die Morphismen-Mengen eine zusätzliche Struktur, so dass das Bild des Hom-Funktors in einer anderen Kategorie betrachtet werden kann. Als Beispiel betrachten wir die Kategorie der topologischen Räume $\mathbf{Top}$ und dort das Objekt $X = \mathbb{R}$ versehen mit der Standardtopologie. Dann ist $C(Y) = \text{Hom}_{\mathbf{Top}}(Y, \mathbb{R})$ ein $\mathbb{R}$ -Vektorraum, da sich stetige Funktionen von Y nach $\mathbb{R}$ addieren und mit Skalaren multiplizieren lassen, indem man die Bilder addiert oder mit Skalaren multipliziert. Wir erhalten also einen kontravarianten Funktor

$$C: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbb{R}\mathbf{Vec}, \quad Y \mapsto C(Y).$$

(v) Die Zuordnung

$$\text{Aut}_{\mathcal{C}}: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Grp}, \quad X \mapsto \text{Aut}_{\mathcal{C}}(X)$$

ist im Allgemeinen kein Funktor, da hier keine Zuordnung für die Morphismen $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ definiert werden kann.

4. TEILRÄUME UND SUMMEN

In diesem und den folgenden zwei Kapiteln möchten wir untersuchen, wie gegebene topologische Räume topologische Strukturen auf anderen Mengen induzieren können. In diesem Kapitel betrachten wir dies insbesondere für Teilmengen und disjunkte Vereinigungen. Im nächsten Kapitel werden wir kartesische Produkte von topologischen Räumen mit einer topologischen Struktur ausstatten. In jedem Fall, sollten die induzierten topologischen Strukturen möglichst gute Eigenschaften erfüllen. Wir werden jeweils zeigen, dass sie eine gewisse universelle Eigenschaft erfüllen, die sie sogar eindeutig macht.

Als erstes betrachten wir einen topologischen Raum X , eine Menge M und eine Abbildung

$$f: M \rightarrow X.$$

Nun möchten wir eine Topologie auf M definieren. Dies sollte natürlich so geschehen, dass f die topologischen Strukturen respektiert, das heisst, dass f stetig ist. Natürlich können wir auf M immer die diskrete Topologie wählen, damit f stetig ist. Das liefert allerdings auf M keine weitere Informationen über die Struktur von f oder X . Daher sollte die Topologie auf M minimal mit der Eigenschaft sein, dass f stetig ist. Eine solche minimale Topologie liefert die folgende Definition.

Definition + Lemma 4.1. *Es sei X ein topologischer Raum, M eine Menge und $f: M \rightarrow X$ eine Abbildung. Dann ist*

$$\mathcal{I} = \{f^{-1}(U) \mid U \text{ offen in } X\}$$

eine Topologie auf M und wir nennen $\mathcal{I}$ die von f induzierte Topologie auf M . Ist $M \subseteq X$ und $f: M \rightarrow X$, $x \mapsto x$, so nennen wir $\mathcal{I}$ die Teilraumtopologie auf M .

Beweis. Da $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ und $f^{-1}(X) = M$ gilt, ist (T1) erfüllt. Sind $f^{-1}(U_1)$ und $f^{-1}(U_2)$ in $\mathcal{I}$, so ist auch

$$f^{-1}(U_1) \cap f^{-1}(U_2) = f^{-1}(U_1 \cap U_2) \in \mathcal{I},$$

so dass auch (T2) erfüllt ist. Schliesslich sei $\mathcal{J} \subseteq \mathcal{I}$. Dann ist

$$\bigcup_{f^{-1}(U) \in \mathcal{J}} f^{-1}(U) = f^{-1}\left(\bigcup_{f^{-1}(U) \in \mathcal{J}} U\right) \in \mathcal{I}$$

und somit ist auch (T3) erfüllt. $\square$

Wir möchten ein paar Beispiele für induzierte Topologien betrachten.

Beispiel 4.2. (i) *Ist $M \subseteq X$, so ist eine Teilmenge $V \subseteq M$ genau dann bezüglich der Teilraumtopologie offen, wenn es eine offene Teilmenge $U \subseteq X$ mit der Eigenschaft $U \cap M = V$ gibt.*

Ist die Topologie auf X durch eine Metrik induziert, so stimmt die Teilraumtopologie auf M mit der von der induzierten Metrik auf M (siehe Beispiel 1.2 (v)) induzierten Topologie überein.

(ii) *Ist $M = [0, 1] \cap \{2\}$ so sind $(0, 1]$ und $\{2\}$ offen bezüglich der Teilraumtopologie von M . In der Tat gilt für die offene Menge $(1, 3) \subseteq X$, dass $(1, 3) \cap M = \{2\}$. Ebenso gilt für die offene Menge $(0, 2) \subseteq X$, dass $(0, 2) \cap M = (0, 1]$. Dies zeigt insbesondere: Offen (und somit auch abgeschlossen) sind relative und keine absoluten Begriffe, es kommt immer darauf an, in welchem Raum wir die Mengen betrachten.*

- (iii) Ist $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$, so besteht die von f induzierte Topologie auf $\mathbb{R}$ genau aus den offenen Mengen U , so dass für jedes $x \in U$ auch $-x \in U$ gilt. Damit sind x und $-x$ topologisch nicht unterscheidbar: Jede Umgebung von x ist auch eine Umgebung von $-x$. Insbesondere gibt es keine Metrik, die diese Topologie induziert.

Wir möchten nun die induzierte Topologie durch ihre universelle Eigenschaft charakterisieren.

Satz 4.3. *Ist $f: M \rightarrow X$ eine Abbildung zwischen einer Menge und einem topologischen Raum X , so ist die von f induzierte Topologie die einzige Topologie auf M , so dass für jeden topologischen Raum T eine Abbildung $g: T \rightarrow M$ genau dann stetig ist, wenn die Komposition $f \circ g: T \rightarrow X$ stetig ist.*

Beweis. Zunächst zeigen wir, dass die von f induzierte Topologie auf M diese Eigenschaft besitzt. Dazu sei T ein topologischer Raum und $g: T \rightarrow M$ eine Abbildung. Ist g stetig, so ist auch $f \circ g$ als Komposition zweier stetiger Abbildungen stetig. Ist umgekehrt $f \circ g$ stetig und ist U' eine offene Menge in M , dann gibt es eine offene Teilmenge $U \subseteq X$ mit $U' = f^{-1}(U)$. Aus der Stetigkeit von $f \circ g$ folgt, dass $g^{-1}(U') = (f \circ g)^{-1}(U)$ offen ist. Somit ist g stetig.

Nun möchten wir die Eindeutigkeit nachweisen. Angenommen $\mathcal{T}$ ist ebenfalls eine Topologie auf M , welche die Eigenschaft im Satz erfüllt. Wenden wir die Eigenschaft auf die stetige Abbildung $g = \text{id}: (M, \mathcal{T}) \rightarrow (M, \mathcal{T})$ an, so folgt, dass auch $f = f \circ \text{id}$ stetig ist, wenn M die Topologie $\mathcal{T}$ trägt. Nun betrachten wir die Abbildung

$$g: (M, \mathcal{T}) \rightarrow (M, \mathcal{I}), \quad x \mapsto x.$$

Da $f = f \circ g: (M, \mathcal{T}) \rightarrow X$ stetig ist, folgt dass auch g stetig ist. Das bedeutet gerade $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{T}$. Wir können aber auch die Rollen von $\mathcal{I}$ und $\mathcal{T}$ vertauschen, so dass wir ebenso $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{I}$, insgesamt also $\mathcal{T} = \mathcal{I}$ erhalten. $\square$

Definition 4.4. (i) Wir nennen eine stetige Abbildung $f: X \rightarrow Y$ eine Einbettung, wenn f injektiv ist und X die von f induzierte Topologie trägt.
(ii) Eine bijektive stetige Abbildung $f: X \rightarrow Y$, für die auch f^{-1} stetig ist, nennen wir einen Homöomorphismus. Ist $f: X \rightarrow Y$ ein Homöomorphismus, so nennen wir X und Y homöomorph.

Beispiel 4.5. Eine Einbettung $S^1 \rightarrow \mathbb{R}^3$, wobei $S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$ die 1-Sphäre bezeichnet, heisst Knoten. Die Knotentheorie beschäftigt sich damit alle solche Einbettungen zu klassifizieren.

Nun möchten wir eine Topologie auf M induzieren, wenn wir eine Abbildung $f: X \rightarrow M$ in die andere Richtung haben. Dies können wir gleich etwas allgemeiner behandeln, indem wir eine Familie von Abbildungen $f_i: X_i \rightarrow M$ mit $i \in I$ für eine Indexmenge I und topologische Räume X_i betrachten. Dann haben wir folgendes Analogon zu Definition + Lemma 4.1.

Definition + Lemma 4.6. Es sei I eine Indexmenge, X_i ein topologischer Raum und $f_i: X_i \rightarrow M$ eine Abbildung für jedes $i \in I$. Dann ist

$$\mathcal{I}^{\text{op}} = \{U \subseteq M \mid f_i^{-1}(U) \text{ ist offen in } X_i \text{ für alle } i \in I\}$$

eine Topologie auf M und heisst die von $(f_i \mid i \in I)$ koinduzierte Topologie.

Beweis. Da $f_i^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ und $f_i^{-1}(M) = X_i$ offen in jedem X_i sind, ist (T1) erfüllt. Sind $U_1, U_2 \in \mathcal{I}^{\text{op}}$, so ist

$$f^{-1}(U_1 \cap U_2) = f^{-1}(U_1) \cap f^{-1}(U_2)$$

offen in X_i für alle $i \in I$, so dass auch $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{I}^{\text{op}}$ gilt. Daher gilt auch (T2). Schliesslich sei $\mathcal{J} \subseteq \mathcal{I}^{\text{op}}$ eine beliebige Teilmenge. Dann ist

$$f_i^{-1}\left(\bigcup_{U \in \mathcal{J}} U\right) = \bigcup_{U \in \mathcal{J}} f_i^{-1}(U)$$

offen in X_i für alle $i \in I$, so dass auch $\bigcup_{U \in \mathcal{J}} U \in \mathcal{I}^{\text{op}}$ und somit (T3) gilt. $\square$

Auch die koinduzierte Topologie lässt sich durch eine universelle Eigenschaft charakterisieren.

Satz 4.7. *Es sei I eine Indexmenge, X_i ein topologischer Raum und $f_i: X_i \rightarrow M$ eine Abbildung für jedes $i \in I$. Die von $(f_i \mid i \in I)$ koinduzierte Topologie ist die einzige Topologie auf M , so dass für jeden topologischen Raum T eine Abbildung $g: M \rightarrow T$ genau dann stetig ist, wenn $g \circ f_i: X_i \rightarrow T$ für alle $i \in I$ stetig ist.*

Beweis. Zunächst zeigen wir, dass die koinduzierte Topologie auf M diese Eigenschaft besitzt. Dazu sei T ein topologischer Raum und $g: M \rightarrow T$ eine Abbildung. Die Topologie $\mathcal{I}^{\text{op}}$ ist gerade so gewählt, dass alle Abbildungen $f_i: X_i \rightarrow M$ stetig sind. Ist also g stetig, so ist auch $g \circ f_i$ als Komposition zweier stetiger Abbildungen wiederum stetig für alle $i \in I$. Ist umgekehrt $g \circ f_i$ für alle $i \in I$ stetig und $U \subseteq T$ eine offene Menge, dann ist $(g \circ f_i)^{-1}(U) = f_i^{-1}(g^{-1}(U))$ offen in X_i für jedes $i \in I$. Nach der Definition der koinduzierten Topologie heisst das aber gerade, dass $g^{-1}(U)$ offen ist, so dass g stetig ist.

Nun möchten wir die Eindeutigkeit nachweisen. Angenommen $\mathcal{T}$ ist ebenfalls eine Topologie auf M , welche die Eigenschaft des Satzes erfüllt. Wenden wir die Eigenschaft auf die stetige Abbildung $g = \text{id}: (M, \mathcal{T}) \rightarrow (M, \mathcal{T})$ an, so folgt, dass auch $f_i = \text{id} \circ f_i$ für jedes $i \in I$ stetig ist, wenn M die Topologie $\mathcal{T}$ trägt. Wir betrachten die Abbildung

$$g: (M, \mathcal{I}^{\text{op}}) \rightarrow (M, \mathcal{T}), \quad x \mapsto x.$$

Da $f_i = g \circ f_i: X_i \rightarrow (M, \mathcal{T})$ für alle $i \in I$ stetig ist, folgt aus der Eigenschaft des Satzes, dass auch g stetig ist. Das bedeutet $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{I}^{\text{op}}$. Vertauschen wir die Rollen von $\mathcal{T}$ und $\mathcal{I}^{\text{op}}$, so erhalten wir ebenso $\mathcal{I}^{\text{op}} \subseteq \mathcal{T}$ und somit insgesamt $\mathcal{I}^{\text{op}} = \mathcal{T}$. $\square$

Als Spezialfall erhalten wir eine Topologie auf der disjunkten Vereinigung von topologischen Räumen.

Definition 4.8. *Es sei $(X_i \mid i \in I)$ eine Familie topologischer Räume für eine Indexmenge I . Ihre disjunkte Vereinigung, auch Summe genannt, ist die Menge*

$$\coprod_{i \in I} X_i = \{(x, i) \mid x \in X_i\}$$

zusammen mit der von den Abbildungen

$$\text{in}_j: X_j \rightarrow \coprod_{i \in I} X_i, \quad x \mapsto (x, j)$$

für $j \in I$ koinduzierten Topologie. Wir schreiben auch $X_1 \sqcup X_2 = X_1 + X_2$ als Summe.

Anschaulich können wir die Topologie auf der disjunkten Vereinigung so beschreiben: Eine Teilmenge $U \subseteq \coprod_{i \in I} X_i$ ist genau dann offen, wenn $U \cap X_i$ für jedes $i \in I$ in X_i offen ist. Das bedeutet umgekehrt, dass jedes $X_j \subseteq \coprod_{i \in I} X_i$, die Teilraumtopologie trägt und die Abbildungen $\text{in}_j: X_j \rightarrow \coprod_{i \in I} X_i$ offene Einbettungen sind.

Die universelle Eigenschaft der koinduzierten Topologie bedeutet für die disjunkte Vereinigung gerade folgendes: Für jeden topologischen Raum T ist eine Abbildung $\coprod_{i \in I} X_i \rightarrow T$ genau dann stetig, wenn die Einschränkungen $g|_{X_j}: X_j \rightarrow T$ für alle $j \in I$ stetig sind.

Beispiel 4.9. (i) Der Teilraum $[0, 1] \cup (2, 3)$ von $\mathbb{R}$ ist homöomorph zur Summe $[0, 1] + (2, 3)$. Denn ist U offen in $[0, 1] \cup (2, 3)$ bezüglich der Teilraumtopologie, so können wir es als disjunkte Vereinigung offener Teilmengen in $[0, 1]$ und $(2, 3)$ schreiben.

(ii) Gilt $X_i = \{\bullet\}$ für alle $i \in I$, so ist die Summe $\coprod_{i \in I} X_i$ homöomorph zur Menge I versehen mit der diskreten Topologie.

Lemma 4.10. Die disjunkte Vereinigung $\coprod_{i \in I} X_i$ zusammen mit den Einbettungen $\text{in}_j: X_j \rightarrow \coprod_{i \in I} X_i$ für alle $j \in I$ ist ein Koproduct der topologischen Räume X_i in der Kategorie **Top**.

Beweis. Wir haben folgende Eigenschaft zu zeigen: Ist T ein topologischer Raum zusammen mit stetigen Abbildungen $g_j: X_j \rightarrow T$ für alle $j \in I$ so gibt es genau eine stetige Abbildung $g: \coprod_{i \in I} X_i \rightarrow T$, so dass $g_j = g \circ \text{in}_j$ für alle $j \in I$ gilt. Aus einer Übungsaufgabe wissen wir bereits, dass $\coprod_{i \in I} X_i$ als Menge ein Koproduct der Mengen X_i in **Sets** ist. Daher gibt es eine eindeutige Abbildung $g: \coprod_{i \in I} X_i \rightarrow T$ mit $g_j = g \circ \text{in}_j$ für alle $j \in I$ und wir müssen nur zeigen, dass g stetig ist. Dies folgt aber gerade aus der universellen Eigenschaft der koinduzierten Topologie, da alle Abbildungen $g_j = g \circ \text{in}_j$ nach Voraussetzung stetig sind. $\square$

5. PRODUKTE

Wir möchten in diesem Kapitel topologische Strukturen auf kartesischen Produkten von topologischen Räumen definieren. Auch dies können wir wieder allgemeiner machen. Die Idee ist, die induzierte Topologie aus dem vorherigen Kapitel für Familien von Abbildungen zu verallgemeinern. Dazu betrachten wir eine Indexmenge I , eine Menge M und topologische Räume X_i mit Abbildungen $f_i: M \rightarrow X_i$ für alle $i \in I$. Wie im letzten Kapitel sollte die von $(f_i \mid i \in I)$ induzierte Topologie auf M zu einer jede Abbildung f_i stetig machen, zum anderen aber möglichst minimal sein. Die Topologie muss also mindestens

$$\bigcup_{i \in I} \{f_i^{-1}(U) \mid U \text{ ist offen in } X_i\}$$

enthalten. Leider ist dies im Allgemeinen keine Topologie. Allerdings gibt es eine allgemeine Methode, die kleinste Topologie zu finden, die eine vorgegebene Auswahl von Teilmengen enthält, und zwar durch das Nehmen des Durchschnittes aller Topologien, die diese Auswahl enthalten. Dass das tatsächlich wieder eine Topologie ist, zeigt das folgende Lemma.

Lemma 5.1. *Es sei X eine Menge, I eine beliebige Indexmenge und $\mathcal{T}_i$ eine Topologie auf X für alle $i \in I$. Dann ist auch $\bigcap_{i \in I} \mathcal{T}_i$ eine Topologie auf X .*

Beweis. Da $\emptyset, X \in \mathcal{T}_i$ für alle $i \in I$ gilt, folgt auch $\emptyset, X \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{T}_i$, so dass $\bigcap_{i \in I} \mathcal{T}_i$ (T1) erfüllt. Sind $U_1, U_2 \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{T}_i$, dann gilt $U_1, U_2 \in \mathcal{T}_i$ für alle $i \in I$. Da $\mathcal{T}_i$ Topologien sind, folgt somit $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}_i$ für alle $i \in I$ und daher auch $U_1 \cap U_2 \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{T}_i$. Daher erfüllt $\bigcap_{i \in I} \mathcal{T}_i$ auch (T2). Ist schliesslich $\mathcal{I} \subseteq \bigcap_{i \in I} \mathcal{T}_i$ eine beliebige Teilmenge, so gilt auch $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{T}_i$ für alle $i \in I$. Daraus folgt wiederum $\bigcup_{U \in \mathcal{I}} U \in \mathcal{T}_i$ für alle $i \in I$ und somit auch $\bigcup_{U \in \mathcal{I}} U \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{T}_i$. Daher erfüllt $\bigcap_{i \in I} \mathcal{T}_i$ auch (T3). $\square$

Das Lemma erlaubt es nun die von einer Teilmenge der Potenzmenge erzeugte Topologie zu definieren.

Definition 5.2. *Es sei Z eine Menge und $\mathcal{P}(Z)$ ihre Potenzmenge. Für eine Teilmenge $S \subseteq \mathcal{P}(Z)$ nennen wir*

$$\mathcal{T}(S) = \bigcap_{\substack{\mathcal{T} \text{ Topologie auf } Z \\ S \subseteq \mathcal{T}}} \mathcal{T}$$

die von S erzeugte Topologie auf Z . Sie besteht neben $\emptyset, Z$ genau aus den endlichen Durchschnitten der Elemente aus S und deren Vereinigungen.

Die von $(f_i \mid i \in I)$ induzierte Topologie definieren wir nun als die kleinste Topologie, die alle f_i stetig macht.

Definition 5.3. *Es sei M eine Menge, I eine Indexmenge und X_i ein topologischer Raum mit einer Abbildung $f_i: M \rightarrow X_i$ für alle $i \in I$. Wir setzen*

$$S = \bigcup_{i \in I} \{f_i^{-1}(U) \mid U \text{ ist offen in } X_i\}.$$

Dann definieren wir die von $(f_i \mid i \in I)$ induzierte Topologie $\mathcal{I}$ als die von S erzeugte Topologie $\mathcal{I} = \mathcal{T}(S)$.

Da die von $(f_i \mid i \in I)$ induzierte Topologie für jede offene Menge $U \subseteq X_i$ das Urbild $f_i^{-1}(U)$ enthält, ist $f_i: M \rightarrow X_i$ für jedes $i \in I$ stetig bezüglich dieser

Topologie. Wie die von nur einer Abbildung induzierte Topologie erfüllt auch die von $(f_i \mid i \in I)$ induzierte Topologie eine universelle Eigenschaft.

Satz 5.4. *Es sei I eine Indexmenge und $f_i: M \rightarrow X_i$ eine Abbildung zwischen einer Menge M und einem topologischen Raum X_i für jedes $i \in I$. Die von $(f_i \mid i \in I)$ induzierte Topologie ist die einzige Topologie auf M , so dass für jeden topologischen Raum T eine Abbildung $g: T \rightarrow M$ genau dann stetig ist, wenn $f_i \circ g: T \rightarrow X_i$ für alle $i \in I$ stetig ist.*

Beweis. Zunächst zeigen wir, dass die von $(f_i \mid i \in I)$ induzierte Topologie auf M tatsächlich diese Eigenschaft erfüllt. Dazu sei T ein topologischer Raum und $g: T \rightarrow M$ eine Abbildung. Ist g stetig, so ist auch $f_i \circ g$ für jedes $i \in I$ als Komposition zweier stetiger Abbildungen stetig. Nun sei umgekehrt $f_i \circ g$ für jedes $i \in I$ stetig und U' eine offene Menge in M . Dann können wir eine Indexmenge J , ganze Zahlen $n_j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, Indizes $i_{j,k} \in I$ und offene Mengen $U_{j,k} \in X_{i_{j,k}}$ für alle $j \in J$ und $1 \leq k \leq n_j$ finden, so dass

$$U' = \bigcup_{j \in J} \left(\bigcap_{k=1}^{n_j} f_{i_{j,k}}^{-1}(U_{j,k}) \right)$$

gilt. Da $f_{i_{j,k}} \circ g$ stetig ist, ist $(f_{i_{j,k}} \circ g)^{-1}(U_{j,k}) = g^{-1}(f_{i_{j,k}}^{-1}(U_{j,k}))$ offen in T . Damit ist aber auch

$$g^{-1}(U') = g^{-1} \left(\bigcup_{j \in J} \left(\bigcap_{k=1}^{n_j} f_{i_{j,k}}^{-1}(U_{j,k}) \right) \right) = \bigcup_{j \in J} \left(\bigcap_{k=1}^{n_j} g^{-1}(f_{i_{j,k}}^{-1}(U_{j,k})) \right)$$

offen in T , so dass $g: T \rightarrow M$ stetig ist.

Nun möchten wir die Eindeutigkeit nachweisen. Angenommen $\mathcal{T}$ ist ebenfalls eine Topologie auf M , welche die Eigenschaft des Satzes erfüllt. Wenden wir die Eigenschaft auf die stetige Abbildung $g = \text{id}: (M, \mathcal{T}) \rightarrow (M, \mathcal{T})$ an, so folgt, dass auch $f_i = f_i \circ \text{id}: (M, \mathcal{T}) \rightarrow X_i$ für alle $i \in I$ stetig ist. Nun betrachten wir die Abbildung

$$g: (M, \mathcal{T}) \rightarrow (M, \mathcal{I}), \quad x \mapsto x.$$

Da $f_i = f_i \circ g: (M, \mathcal{T}) \rightarrow X_i$ für alle $i \in I$ stetig ist, folgt dass auch g stetig ist. Das bedeutet gerade $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{I}$. Wenn wir die Rollen von $\mathcal{T}$ und $\mathcal{I}$ vertauschen, bekommen wir ebenso $\mathcal{T} \supseteq \mathcal{I}$, insgesamt also $\mathcal{T} = \mathcal{I}$. $\square$

Als Spezialfall erhalten wir eine Topologie auf dem kartesischen Produkt.

Definition 5.5. *Es sei I eine Indexmenge und X_i ein topologischer Raum für jedes $i \in I$. Das kartesische Produkt $\prod_{i \in I} X_i$ ist die Menge*

$$\prod_{i \in I} X_i = \left\{ \phi: I \rightarrow \bigcup_{i \in I} X_i \mid \phi(i) \in X_i \text{ für alle } i \in I \right\}.$$

Die Projektion nach X_j für $j \in I$ ist durch

$$\text{pr}_j: \prod_{i \in I} X_i \rightarrow X_j, \quad \phi \mapsto \phi(j)$$

gegeben. Wir nennen die von $(\text{pr}_j \mid j \in I)$ induzierte Topologie die Produkttopologie auf $\prod_{i \in I} X_i$ und $\prod_{i \in I} X_i$ mit dieser Topologie den Produktraum der X_i .

Wir betrachten nun Beispiele von Produkten.

- Beispiel 5.6.** (i) Es seien X und Y topologische Räume und $X \times Y$ trage die Produkttopologie. Die Topologie auf $X \times Y$ wird von offenen Mengen der Form $\text{pr}_X^{-1}(U) = U \times Y$ und $\text{pr}_Y^{-1}(V) = X \times V$ für offene Mengen $U \subseteq X$ und $V \subseteq Y$ erzeugt. Endliche Durchschnitte solcher Mengen haben stets die Form $U \times V$ für offene Mengen $U \subseteq X$ und $V \subseteq Y$. Die Produkttopologie auf $X \times Y$ besteht also genau aus den Vereinigungen der Mengen $U \times V$ für $U \subseteq X$ und $V \subseteq Y$ offen.
- (ii) Ist $X = Y = \mathbb{R}$ mit der Standardtopologie versehen, so besteht die Produkttopologie auf $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ genau aus den Vereinigungen von Mengen der Form $(a, b) \times (c, d)$ für $a, b, c, d \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$.
- (iii) Eine Übungsaufgabe wird zeigen: Sind X und Y metrische Räume, so wird die Produkttopologie auf $X \times Y$ durch die Produktmetrik

$$d_{X \times Y}((x, y), (x', y')) = \max\{d_X(x, x'), d_Y(y, y')\}$$

induziert.

Um ein weiteres etwas aufwendigeres Beispiel zu diskutieren, machen wir zunächst folgende allgemeine Definition.

Definition 5.7. Es sei X ein topologischer Raum. Wir sagen, dass eine Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $x_n \in X$ gegen $x \in X$ konvergiert, wenn für jede Umgebung U von x stets ein $N \in \mathbb{N}$ mit $x_n \in U$ für alle $n > N$ existiert.

Beispiel 5.8. (i) Es sei $T = \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}\} \cup \{0\}$ als Teilraum von $\mathbb{R}$ gegeben und X ein topologischer Raum. Eine Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $x_n \in X$ konvergiert genau dann gegen $x \in X$, wenn die Abbildung

$$\phi: T \rightarrow X, \quad y \mapsto \begin{cases} x_n & \text{falls } y = \frac{1}{n} \\ x & \text{falls } y = 0 \end{cases}$$

stetig ist.

- (ii) Wir betrachten das Produkt $\prod_{[0,1]} \mathbb{R}$ der reellen Zahlen $\mathbb{R}$ über der Indexmenge $I = [0, 1]$. Wir können jedes $f \in \prod_{[0,1]} \mathbb{R}$ als Funktion

$$f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f \mapsto f(x)$$

darstellen. Für die Projektionen gilt dann $\text{pr}_x(f) = f(x)$. Nun sei $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge mit $f_n \in \prod_{[0,1]} \mathbb{R}$. Dann konvergiert $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ genau dann gegen ein $f \in \prod_{[0,1]} \mathbb{R}$, wenn für jedes $x \in [0, 1]$ die Folge $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ gegen $f(x)$ konvergiert. Das heisst, die Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert punktweise.

Um dies zu zeigen, sei T wie in (i) und wir definieren die Abbildung

$$g: T \rightarrow \prod_{[0,1]} \mathbb{R}, \quad y \mapsto \begin{cases} f_n & \text{falls } y = \frac{1}{n} \\ f & \text{falls } y = 0. \end{cases}$$

Nun konvergiert $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ genau dann gegen $f(x)$ wenn $\text{pr}_x \circ g$ stetig ist. Aber ebenso konvergiert $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ genau dann gegen f , wenn g stetig ist. Da nach der universellen Eigenschaft des Produkts g genau dann stetig ist, wenn $\text{pr}_x \circ g$ für alle $x \in [0, 1]$ stetig ist, heisst dies, dass die Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in $\prod_{[0,1]} \mathbb{R}$ genau dann gegen f konvergiert, wenn sie punktweise gegen f konvergiert.

Wir möchten nun zeigen, dass das kartesische Produkt mit der Produkttopologie ein Produkt in der Kategorie **Top** ist.

Lemma 5.9. *Ist I eine Indexmenge und X_i ein topologischer Raum für jedes $i \in I$, so ist der Produktraum $\prod_{i \in I} X_i$ zusammen mit den Projektionen $\text{pr}_j: \prod_{i \in I} X_i \rightarrow X_j$ für alle $j \in I$ ein Produkt der X_i in der Kategorie **Top**.*

Beweis. Wir haben zu zeigen, dass zu jedem topologischen Raum T zusammen mit stetigen Abbildungen $g_j: T \rightarrow X_j$ für alle $j \in I$ genau eine stetige Abbildung $g: T \rightarrow \prod_{i \in I} X_i$ mit $g_j = \text{pr}_j \circ g$ für alle $j \in I$ existiert. Aus einer Übungsaufgabe wissen wir bereits, dass $\prod_{i \in I} X_i$ als Menge ein Produkt der Mengen X_i in **Sets** ist. Daher gibt es eine eindeutige Abbildung $g: T \rightarrow \prod_{i \in I} X_i$ mit $g_j = \text{pr}_j \circ g$ für alle $j \in I$ und wir müssen nur zeigen, dass g stetig ist. Dies folgt aber aus der universellen Eigenschaft der von $(\text{pr}_j \mid j \in I)$ induzierten Topologie, da alle Abbildungen $g_j = \text{pr}_j \circ g$ nach Voraussetzung stetig sind. $\square$

Wir möchten nun die Konstruktion des Pullbacks einführen. Dabei werden die Konzepte von Teilräumen und Produkträumen miteinander verbunden.

Definition 5.10. *Sind $p: X \rightarrow S$ und $q: Y \rightarrow S$ zwei stetige Abbildungen topologischer Räume, so ist das Pullback von p und q als der Teilraum*

$$X \times_S Y = \{(x, y) \in X \times Y \mid p(x) = q(y)\} \subseteq X \times Y$$

des Produktraumes $X \times Y$ definiert. Wir schreiben

$$\text{pr}_1: X \times_S Y \rightarrow X, \quad \text{pr}_2: X \times_S Y \rightarrow Y$$

für die Verknüpfung der Einbettung $X \times_S Y \rightarrow X \times Y$ mit den Projektionsabbildungen $\text{pr}_1: X \times Y \rightarrow X$ bzw. $\text{pr}_2: X \times Y \rightarrow Y$.

Die Projektionsabbildungen $\text{pr}_1: X \times_S Y \rightarrow X$ und $\text{pr}_2: X \times_S Y \rightarrow Y$ sind als Komposition stetiger Abbildungen wiederum stetig. Wir möchten nun Beispiele von Pullbacks betrachten.

Beispiel 5.11. (i) *Ist $S = \{\bullet\}$ der Ein-Punkt-Raum, so gilt stets $p(x) = q(y) = \bullet$. Somit ist $X \times_{\{\bullet\}} Y = X \times Y$.*

(ii) *Ist $X = \{s\}$ für ein $s \in S$ und $p(s) = s$, so ist $\{s\} \times_S Y$ homöomorph zur Faser $q^{-1}(s)$ als Teilraum von Y .*

Das Pullback ist auch ein Pullback in **Top** im Sinne der Kategorientheorie.

Lemma 5.12. *Sind $p: X \rightarrow S$ und $q: Y \rightarrow S$ stetige Abbildungen topologischer Räume, so ist das Pullback $X \times_S Y$ ein Pullback der Abbildungen p und q in der Kategorie **Top**.*

Beweis. Wir müssen folgende Eigenschaft nachweisen: Ist T ein topologischer Raum mit stetigen Abbildungen $f_1: T \rightarrow X$ und $f_2: T \rightarrow Y$, für die $p \circ f_1 = q \circ f_2$ gilt, so gibt es genau eine stetige Abbildung $f: T \rightarrow X \times_S Y$ mit $f_i = \text{pr}_i \circ f$ für $i = 1, 2$.

Aus einer Übungsaufgabe wissen wir, dass es eine eindeutige Abbildung $f: T \rightarrow X \times_S Y$ mit $f_i = \text{pr}_i \circ f$ für $i = 1, 2$ gibt. Es bleibt also zu zeigen, dass f stetig ist. Wenn wir f mit der Einbettung $X \times_S Y \rightarrow X \times Y$ zu der Abbildung $\bar{f}: T \rightarrow X \times Y$ verknüpfen, so liefert die universelle Eigenschaft des Produktes, dass $\bar{f}$ stetig ist, da die Abbildung

$$\text{pr}_i \circ \bar{f} = \text{pr}_i \circ f = f_i$$

für $i = 1, 2$ nach Voraussetzung stetig ist. Da $X \times_S Y$ aber die von der Inklusion $X \times_S Y \subseteq X \times Y$ induzierten Topologie trägt, ist f genau dann stetig, wenn $\bar{f}$ stetig ist. Somit haben wir gezeigt, dass f wie gewünscht stetig ist. $\square$

6. IDENTIFIZIERUNGEN UND QUOTIENTEN

In Kapitel 4 haben wir die induzierte Topologie von nur einer Abbildung gesondert herausgestellt und insbesondere den Spezialfall von Teilräumen betrachtet. In diesem Kapitel möchten wir dies analog für die koinduzierte Topologie tun. Bei von nur einer stetigen und surjektiven Abbildung koinduzierten Topologien sprechen wir von Identifizierungen bzw. von Quotientenräumen.

Definition 6.1. Ist $p: X \rightarrow Y$ eine surjektive Abbildung topologischer Räume, wobei Y die von p koinduzierte Topologie trage, so nennen wir p eine Identifizierung.

Quotientenräume entstehen dadurch, dass man gewisse Relationen heraus teilt. Formal können wir solche Relationen entweder als Äquivalenzrelationen oder als Zerlegungen angeben.

Definition 6.2. Es sei M eine Menge

- (i) Eine Zerlegung von M ist eine Menge $\mathcal{M}$ von Teilmengen von M mit den folgenden Eigenschaften:
 - (Z1) Alle Mengen $A \in \mathcal{M}$ sind nicht-leer: $A \neq \emptyset$.
 - (Z2) Die Mengen aus $\mathcal{M}$ überdecken M , das heisst $\bigcup_{A \in \mathcal{M}} A = M$.
 - (Z3) Die Mengen aus $\mathcal{M}$ sind paarweise disjunkt, das heisst für $A, B \in \mathcal{M}$ mit $A \neq B$ gilt $A \cap B = \emptyset$.
- (ii) Eine Äquivalenzrelation auf M ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times M$ mit den folgenden Eigenschaften:
 - (R1) Reflexivität: Für alle $x \in M$ gilt $(x, x) \in R$.
 - (R2) Symmetrie: Für alle $(x, y) \in R$ gilt $(y, x) \in R$.
 - (R3) Transitivität: Sind $(x, y), (y, z) \in R$, so ist auch $(x, z) \in R$.
 Wir nennen $[x] = \{y \in M \mid (x, y) \in R\}$ die Äquivalenzklasse von $x \in M$. Für $(x, y) \in R$ schreiben wir auch $x \sim y$. Ist $S \subseteq M \times M$ eine Teilmenge und R die kleinste Äquivalenzrelation mit $S \subseteq R$, so sagen wir, dass die Äquivalenzrelation R von $x \sim y$ für $(x, y) \in S$ erzeugt wird.

Jede Äquivalenzrelation auf M definiert eine Zerlegung von M in ihre Äquivalenzklassen. Dies lässt sich umkehren, so dass wir eine 1–1 Korrespondenz zwischen Zerlegungen und Äquivalenzklassen erhalten:

$$\begin{array}{lll}
 \{\text{Äquivalenzrelationen auf } M\} & \leftrightarrow & \{\text{Zerlegungen von } M\} \\
 R & \mapsto & M/R = \{[x] \mid x \in M\} \\
 \bigcup_{A \in \mathcal{M}} A \times A & \leftrightarrow & \mathcal{M}
 \end{array}$$

Dies erlaubt uns nun Quotientenräume zu definieren.

Definition 6.3. Ist M eine Menge und R eine Äquivalenzrelation auf M , so heisst die Menge M/R Quotientenmenge von M nach R und die Abbildung

$$\text{pr}: M \rightarrow M/R, \quad x \mapsto [x]$$

heisst kanonische Projektion. Ist X ein topologischer Raum und R eine Äquivalenzrelation auf X , so nennen wir X/R zusammen mit der von der kanonischen Projektion koinduzierten Topologie den Quotientenraum von X nach R .

Im Quotientenraum werden Punkte der gleichen Äquivalenzklasse miteinander identifiziert. Bildlich kann man sich dies als Verklebung vorstellen. Wir betrachten dazu ein paar Beispiele.

Beispiel 6.4. (i) Auf dem Intervall $X = [0, 1]$ als Teilraum von $\mathbb{R}$ betrachten wir die Äquivalenzrelation R , die von $0 \sim 1$ erzeugt wird. Dann entsteht X/R dadurch, dass wir 0 und 1 miteinander identifizieren. Es gilt

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad} & S^1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z|^2 = 1\}, \\ & \searrow & \nearrow f \\ & X/R & \end{array} \quad x \mapsto \exp(2\pi i x),$$

denn $\exp(2\pi i \cdot 0) = \exp(2\pi i \cdot 1) = 1$. Da die komplexe Exponentialabbildung stetig ist, folgt aus der universellen Eigenschaft, dass auch f stetig ist. Zudem ist f bijektiv, da auf S^1 ebenfalls nur 0 und 1 identifiziert werden. Schliesslich erkennt man, dass f offene Mengen auf offene Mengen schickt, denn ist U offen in X/R so enthält das Urbild in X entweder weder 0 noch 1 oder sowohl eine Umgebung von 0 und von 1. In beiden Fällen ist dann das Bild unter der Exponentialabbildung in S^1 offen. Somit sind X/R und S^1 homöomorph.

(ii) Nun betrachten wir das Quadrat $X = [0, 1] \times [0, 1]$ als Teilraum von $\mathbb{R}^2$ und die Äquivalenzrelation, die von

$$(0, t) \sim (1, 1 - t) \quad \forall t \in [0, 1]$$

erzeugt wird. Das heisst, wir identifizieren die linke Kante von X mit der rechten Kante in umgekehrter Richtung. Der Quotientenraum X/R wird Möbiusband genannt.

(iii) Wir betrachten erneut das Quadrat $X = [0, 1] \times [0, 1]$ als Teilraum von $\mathbb{R}^2$, allerdings dieses mal mit der Äquivalenzrelation R , die von

$$(0, t) \sim (1, t), \quad (s, 0) \sim (s, 1)$$

für alle $s, t \in [0, 1]$ erzeugt wird. Das heisst, wir identifizieren die linke Kante mit der rechten Kante von X und die obere Kante mit der unteren Kante. Der Quotientenraum X/R ist dann homöomorph zum Torus $S^1 \times S^1$.

(iv) Auf $X = \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ mit der Standardtopologie betrachten wir die Äquivalenzrelation, die durch

$$x \sim \lambda \cdot x, \quad \forall x \in X, \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

gegeben ist. Jeder Punkt in X/R repräsentiert eine Gerade durch den Ursprung in $\mathbb{R}^{n+1}$. Wir nennen den Quotientenraum X/R den projektiven reellen Raum und schreiben $\mathbb{R}P^n = X/R$.

(v) Ist $p: X \rightarrow Y$ eine Identifizierung, so definiert

$$x_1 \sim x_2 \quad \Leftrightarrow \quad p(x_1) = p(x_2)$$

für $x_1, x_2 \in X$ eine Äquivalenzrelation R auf X . Da Y die von p koinduzierte Topologie trägt, sind Y und X/R die gleichen topologischen Räume. Umgekehrt ist die kanonische Projektion $pr: X \rightarrow X/R$ stets eine Identifizierung.

Für Identifizierungen möchten wir noch einmal gesondert die universelle Eigenschaft der koinduzierten Topologie aus Satz 4.7 festhalten.

Bemerkung 6.5. Jede Identifizierung $p: X \rightarrow Y$ erfüllt die folgende universelle Eigenschaft: Für jeden topologischen Raum T ist eine Abbildung $f: Y \rightarrow T$ genau dann stetig, wenn die Komposition $f \circ p: X \rightarrow T$ stetig ist.

Der folgende Satz liefert ein hinreichendes Kriterium um Identifizierungen zu erkennen.

Proposition 6.6. *Jede stetige und surjektive Abbildung, die offen oder abgeschlossen ist, ist eine Identifizierung.*

Beweis. Es sei $f: X \rightarrow Y$ eine stetige, surjektive und offene Abbildung. Wir müssen zeigen, dass Y die von f koinduzierte Topologie trägt, dass also $V \subseteq Y$ genau dann offen ist, wenn $f^{-1}(V) \subseteq X$ offen ist. Wenn V offen ist, ist $f^{-1}(V)$ offen, da f stetig ist. Ist hingegen $f^{-1}(V)$ offen, so ist auch $f(f^{-1}(V))$ offen, da f offen ist. Aus der Surjektivität folgt zu dem $V = f(f^{-1}(V))$, so dass V offen ist. Der Fall abgeschlossener Abbildungen funktioniert völlig analog, wenn man statt offener Mengen abgeschlossene betrachtet. $\square$

Die Umkehrung der Proposition gilt im Allgemeinen allerdings nicht, wie folgendes Beispiel zeigt.

Beispiel 6.7. *Auf $X = \mathbb{R}$ betrachten wir die Äquivalenzrelation R , die genau die Äquivalenzklassen $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 0\}$ und $U = \{y \in \mathbb{R} \mid y > 0\}$ hat. Da $U \subseteq \mathbb{R}$ offen ist und $A \subseteq \mathbb{R}$ nicht offen ist, besitzt der Quotientenraum $X/R = \{A, U\}$ genau die offenen Mengen $\emptyset, \{U\}, \{A, U\}$. Dann ist die Identifizierung $p: X \rightarrow X/R$ weder offen noch abgeschlossen: $p((-2, -1)) = \{A\}$ ist nicht offen und $p([1, 2]) = \{U\}$ ist nicht abgeschlossen.*

Schliesslich möchten wir das Pushout stetiger Abbildungen definieren.

Definition 6.8. *Sind $\alpha: A \rightarrow X$ und $\beta: A \rightarrow Y$ zwei stetige Abbildungen topologischer Räume, so definieren wir auf der Summe $X + Y$ die Äquivalenzrelation R , die von*

$$\alpha(a) \sim \beta(a), \quad \forall a \in A$$

erzeugt wird. Wir nennen den Quotientenraum $X +_A Y := (X + Y)/R$ das Pushout von α und β . Wir schreiben

$$\iota_1: X \rightarrow X +_A Y, \quad \iota_2: Y \rightarrow X +_A Y$$

für die Kompositionen der Einbettungen $\iota_1: X \rightarrow X + Y$ bzw. $\iota_2: Y \rightarrow X + Y$ mit der kanonischen Projektion $\text{pr}: X + Y \rightarrow X +_A Y$.

Auch hier möchten wir wieder zeigen, dass es sich ebenfalls um ein Pushout im Kategorien-theoretischen Sinne handelt.

Lemma 6.9. *Sind $\alpha: A \rightarrow X$ und $\beta: A \rightarrow Y$ zwei stetige Abbildungen topologischer Räume, so ist ihr Pushout $X +_A Y$ ein Pushout der Abbildungen α und β in der Kategorie **Top**.*

Beweis. Wir haben folgendes zu zeigen: Ist T ein beliebiger topologischer Raum mit stetigen Abbildungen $f_1: X \rightarrow T$ und $f_2: Y \rightarrow T$, für die $f_1 \circ \alpha = f_2 \circ \beta$ gilt, dann gibt es genau eine stetige Abbildung $f: X +_A Y \rightarrow T$, so dass $f_i = f \circ \iota_i$ für $i = 1, 2$ gilt. Da wir bereits aus Lemma 4.10 wissen, dass die Summe $X + Y$ ein Koproduct in der Kategorie **Top** ist, folgt, dass es genau eine stetige Abbildung $\tilde{f}: X + Y \rightarrow T$ mit $f_i = \tilde{f} \circ \iota_i$ für $i = 1, 2$ gibt. Diese Abbildung faktorisiert allerdings über $X +_A Y$, das heisst es gibt ein $f: X +_A Y \rightarrow T$ mit $\tilde{f} = f \circ \text{pr}$, denn für jedes $a \in A$ gilt

$$\tilde{f}(\iota_1(\alpha(a))) = (f_1 \circ \alpha)(a) = (f_2 \circ \beta)(a) = \tilde{f}(\iota_2(\beta(a))),$$

so dass die Abbildung $\tilde{f}$ konstant auf den Äquivalenzklassen ist. Da $\tilde{f}$ stetig ist, ist nach der universellen Eigenschaft für Identifizierungen auch f stetig. Ist nun $f': X +_A Y \rightarrow T$ ebenfalls eine Abbildung mit $f_i = f \circ \iota_i$ für $i = 1, 2$, so muss wegen der Eindeutigkeit von $\tilde{f}$ die Komposition $f' \circ \text{pr}$ wieder $\tilde{f}$ sein. Aus der Surjektivität von pr folgt dann auch $f = f'$. $\square$

Wir möchten nun Beispiele von Pushouts betrachten.

Beispiel 6.10. (i) Für $A = \emptyset$ gilt $X +_A Y = X + Y$.

(ii) Ist A ein Teilraum von X , so schreiben wir $X/A = X +_A \{\bullet\}$ für den Pushout von der Inklusion $A \xrightarrow{\subseteq} X$ und der Abbildung $A \rightarrow \{\bullet\}$. Der topologische Raum X/A entsteht also durch Zusammenschlagen des Teilraums A zu einem Punkt. Stetige Abbildungen $X/A \rightarrow T$ sind genau die stetigen Abbildungen $X \rightarrow T$ die auf A konstant sind und somit über X/A faktorisieren.

(iii) Wir können den Kreis S^1 durch Zusammenschlagen der Menge $\{0, 1\}$ in $[0, 1]$ erhalten, das heisst $S^1 \cong [0, 1]/\{0, 1\}$. Wenn wir allgemeiner

$$D^n = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| \leq 1\}, \quad S^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \|x\| = 1\}$$

definieren, so gilt sogar $D^n/S^{n-1} \cong S^n$, das heisst, wenn wir in einer n -dimensionalen Scheibe den Rand zusammenschlagen, so erhalten wir die n -dimensionale Sphäre.

Wir möchten an dieser Stelle noch einen fundamentalen Begriff der Topologie einführen, den der Zelle.

Definition 6.11. Ist X ein topologischer Raum und $f: S^{n-1} \rightarrow X$ eine stetige Abbildung, so sagen wir, dass das Pushout $X +_f D^n := X +_{S^{n-1}} D^n$ der Abbildungen $f: S^{n-1} \rightarrow X$ und $S^{n-1} \xrightarrow{\subseteq} D^n$ aus X durch Anheften einer n -Zelle mittels f entsteht.

Aus der universellen Eigenschaft folgt, dass die stetigen Abbildungen $X +_f D^n \rightarrow T$ in einen topologischen Raum T genau aus einer stetigen Abbildungen $g: X \rightarrow T$ zusammen mit einer Fortsetzungen von $g \circ f: S^{n-1} \rightarrow T$ auf D^n bestehen. Fortsetzungen von stetigen Abbildungen auf S^{n-1} zu stetigen Abbildungen auf D^n werden wir später noch genauer studieren. Durch wiederholtes Anheften von Zellen erhält man topologische Räume mit besonders guten Eigenschaften, die dabei hilfreich sind, allgemeine topologische Räume besser zu verstehen.

7. ZUSAMMENHANG

In den folgenden drei Kapiteln werden wir verschiedene Eigenschaften topologischer Räume studieren. In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit Zusammenhang und in den beiden folgenden mit Trennbarkeit und Kompaktheit. Dabei handelt es sich um so genannte topologische Eigenschaften, das heisst, diese Eigenschaften bleiben unter Homöomorphismen erhalten. Zunächst definieren wir den Begriff des Zusammenhangs für einen topologischen Raum.

Definition 7.1. *Ein topologischer Raum X heisst zusammenhängend, wenn für jeden Homöomorphismus der Form $f: X \rightarrow X_1 + X_2$ bereits $X_1 = \emptyset$ oder $X_2 = \emptyset$ gilt.*

Die Definition spiegelt den Begriff anschaulich wieder. Für die Praxis möchten wir allerdings noch andere äquivalente Kriterien einführen. Dabei spielen die Teilmengen eines topologischen Raumes X eine wichtige Rolle, die zugleich offen und abgeschlossen sind, wie beispielsweise $\emptyset$ und X . In der Literatur wird dafür gerne der Neologismus *abgeschlossen* verwendet. Aufgrund des folgenden Lemmas entscheiden wir uns lieber für den Begriff *randlos*.

Definition + Lemma 7.2. *Es sei X ein topologischer Raum. Eine Teilmenge $M \subseteq X$ ist genau dann zugleich offen und abgeschlossen, wenn $\partial M = \emptyset$ gilt. Wir nennen solche Mengen daher randlos.*

Beweis. Die Teilmenge $M \subseteq X$ ist genau dann zugleich offen und abgeschlossen, wenn sowohl $M^\circ = M$ also auch $\overline{M} = M$ gilt. Das ist aber genau dann der Fall, wenn $M^\circ = \overline{M}$ gilt. Letzteres ist gerade äquivalent zu $\partial M = \emptyset$. $\square$

Wir beweisen noch ein weiteres hilfreiches Lemma.

Lemma 7.3. *Ist X ein topologischer Raum und $\mathcal{M}$ eine Zerlegung von X in offene Teilmengen, so ist die durch die Einbettungen $U \subseteq X$ für $U \in \mathcal{M}$ induzierte stetige Abbildung*

$$f: \bigsqcup_{U \in \mathcal{M}} U \rightarrow X$$

ein Homöomorphismus.

Beweis. Für jedes $U \in \mathcal{M}$ ist die Einschränkung $f|_U = f \circ \text{in}_U$ gerade die kanonische Einbettung $U \subseteq X$. Wegen $U \cap V = \emptyset$ für $U, V \in \mathcal{M}$ mit $U \neq V$ ist f injektiv. Wegen $X = \bigcup_{U \in \mathcal{M}} U$ ist f surjektiv, insgesamt also bijektiv. Daher bleibt zu zeigen, dass f offen ist. Ist $W \subseteq \bigsqcup_{U \in \mathcal{M}} U$ offen, so ist $\text{in}_U^{-1}(W)$ für alle $U \in \mathcal{M}$ offen in U . Da aber U offen in X ist, ist somit jedes $\text{in}_U^{-1}(W)$ auch offen in X . Damit ist schliesslich auch

$$f(W) = f\left(\bigcup_{U \in \mathcal{M}} (W \cap U)\right) = \bigcup_{U \in \mathcal{M}} f(W \cap U) = \bigcup_{U \in \mathcal{M}} \text{in}_U^{-1}(W)$$

offen in X . $\square$

Der folgende Satz gibt nun verschiedene äquivalente Kriterien für den Zusammenhang eines topologischen Raumes.

Satz 7.4. *Es sei X ein topologischer Raum. Folgende Aussagen sind äquivalent:*

- (i) *Der Raum X ist zusammenhängend.*

- (ii) Es gibt keine Zerlegung von X in zwei offene, nicht-leere Teilmengen.
- (iii) Die Teilmengen $\emptyset$ und X sind die einzigen randlosen Teilmengen von X .
- (iv) Jede stetige Abbildung $\phi: X \rightarrow Y$ ist konstant, wenn Y die diskrete Topologie trägt.
- (v) Jede stetige Abbildung $\phi: X \rightarrow S^0 = \{-1, 1\}$ ist konstant.

Beweis. Wir beweisen den Satz mittels eines Ringschlusses.

“(i) $\Rightarrow$ (ii)”: Wenn es eine Zerlegung von X in zwei offene, nicht-leere Teilmengen U_1, U_2 gäbe, so wäre nach Lemma 7.3 X homöomorph zu $U_1 + U_2$ im Widerspruch dazu, dass X zusammenhängend ist.

“(ii) $\Rightarrow$ (iii)”: Es sei $M \subseteq X$ eine randlose Menge. Dann ist $\{M, X \setminus M\}$ eine Zerlegung von X in zwei offene Mengen. Folglich muss also entweder $M = \emptyset$ oder $X \setminus M = \emptyset$, das heisst $M = X$, gelten.

“(iii) $\Rightarrow$ (iv)”: Es sei $x \in X$. Da Y die diskrete Topologie trägt, ist $\{\phi(x)\}$ sowohl abgeschlossen als auch offen. Da ϕ stetig ist, ist auch $\phi^{-1}(\{\phi(x)\})$ sowohl abgeschlossen als auch offen, das heisst randlos. Somit ist $\phi^{-1}(\{\phi(x)\})$ entweder leer oder X . Wegen $x \in \phi^{-1}(\{\phi(x)\})$ ist $\phi^{-1}(\{\phi(x)\}) \neq \emptyset$, so dass $\phi^{-1}(\{\phi(x)\}) = X$ gelten muss. Das heisst aber gerade, dass $\phi(X) = \{\phi(x)\}$ gilt. Somit ist ϕ konstant.

“(iv) $\Rightarrow$ (v)”: Da (v) ein Spezialfall von (iv) ist, folgt dies sofort.

“(v) $\Rightarrow$ (i)”: Wir nehmen an, dass $f: X \rightarrow X_1 + X_2$ ein Homöomorphismus für zwei topologische Räume X_1 und X_2 ist. Wir betrachten die Abbildung

$$\phi: X_1 + X_2 \rightarrow S^0, \quad x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{falls } x \in X_1, \\ -1 & \text{falls } x \in X_2. \end{cases}$$

Die Urbilder von ϕ sind die offenen Mengen X_1 und X_2 in $X_1 + X_2$. Somit ist ϕ stetig. Dann ist auch $\phi \circ f$ stetig und somit konstant. Daher muss $f(X) \subseteq X_1$ oder $f(X) \subseteq X_2$ gelten und wegen der Bijektivität von f ist somit $X_2 = \emptyset$ oder $X_1 = \emptyset$. Das heisst, X ist zusammenhängend. $\square$

Gerade die letzte Charakterisierung (v) erweist sich in der Praxis als sehr nützlich, um Räume auf Zusammenhang zu überprüfen. Im folgenden Beispiel untersuchen wir, welche Teilräume von $\mathbb{R}$ zusammenhängend sind.

Beispiel 7.5. (i) Es sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall. Das heisst für je zwei $a, b \in I$ gilt auch $[a, b] \subseteq I$. Es sei nun

$$\phi: I \rightarrow S^0$$

eine stetige Abbildung. Gäbe es nun $a, b \in I$ mit $a < b$ und $\phi(a) \neq \phi(b)$, dann existiert nach dem Zwischenwertsatz ein $c \in [a, b] \subseteq I$ mit $\phi(c) = 0$, im Widerspruch zu $\phi(I) \subseteq S^0$. Daher muss ϕ konstant sein und somit ist I nach Satz 7.4 zusammenhängend.

- (ii) Ist hingegen $M \subseteq \mathbb{R}$ eine Teilmenge, die kein Intervall ist, dann gibt es drei reelle Zahlen $a < b < c$ mit $a, c \in M$ und $b \notin M$. Wir versehen M mit der Teilraumtopologie. Dann ist $\{(-\infty, b) \cap M, (b, \infty) \cap M\}$ eine Zerlegung von M in zwei nicht-leere, offene Teilmengen. Somit ist M als topologischer Raum nach Satz 7.4 nicht zusammenhängend.

Wir möchten nun einige Folgerungen aus Satz 7.4 zeigen, die hilfreich sind vom Zusammenhang eines Raumes auf den Zusammenhang eines anderen Raumes zu schliessen.

Korollar 7.6. *Es seien X und Y nicht-leere topologische Räume.*

- (i) *Ist $f: X \rightarrow Y$ stetig und surjektiv und X zusammenhängend, so ist auch Y zusammenhängend.*
- (ii) *Es sei I eine Indexmenge und für jedes $i \in I$ sei $M_i \subseteq X$ ein zusammenhängender Teilraum. Wenn es für je zwei $j, k \in I$ stets eine Menge $\{i_0, \dots, i_n\} \subseteq I$ mit $i_0 = j$, $i_n = k$ und $M_{i_{l-1}} \cap M_{i_l} \neq \emptyset$ für $l \in \{1, \dots, n\}$ gibt, so ist auch $\bigcup_{i \in I} M_i$ zusammenhängend.*
- (iii) *Der Produktraum $X \times Y$ ist genau dann zusammenhängend, wenn sowohl X als auch Y zusammenhängend ist.*

Beweis. (i) Ist $\phi: Y \rightarrow S^0$ stetig, so ist auch $\phi \circ f: X \rightarrow S^0$ stetig. Nach Satz 7.4 ist $\phi \circ f$ somit konstant. Da f surjektiv ist, muss somit auch ϕ konstant sein. Daraus folgt wiederum mit Satz 7.4, dass Y zusammenhängend ist.

(ii) Es sei

$$f: \bigcup_{i \in I} M_i \rightarrow S^0$$

eine beliebige stetige Abbildung. Nach Satz 7.4 müssen wir zeigen, dass f konstant ist. Die Einschränkungen $f|_{M_i}: M_i \rightarrow S^0$ sind ebenfalls stetig, da M_i die Teilraumtopologie trägt. Da M_i zusammenhängend ist, folgt aus Satz 7.4, dass $f|_{M_i}$ konstant ist. Das heisst $f(M_i) = \{x_i\}$ für ein $x_i \in S^0$. Es genügt nun zu zeigen, dass für je zwei $j, k \in I$ stets $x_j = x_k$ gilt. Seien also $j, k \in I$ beliebig und $\{i_0, \dots, i_n\} \subseteq I$ so dass $i_0 = j$, $i_n = k$ und $M_{i_{l-1}} \cap M_{i_l} \neq \emptyset$ für $l \in \{1, \dots, n\}$ gilt. Aus $M_{i_{l-1}} \cap M_{i_l} \neq \emptyset$ folgt dann

$$\{x_{i_{l-1}}\} = f(M_{i_{l-1}} \cap M_{i_l}) = \{x_{i_l}\}$$

für alle $l \in \{1, \dots, n\}$. Daher folgt wie gewünscht

$$x_j = x_{i_0} = x_{i_1} = \dots = x_{i_{n-1}} = x_{i_n} = x_k.$$

- (iii) Da X und Y nicht leer sind, sind die Projektionen $\text{pr}_1: X \times Y \rightarrow X$ und $\text{pr}_2: X \times Y \rightarrow Y$ stetig und surjektiv. Ist also $X \times Y$ zusammenhängend, so folgt aus (i), dass auch X und Y zusammenhängend sind.

Nun seien umgekehrt X und Y zusammenhängend und $(x, y) \in X \times Y$ ein beliebiger Punkt. Da die Teilräume $X \times \{y\}$ bzw. $\{x\} \times Y$ in $X \times Y$ homöomorph zu X bzw. Y sind, sind sie ebenfalls zusammenhängend. Nun können wir allerdings $X \times Y$ als die Vereinigung

$$X \times Y = (X \times \{y\}) \cup \bigcup_{x \in X} (\{x\} \times Y)$$

für ein festes $y \in Y$ schreiben. Setzen wir also $I = X \sqcup \{0\}$ und $M_x = \{x\} \times Y$ für $x \in X$ und $M_0 = X \times \{y\}$, dann erfüllt diese Familie von Teilräumen die Bedingungen in (ii), denn es gilt stets $M_0 \cap M_x = \{(x, y)\}$ für alle $x \in X$. Somit ist nach (ii) auch $X \times Y = \bigcup_{i \in I} M_i$ zusammenhängend.

□

Als nächstes möchten wir den maximalen zusammenhängenden Teilraum studieren, der einen vorgegebenen Punkt $x \in X$ enthält. Solche Teilräume nennen wir Zusammenhangskomponenten. Bevor wir diesen Begriff definieren können, müssen wir die Existenz eines solchen Teilraums nachweisen. Dies liefert das folgende Lemma.

Lemma 7.7. *Es sei X ein topologischer Raum und $x \in X$ beliebig. Dann gibt es eine abgeschlossene Teilmenge $Z(x) \subseteq X$, die als Teilraum zusammenhängend ist und folgende Eigenschaft erfüllt: Ist $M \subseteq X$ eine zusammenhängender Teilraum mit $x \in M$, so folgt $M \subseteq Z(x)$. Insbesondere gilt $x \in Z(x)$.*

Beweis. Aus Korollar 7.6 (ii) folgt, dass

$$Z(x) = \bigcup_{\substack{x \in M \\ M \text{ zusammenhängend}}} M$$

wieder ein zusammenhängender Teilraum von X , da alle Teilräume in der Vereinigung zusammenhängend sind und sich paarweise mindestens in $\{x\}$ schneiden. Damit enthält $Z(x)$ jeden zusammenhängenden Teilraum, der x enthält, und es bleibt zu zeigen, dass $Z(x)$ abgeschlossen ist. Dazu betrachten wir eine beliebige stetige Abbildung

$$\phi: \overline{Z(x)} \rightarrow S^0.$$

Dann ist auch die Einschränkung $\phi|_{Z(x)}$ auf den Teilraum $Z(x)$ stetig. Da $Z(x)$ zusammenhängend ist, ist $\phi|_{Z(x)}$ somit konstant, das heisst $\phi(Z(x)) = \{a\}$ für ein $a \in S^0$. Nun ist aber $\phi^{-1}(\{a\})$ abgeschlossen in $\overline{Z(x)}$ und somit auch abgeschlossen in X und es gilt $Z(x) \subseteq \phi^{-1}(\{a\}) \subseteq \overline{Z(x)}$. Daher folgt $\phi^{-1}(\{a\}) = \overline{Z(x)}$, so dass auch ϕ konstant ist. Aus Satz 7.4 folgt nun, dass $\overline{Z(x)}$ zusammenhängend ist. Da $\overline{Z(x)}$ auch x enthält, muss nach Konstruktion $\overline{Z(x)} \subseteq Z(x)$, also $\overline{Z(x)} = Z(x)$ gelten. Somit ist $Z(x)$ abgeschlossen. $\square$

Nun können wir die Zusammenhangskomponente gerade als $Z(x)$ definieren.

Definition 7.8. *Es sei X ein topologischer Raum und $x \in X$ beliebig. Wir nennen $Z(x)$ die Zusammenhangskomponente von x . Ist $Z(x) = \{x\}$ für alle $x \in X$, so nennen wir X total unzusammenhängend.*

Dazu betrachten wir ein Beispiel.

Beispiel 7.9. *Der Teilraum $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ ist total unzusammenhängend. In der Tat, wenn $r \in \mathbb{Q}$ eine rationale Zahl ist, $Z(r)$ ihre Zusammenhangskomponente und $r' \in Z(r) \setminus \{r\}$ eine weitere rationale Zahl wäre, so könnten wir eine irrationale Zahl q zwischen r und r' wählen. Dann ist aber $\{(-\infty, q) \cap Z(r), (q, \infty) \cap Z(r)\}$ eine Zerlegung von $Z(r)$ in zwei nicht-leere offene Teilmengen, so dass $Z(r)$ nicht zusammenhängend wäre. Es muss also $Z(r) = \{r\}$ für alle $r \in \mathbb{Q}$ gelten.*

Aus dem Beispiel wird klar, dass $\mathbb{Q}$ sich nicht als Summe von Zusammenhangskomponenten schreiben lässt, da $\bigsqcup_{r \in \mathbb{Q}} \{r\}$ die diskrete Topologie trägt, wogegen $\mathbb{Q}$ nicht diskret ist. Besitzt der Raum allerdings nur endlich viele (verschiedene) Zusammenhangskomponenten, so lässt er sich sehr wohl als deren Summe schreiben.

Proposition 7.10. *Ist X ein topologischer Raum mit nur endlich vielen verschiedenen Zusammenhangskomponenten $Z_1, \dots, Z_n$, so gilt $X \cong \bigsqcup_{i=1}^n Z_i$.*

Beweis. Es gilt $Z_i \cap Z_j = \emptyset$ für $i \neq j$, da andernfalls ein $x \in Z_i \cap Z_j$ existiert, so dass sowohl Z_i als auch Z_j die Zusammenhangskomponente von x wäre und somit $Z_i = Z_j$. Ebenfalls ist $\bigcup_{i=1}^n Z_i = X$, da jeder Punkt $x \in X$ eine Zusammenhangskomponente besitzt. Daher ist $\{Z_1, \dots, Z_n\}$ eine Zerlegung von X . Wir wissen dass jedes Z_i in X abgeschlossen ist. Somit ist $Z_i = X \setminus \left(\bigcup_{j \neq i} Z_j \right)$ als Komplement einer abgeschlossenen Menge offen in X . Daher folgt die Aussage aus Lemma 7.3. $\square$

8. TRENNBARKEIT

In diesem Kapitel möchten wir verschiedene Trennungseigenschaften studieren, die ein topologischer Raum haben kann. Klassischer Weise definiert man die folgenden vier Eigenschaften:

Definition 8.1. Für einen topologischen Raum X definieren wir folgende Eigenschaften:

- (T1) Zu je zwei verschiedenen Punkten $x, y \in X$ existieren stets offene Mengen U_x und U_y in X , so dass $x \in U_x$, $y \in U_y$ und $x \notin U_y$, $y \notin U_x$ gilt.
- (T2) Zu je zwei verschiedenen Punkten $x, y \in X$ existieren stets offene Mengen U_x und U_y in X , so dass $x \in U_x$, $y \in U_y$ und $U_x \cap U_y = \emptyset$ gilt. Einen topologischen Raum mit dieser Eigenschaft nennen wir einen Hausdorff-Raum.
- (T3) Zu jedem Punkt $x \in X$ und jeder abgeschlossenen Menge $A \subseteq X$ mit $x \notin A$ existieren stets offene Mengen U_x und U_A in X , so dass $x \in U_x$, $A \subseteq U_A$ und $U_x \cap U_A = \emptyset$ gilt.
- (T4) Zu je zwei abgeschlossenen Mengen $A, B \subseteq X$ mit $A \cap B = \emptyset$ existieren stets offene Mengen U_A und U_B in X , so dass $A \subseteq U_A$, $B \subseteq U_B$ und $U_A \cap U_B = \emptyset$ gilt. Einen topologischen Raum mit dieser Eigenschaft nennen wir normal.

Es ist eine natürliche Frage, die diese Definition aufwirft, welche Eigenschaft sich einander implizieren und welche voneinander unabhängig sind. Die Suche nach der Antwort mündet in Konstruktionen von Beispielen. Wir möchten diese Frage hier nicht vollständig klären, aber dennoch ein paar Beispiele geben.

Beispiel 8.2. (i) Die Eigenschaft (T2) impliziert stets die Eigenschaft (T1).

- (ii) Besitzt der Raum X die diskrete Topologie, so erfüllt er (T1)-(T4). Trägt X die Klumpentopologie und ist $\#X \geq 2$, so erfüllt X nur (T3) und (T4).
- (iii) Ist die Topologie auf X durch eine Metrik d_X induziert, so ist X ein Hausdorff-Raum, denn sind $x, y \in X$ zwei verschiedene Punkte und $\epsilon = \frac{d_X(x,y)}{2}$, so sind $U_\epsilon(x)$ und $U_\epsilon(y)$ disjunkte, offene Umgebungen von x und y .
- (iv) Ein topologischer Raum X erfüllt genau dann (T1), wenn alle einelementigen Mengen abgeschlossen sind: Sind alle Punkte abgeschlossen, so wird für zwei verschiedene Punkte $x, y \in X$ das Kriterium durch $U_x = X \setminus \{y\}$ und $U_y = X \setminus \{x\}$ erfüllt. Erfüllt umgekehrt X die Eigenschaft (T1) und $x \in X$ ist ein fester Punkt, so gibt es zu jedem Punkt y eine offene Menge U_y mit $y \in U_y$ und $x \notin U_y$. Somit ist $X \setminus \{x\} = \bigcup_{y \in X \setminus \{x\}} U_y$ offen und $\{x\}$ folglich abgeschlossen.
- (v) Der vorherige Punkt zeigt insbesondere: (T1) und (T3) zusammen implizieren (T2). Ausserdem implizieren (T1) und (T4) zusammen (T1)-(T4).
- (vi) Ist $\#X = \infty$ und trägt X die kofinite Topologie (d.h. $U \subset X$ ist offen wenn $U = \emptyset$ oder $\#(X \setminus U) < \infty$), dann erfüllt X die Eigenschaft (T1), da einelementige Mengen abgeschlossen sind, aber keine der anderen Eigenschaften, da alle nicht-leeren offenen Teilmengen sich schneiden.
- (vii) Der Raum $X = \{a, u\}$ mit der Topologie $\mathcal{T} = \{\emptyset, \{u\}, X\}$ erfüllt (T4) aber nicht (T1)-(T3).

Wie so oft in der Topologie, ist ein Ansatz, die Trennungseigenschaften nicht direkt anhand der topologischen Räumen sondern anhand ihrer stetigen Abbildungen zu studieren. Dazu definieren wir die folgenden wichtigen Funktionen.

Definition 8.3. Ist X ein topologischer Raum und sind A, B abgeschlossene Teilmengen mit $A \cap B = \emptyset$, so heisst eine stetige Funktion $f: X \rightarrow [0, 1]$ Urysohn-Funktion zu A und B , falls $f(A) = \{0\}$ und $f(B) = \{1\}$ ist.

Ein wichtiges Beispiel erhalten wir für metrische Räume.

Beispiel 8.4. Ist die Topologie auf X durch eine Metrik d_X induziert und $A \subseteq X$ eine abgeschlossene Teilmenge, so definieren wir

$$d_A(x) = \inf_{a \in A} d_X(x, a)$$

für den kleinsten Abstand eines Punktes x zu A . Ist $x \in A$, so ist klar $d_A(x) = 0$. Ist aber $x \notin A$, so gibt es eine ϵ -Umgebung $U_\epsilon(x)$ mit $U_\epsilon(x) \subseteq X \setminus A$, da A abgeschlossen ist. Daher gilt $d_A(x) \geq \epsilon$. Insbesondere ist d_A also strikt positiv ausserhalb von A . Daher ist die Funktion $f = \frac{d_A}{d_A + d_B}$ für zwei disjunkte abgeschlossene Mengen A, B stets wohldefiniert mit $f(A) = \{0\}$ und $f(B) = \{1\}$. Das heisst f ist eine Urysohn-Funktion zu A und B . Aus Satz 8.5 wird daraus folgen, dass X die Eigenschaft (T4) besitzt.

Der wichtige Satz von Tietze und Urysohn zeigt nun den Zusammenhang zwischen (T4), der Existenz von Urysohn-Funktionen und der Forsetzbarkeit stetiger Funktionen auf abgeschlossenen Teilmengen.

Satz 8.5 (Tietze–Urysohn). Ist X ein topologischer Raum, so sind folgende Aussagen äquivalent:

- (T4) Der Raum X ist normal, das heisst er erfüllt (T4).
- (UE) Zu je zwei abgeschlossenen und disjunkten Teilmengen A und B von X existiert stets eine Urysohn-Funktion.
- (TE) Zu jeder abgeschlossenen Teilmenge $A \subseteq X$ und jeder stetigen Abbildung $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ existiert eine stetige Abbildung $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ mit $F|_A = f$.

Beweis. “(UE) $\Rightarrow$ (T4)”: Sind A und B zwei disjunkte, abgeschlossene Teilmengen von X und f eine zugehörige Urysohn-Funktion, so sind $U_A = f^{-1}([0, 1/2))$ und $U_B = f^{-1}((1/2, 1])$ offene Teilmengen, da f stetig ist und $[0, 1/2)$ und $(1/2, 1]$ in $[0, 1]$ offen sind. Da U_A und U_B disjunkt sind und jeweils A bzw. B enthalten, erfüllt X somit (T4).

“(TE) $\Rightarrow$ (UE)”: Sind $A, B \subseteq X$ abgeschlossene, disjunkte Teilmengen, so ist

$$f: A \cup B \rightarrow [0, 1], \quad x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{falls } x \in A, \\ 1 & \text{falls } x \in B \end{cases}$$

stetig, da ihre Urbilder $\emptyset, A, B, A \cup B$ alle abgeschlossen in $A \cup B$ sind. Aus der Eigenschaft (TE) folgt daher, dass eine stetige Funktion $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ mit $F(A) = \{0\}$ und $F(B) = \{1\}$ existiert. Verknüpfen wir nun F noch mit der stetigen Abbildung

$$\phi: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1], \quad x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{falls } x < 0, \\ x & \text{falls } x \in [0, 1], \\ 1 & \text{falls } x > 1 \end{cases}$$

so erhalten wir eine Urysohn-Funktion $\phi \circ F$ zu A und B .

“(T4) $\Rightarrow$ (UE)”: Es seien A und B zwei abgeschlossene, disjunkte Teilmengen von X und U_A und U_B zwei offene Mengen wie in (T4). Setzen wir nun $A_0 = A$ und $A_1 = \overline{U_A}$, dann gilt

$$A = A_0 \subseteq A_1^\circ \subseteq A_1 \subseteq X \setminus B.$$

Da $A_0, X \setminus A_1^\circ$ und A_1, B wiederum zwei paare abgeschlossener disjunkter Teilmengen in X sind, können wir die Konstruktion für jedes Paar wiederholen und erhalten eine Kette doppelter Länge

$$A = A_0 \subseteq A_0'^\circ \subseteq A_0' \subseteq A_1^\circ \subseteq A_1 \subseteq A_1'^\circ \subseteq A_1' \subseteq X \setminus B,$$

wobei A_0' und A_1' wiederum abgeschlossen sind. Per Induktion erhalten wir so zu jedem $n \in \mathbb{N}$ eine Kette

$$\mathcal{A}_n = (A = A_{n,0} \subseteq A_{n,1} \subseteq \cdots \subseteq A_{n,2^n-2} \subseteq A_{n,2^n-1} \subseteq X \setminus B),$$

so dass $A_{n,i}$ abgeschlossen ist und stets $A_{n,i-1} \subseteq A_{n,i}^\circ$ und $A_{n+1,2i} = A_{n,i}$ für $1 \leq i \leq 2^n - 1$ gilt. Die Kette $\mathcal{A}_{n+1}$ ist also eine Verfeinerung der Kette $\mathcal{A}_n$ doppelter Länge. Wir definieren nun eine Folge von Funktionen $(f_n : X \rightarrow [0, 1])_{n \in \mathbb{N}}$ durch

$$f_n(x) = \frac{k}{2^n} \text{ für } x \in A_{n,k} \setminus A_{n,k-1},$$

wobei wir $A_{n,-1} = \emptyset$ und $A_{n,2^n} = X$ setzen. Nach Konstruktion ist dann $f_n(A) = \{0\}$ und $f_n(B) = \{1\}$. Die Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ist punktweise monoton fallend und beschränkt, so dass sie punktweise gegen eine Funktion $f : X \rightarrow [0, 1]$ konvergiert, für die dann ebenfalls $f(A) = \{0\}$ und $f(B) = \{1\}$ gelten muss. Es reicht also nun zu zeigen, dass die Funktion f stetig ist, da sie dann eine Urysohn-Funktion zu A und B ist.

Es sei $x \in X$ und $0 \leq k \leq 2^{n+1}$ so, dass $x \in A_{n+1,k} \setminus A_{n+1,k-1}$ gilt. Dann folgt $x \in A_{n,\lceil \frac{k}{2} \rceil} \setminus A_{n,\lceil \frac{k}{2} \rceil - 1}$. Somit gilt

$$|f_{n+1}(x) - f_n(x)| = \left| \frac{k}{2^{n+1}} - \frac{\lceil \frac{k}{2} \rceil}{2^n} \right| = \frac{|k - 2\lceil \frac{k}{2} \rceil|}{2^{n+1}} \leq \frac{1}{2^{n+1}}.$$

Weiter gilt für alle Punkte x, y in der offenen Menge $A_{n,k+1}^\circ \setminus A_{n,k-1}$ stets

$$|f_n(x) - f_n(y)| \leq \frac{1}{2^n},$$

da die beiden Funktionswerte in $\{\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}\}$ liegen. Für diese x, y folgt somit

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &= |f(x) - f_n(x) + f_n(x) - f_n(y) + f_n(y) - f(y)| \\ &\leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(y)| + |f_n(y) - f(y)| \\ &\leq \sum_{k=n}^{\infty} |f_{k+1}(x) - f_k(x)| + \frac{1}{2^n} + \sum_{k=n}^{\infty} |f_{k+1}(y) - f_k(y)| \\ &\leq \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{2^n} + \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{2^{k+1}} = \frac{3}{2^n}. \end{aligned}$$

Um zu zeigen, dass f stetig ist, genügt es zu zeigen, dass für jede ϵ -Umgebung $U_\epsilon(r) \cap [0, 1]$ mit $\epsilon > 0$ und $r \in [0, 1]$ und jedes $x \in f^{-1}(U_\epsilon(r))$ eine offene Menge $U \subseteq X$ mit $x \in U \subseteq f^{-1}(U_\epsilon(r))$ existiert. Dazu setzen wir zunächst $\epsilon' = \epsilon - |f(x) - r|$. Nun wählen wir n und k so, dass $\epsilon' > \frac{3}{2^n}$ und $x \in A_{n,k} \setminus A_{n,k-1}$ gilt. Die offene Menge $U = A_{n,k+1}^\circ \setminus A_{n,k-1}$ erfüllt nun die gewünschte Eigenschaft, denn für $y \in U$ gilt mittels der vorherigen Rechnung

$$|f(y) - r| \leq |f(y) - f(x)| + |f(x) - r| \leq \frac{3}{2^n} + |f(x) - r| < \epsilon' + |f(x) - r| = \epsilon$$

und somit $y \in f^{-1}(U_\epsilon(r))$, insgesamt also $U \subseteq f^{-1}(U_\epsilon(r))$, so dass f stetig ist.

“(UE) $\Rightarrow$ (TE)”: Es sei A eine abgeschlossene Menge. Zunächst betrachten wir eine beliebige stetige Funktion $f: A \rightarrow [-1, 1]$, die in das Intervall $[-1, 1]$ statt ganz $\mathbb{R}$ abbildet. Die Mengen $f^{-1}([-1, -\frac{1}{3}])$ und $f^{-1}([\frac{1}{3}, 1])$ sind disjunkt und abgeschlossen in X . Da wir (UE) annehmen, gibt es somit eine Urysohn-Funktion G zu $f^{-1}([-1, -\frac{1}{3}])$ und $f^{-1}([\frac{1}{3}, 1])$. Wir setzen $F_1 = \frac{2}{3}G - \frac{1}{3}$. Dann gilt

$$\begin{aligned} |f(x) - F_1(x)| &\leq \frac{2}{3} \text{ falls } x \in A, \\ |F_1(x)| &\leq \frac{1}{3} \text{ falls } x \in X, \end{aligned}$$

wie man schnell überprüft, indem man separat die einzelnen Fälle $x \in f^{-1}([-1, -\frac{1}{3}])$, $x \in f^{-1}((-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}))$ und $x \in f^{-1}([\frac{1}{3}, 1])$ betrachtet. Ist bspw. $x \in f^{-1}([-1, -\frac{1}{3}])$, so folgt $G(x) = 0$ und somit $F_1(x) = -\frac{1}{3}$. Da aber $f(x) \in [-1, -\frac{1}{3}]$ gilt, folgt $(f(x) - F_1(x)) \in [-\frac{2}{3}, 0]$.

Nun ist $F_1: X \rightarrow \mathbb{R}$ zwar auf X definiert, stimmt aber noch nicht auf A mit f überein. Allerdings konnten wir die Abweichung von f auf A beschränken. Die Idee ist nun dieses Verfahren iterativ zu wiederholen um die Abweichung auf 0 zu drücken. Genauer definieren wir die Abbildung

$$f': A \rightarrow [-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}], \quad x \mapsto f(x) - F_1(x)$$

und wir wiederholen die obige Konstruktion für $\frac{3}{2}f'$. Die Funktion, die wir so erhalten, nennen wir $\frac{3}{2}F_2$. Dann gilt

$$\begin{aligned} |f(x) - (F_1(x) + F_2(x))| &= |f'(x) - F_2(x)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^2 \text{ falls } x \in A, \\ |F_2(x)| &\leq \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} \text{ falls } x \in X. \end{aligned}$$

Per Induktion erhalten wir eine Folge von Funktionen $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$, die

$$\begin{aligned} \left| f(x) - \sum_{j=1}^n F_j(x) \right| &\leq \left(\frac{2}{3}\right)^n \text{ falls } x \in A, \\ |F_n(x)| &\leq \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} \text{ falls } x \in X \end{aligned}$$

erfüllen. Wegen der zweiten Ungleichung konvergiert die Folge $\sum_{j=1}^n F_j(x)$ für $n \rightarrow \infty$ gleichmässig gegen eine Funktion $F: X \rightarrow [-1, 1]$, die somit auch stetig ist. Aus der ersten Ungleichung folgt, dass $F|_A = f$ gilt. Damit ist (TE) für stetige Abbildungen der Form $f: A \rightarrow [-1, 1]$ gezeigt.

Haben wir nun eine stetige Abbildung $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, so können wir diese mit dem Homöomorphismus $\frac{2}{\pi} \arctan: \mathbb{R} \rightarrow (-1, 1)$ verknüpfen, um eine Funktion $\frac{2}{\pi} \arctan \circ f: A \rightarrow (-1, 1)$ zu erhalten. Nach dem vorherigen Fall erhalten wir nun eine Funktion $F': X \rightarrow [-1, 1]$ die auf A mit $\frac{2}{\pi} \arctan \circ f$ übereinstimmt. Da F' aber auch die Werte 1 und -1 annehmen kann, können wir diese leider nicht auf die gleiche Weise mit $\tan$ zu einer Fortsetzung von f zurückübersetzen. Stattdessen wählen wir eine Urysohn-Funktion G zu den abgeschlossenen, disjunkten Mengen $F'^{-1}(\{-1, 1\})$ und A , das heisst $G(A) = \{1\}$ und $G(F'^{-1}(\{-1, 1\})) = \{0\}$. Wir setzen $F = \tan(\frac{\pi}{2} \cdot G \cdot F')$. Dies ist nun eine stetige Funktion $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ und setzt man ein $a \in A$ ein, so erhalten wir

$$\begin{aligned} F(a) &= \tan\left(\frac{\pi}{2} \cdot G(a) \cdot F'(a)\right) \\ &= \tan\left(\frac{\pi}{2} \cdot 1 \cdot \frac{2}{\pi} \arctan \circ f(a)\right) = \tan(\arctan(f(a))) = f(a), \end{aligned}$$

so dass wie gewünscht $F|_A = f$ gilt. $\square$

9. KOMPAKTHEIT

In diesem Kapitel möchten wir die Kompaktheit für topologische Räume studieren. Aus der Analysis wissen wir, dass Teilmengen von $\mathbb{R}^n$ kompakt heissen, wenn sie beschränkt und abgeschlossen sind. Für allgemeine topologische Räume müssen wir dies natürlich etwas anders definieren. Dadurch erhält der Begriff auch einen etwas anderen Geschmack, da er zunächst eine Endlichkeitseigenschaft ist und die Äquivalenz zum bekannten Begriff für Teilmengen aus $\mathbb{R}^n$ auch erst einmal gezeigt werden muss.

Definition 9.1. *Es sei X ein topologischer Raum und I eine Indexmenge.*

- (i) *Wir nennen eine Familie $\mathcal{U} = (U_i)_{i \in I}$ offener Teilmengen von X eine offene Überdeckung, falls $\bigcup_{i \in I} U_i = X$ gilt. Ist $\#I < \infty$, so nennen wir $\mathcal{U}$ endlich.*
- (ii) *Sei $\mathcal{U} = (U_i)_{i \in I}$ eine offene Überdeckung und $J \subseteq I$ eine Teilmenge, für die auch $\mathcal{U}' = (U_i)_{i \in J}$ eine offene Überdeckung ist. Dann nennen wir $\mathcal{U}'$ eine Teilüberdeckung von $\mathcal{U}$.*
- (iii) *Wir nennen X kompakt falls jede offene Überdeckung eine endliche Teilüberdeckung besitzt.*

Zunächst betrachten wir ein paar Beispiele.

Beispiel 9.2. (i) *Ein Raum mit der Klumpentopologie ist stets kompakt.*

(ii) *Ein diskreter Raum ist genau dann kompakt, wenn er endlich ist.*

(iii) *Ein Raum mit der kofiniten Topologie ist stets kompakt.*

(iv) *Das Intervall $[0, 1]$ ist kompakt. Denn ist $(U_i)_{i \in I}$ eine offene Überdeckung von $[0, 1]$, so gibt es ein $i_0 \in I$ mit $0 \in U_{i_0}$. Da die U_i offen sind, gibt es ein $\epsilon > 0$ mit $[0, \epsilon] \subseteq U_{i_0}$. Sei nun t das Supremum aller Zahlen $s \in [0, 1]$, für die $[0, s]$ durch eine endliche Auswahl der U_i überdeckt wird, das heisst*

$$t = \sup \left\{ s \in [0, 1] \mid \text{Es gibt ein } J \subseteq I \text{ mit } \#J < \infty \text{ und } [0, s] \subseteq \bigcup_{i \in J} U_i \right\} \geq \epsilon > 0.$$

Es sei nun $i_1 \in I$ mit $t \in U_{i_1}$. Wegen $t > 0$ gibt es ein $\epsilon' > 0$ mit $[t - \epsilon', t] \subseteq U_{i_1}$. Da aber $[0, t - \epsilon'] \subseteq \bigcup_{i \in J} U_i$ für eine endliche Teilmenge $J \subseteq I$ gilt, erhalten wir auch $[0, t] \subseteq \bigcup_{i \in J'} U_i$ für $J' = J \cup \{i_1\}$. Wäre nun $t < 1$, so gäbe es ein $\epsilon'' > 0$ mit $[t, t + \epsilon''] \subseteq U_{i_1}$ und daher $[0, t + \epsilon''] \subseteq \bigcup_{i \in J'} U_i$ im Widerspruch zur Definition von t . Daher ist $t = 1$, $(U_i)_{i \in J'}$ ist eine endliche Teilüberdeckung von $(U_i)_{i \in I}$ und $[0, 1]$ ist somit kompakt.

In dem folgenden Satz möchten wir einige wichtige Aussagen zur Kompaktheit zusammenfassen.

Satz 9.3. *Es sei X ein topologischer Raum.*

- (i) *Ist X kompakt, so ist auch jede abgeschlossene Teilmenge von X als Teilraum kompakt.*
- (ii) *Ist X Hausdorff, so ist jeder kompakte Teilraum von X abgeschlossen in X .*
- (iii) *Ist $f: X \rightarrow Y$ eine stetige Abbildung topologischer Räume und X kompakt, so ist auch der Teilraum $f(X)$ kompakt.*

Beweis. (i) Es sei X kompakt, $A \subseteq X$ abgeschlossen und $(U_i)_{i \in I}$ eine offene Überdeckung von A . Dann gibt es offene Mengen $V_i \subseteq X$ mit $V_i \cap A = U_i$ für jedes $i \in I$. Setzen wir noch $V_0 = X \setminus A$ und $I' = I \cup \{0\}$, so ist $(V_i)_{i \in I'}$ eine

offene Überdeckung von X . Da X kompakt ist, gibt es eine endliche Teilmenge $J \subseteq I'$ mit $X = \bigcup_{i \in J} V_i$ und somit

$$A = X \cap A = \bigcup_{i \in J} (V_i \cap A) = \bigcup_{i \in J \setminus \{0\}} U_i,$$

so dass $(U_i)_{i \in J \setminus \{0\}}$ eine endliche Teilüberdeckung von $(U_i)_{i \in I}$ ist und A somit kompakt.

- (ii) Ist X Hausdorff und $K \subseteq X$ als Teilraum kompakt, so müssen wir zeigen, dass $X \setminus K$ offen ist. Dazu genügt es zu zeigen, dass zu jedem $x \in X \setminus K$ auch eine offene Teilmenge $U \subseteq X$ mit $x \in U \subseteq X \setminus K$ existiert. Ist nun $y \in K$, so finden wir offene Teilmengen $U_{x,y}$ und U_y mit $x \in U_{x,y}$, $y \in U_y$ und $U_{x,y} \cap U_y = \emptyset$. Somit ist $(U_y)_{y \in K}$ eine offene Überdeckung von K , so dass es eine endliche Teilmenge $K_0 \subseteq K$ gibt mit $K \subseteq \bigcup_{y \in K_0} U_y$. Dann ist die Menge $U = \bigcap_{y \in K_0} U_{x,y}$ allerdings als endlicher Durchschnitt offener Mengen wieder offen. Sie ist disjunkt zu jeder Menge U_y für alle $y \in K_0$ und somit auch zu K . Wegen $x \in U_{x,y}$ für alle $y \in K_0$ gilt auch $x \in U$, so dass U insgesamt die gewünschten Eigenschaften erfüllt.
- (iii) Es sei $(U_i)_{i \in I}$ eine offene Überdeckung von $f(X)$. Das heisst, es gibt offene Teilmengen $V_i \subseteq Y$ mit $U_i = f(X) \cap V_i$ für jedes $i \in I$. Dann ist $(f^{-1}(V_i))_{i \in I}$ eine offene Überdeckung von X , so dass es eine endliche Teilmenge $J \subseteq I$ mit $X = \bigcup_{i \in J} f^{-1}(V_i)$ gibt. Es reicht nun zu zeigen, dass $f(X) = \bigcup_{i \in J} U_i$ gilt. Ist $y \in f(X)$, so wähle $x \in X$ mit $y = f(x)$. Es gibt dann ein $i \in J$ mit $x \in f^{-1}(V_i)$. Somit gilt

$$y \in f(f^{-1}(V_i)) = V_i \cap f(X) = U_i,$$

so dass $y \in \bigcup_{i \in J} U_i$ ist und da $y \in f(X)$ beliebig war, daher $f(X) = \bigcup_{i \in J} U_i$. $\square$

Wir möchten nun zwei Folgerungen dieses Satzes geben.

Korollar 9.4. *Es sei $f: X \rightarrow Y$ eine stetige Abbildung von einem kompakten Raum X in einen Hausdorff-Raum Y .*

- (i) *Die Abbildung f ist abgeschlossen.*
- (ii) *Ist die Abbildung f bijektiv, so ist sie ein Homöomorphismus.*

Beweis. (i) Ist $A \subseteq X$ abgeschlossen, so ist A nach Satz 9.3 (i) kompakt. Nach Satz 9.3 (iii) ist somit auch $f(A)$ kompakt und nach Satz 9.3 (ii) ist schliesslich $f(A)$ abgeschlossen.

- (ii) Nach (i) ist f abgeschlossen. Somit sind die Urbilder unter der Umkehrabbildung f^{-1} von abgeschlossenen Teilmengen $A \subset X$ wieder abgeschlossen, denn $(f^{-1})^{-1}(A) = f(A)$. Folglich ist f^{-1} stetig und f ein Homöomorphismus. $\square$

Als nächstes möchten wir die Eigenschaft der Kompaktheit speziell für metrische Räume studieren. Dazu machen wir zunächst die folgende Definition.

Definition 9.5. *Es sei X ein metrischer Raum.*

- (i) *Ist $\mathcal{U}$ eine offene Überdeckung von X und $\delta > 0$ eine positive Zahl, so dass zu jedem $x \in X$ ein $U \in \mathcal{U}$ mit $U_\delta(x) \subseteq U$ existiert, so nennen wir δ eine Lebesgue-Zahl von $\mathcal{U}$.*

- (ii) Wir nennen X total beschränkt, falls zu jedem $\epsilon > 0$ eine endliche Menge $E \subseteq X$ existiert, für die $\{U_\epsilon(x) \mid x \in E\}$ eine offene Überdeckung von X ist.

Der folgende Satz charakterisiert die kompakten metrischen Räume.

Satz 9.6. Ist X ein metrischer Raum, so sind folgende Aussagen äquivalent:

- (K) Der Raum X ist kompakt
- (PK) Für jede stetige Funktion $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ gibt es ein $N > 0$ mit $f(X) \subseteq [-N, N]$.
- (TL) Der Raum X ist total beschränkt und jede offene Überdeckung $\mathcal{U}$ von X besitzt eine Lebesgue-Zahl.

Beweis. Wir beweisen den Satz mittels eines Ringschlusses.

“(K) $\Rightarrow$ (PK)”: Ist X kompakt und $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, so ist nach Satz 9.3 (iii) auch $f(X)$ kompakt. Setzen wir $U_i = (-i, i) \cap f(X)$ für $i \in \mathbb{Z}_{>0}$, so ist $(U_i)_{i \in \mathbb{Z}_{>0}}$ eine offene Überdeckung von $f(X)$, so dass es eine endliche Menge $J \subseteq \mathbb{Z}_{>0}$ mit $f(X) = \bigcup_{i \in J} U_i$ gibt. Setzen wir $N = \max_{i \in J} \{i\}$, so folgt $f(X) \subseteq [-N, N]$.

“(PK) $\Rightarrow$ (TL)”: Es sei $\mathcal{U}$ eine offene Überdeckung von X . Wir definieren

$$f: X \rightarrow \mathbb{R}_{>0}, \quad x \mapsto \sup_{U \in \mathcal{U}} \{\min\{1, d_{X \setminus U}(x)\}\}$$

mit $d_{X \setminus U}$ wie in Beispiel 8.4. Die Abbildung ist tatsächlich stets positiv, da $\mathcal{U}$ eine Überdeckung ist und $d_{X \setminus U}$ innerhalb von U positiv ist. Ausserdem ist f stetig, denn aus der Dreiecksungleichung $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ folgt

$$d_{X \setminus U}(x) \leq d(x, y) + d_{X \setminus U}(y).$$

Die Operationen $\sup_{U \in \mathcal{U}}$ und $\min\{1, \cdot\}$ erhalten diese Ungleichung, so dass wir

$$\begin{aligned} \sup_{U \in \mathcal{U}} \{\min\{1, d_{X \setminus U}(x)\}\} &\leq \sup_{U \in \mathcal{U}} \{\min\{1, d(x, y) + d_{X \setminus U}(y)\}\} \\ &\leq \sup_{U \in \mathcal{U}} \{d(x, y) + \min\{1, d_{X \setminus U}(y)\}\} = d(x, y) + \sup_{U \in \mathcal{U}} \{\min\{1, d_{X \setminus U}(y)\}\} \end{aligned}$$

erhalten. Nach Umstellung gibt das gerade $f(x) - f(y) \leq d(x, y)$. Analog erhalten wir auch $f(y) - f(x) \leq d(x, y)$, insgesamt also $|f(x) - f(y)| \leq d(x, y)$, was die Stetigkeit impliziert. Somit ist auch $1/f: X \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und wegen (PK) somit beschränkt, das heisst es gilt $\frac{1}{f(x)} \leq N$ für ein $N > 1$. Daraus folgt aber $f(x) \geq \frac{1}{N}$. Nun ist $\delta = \frac{1}{2N}$ eine Lebesgue-Zahl zu $\mathcal{U}$, denn ist $x \in X$ so können wir ein $U \in \mathcal{U}$ wählen, so dass $d_{X \setminus U}(x) \geq \delta$ und somit $U_\delta(x) \subseteq U$ gilt.

Es bleibt die totale Beschränktheit von X zu zeigen. Wäre X nicht total beschränkt, so gäbe es ein $\epsilon > 0$ und eine Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}_{>0}}$ von Punkten in X mit $d(x_n, x_m) \geq \epsilon$ für alle n, m . Wir definieren die stetige Funktion

$$g: X \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto g(x) = \begin{cases} \frac{3n}{\epsilon} \left(\frac{\epsilon}{3} - d(x, x_n) \right) & \text{falls } x \in U_{\frac{\epsilon}{3}}(x_n), \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Dann ist $g(x_n) = n$ für alle $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ im Widerspruch zu (PK). Daher muss X total beschränkt sein.

“(TL) $\Rightarrow$ (K)”: Es sei $\mathcal{U}$ eine offene Überdeckung von X und δ eine zugehörige Lebesgue-Zahl und $E \subseteq X$ eine endliche Menge, so dass $\{U_\delta(x) \mid x \in E\}$ eine offene Überdeckung von X ist. Da zu jedem $x \in X$ ein $U_x \in \mathcal{U}$ mit $U_\delta(x) \subseteq U_x$ existiert, gilt

$$X = \bigcup_{x \in E} U_\delta(x) = \bigcup_{x \in E} U_x.$$

Somit ist $(U_x)_{x \in E}$ eine endliche Teilüberdeckung von $\mathcal{U}$, so dass X kompakt ist. $\square$

Abschliessend möchten wir noch verschiedene Abarten der Kompaktheit diskutieren.

Definition 9.7. *Es sei X ein topologischer Raum.*

- (i) *Wir nennen X pseudo-kompakt, wenn für jede stetige Funktion $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ ein $N > 0$ mit $f(X) \subseteq [-N, N]$ existiert.*
- (ii) *Wir nennen X lokal kompakt, wenn für jede offene Umgebung U von x ein kompakter Teilraum $K \subseteq U$ existiert, der auch eine Umgebung von x ist.*
- (iii) *Wir nennen X Folgen-kompakt, falls jede Folge in X eine konvergente Teilfolge besitzt.*

Der erste Schritt im Beweis von 9.6 zeigt allgemein, dass jeder kompakte Raum auch pseudo-kompakt ist. Jede offene Teilmenge in $\mathbb{R}^n$ ist lokal kompakt. Allgemeiner gilt der folgende Satz.

Satz 9.8. *Ist X ein Hausdorff-Raum und besitzt jeder Punkt $x \in X$ eine kompakte Umgebung, so ist X lokal kompakt.*

Beweis. Sei $x \in X$ und U eine beliebige offene Umgebung von x . Wir wissen, dass eine Umgebung L von x existiert, die kompakt ist. Die Menge $A = L \cap (X \setminus U)$ ist abgeschlossen in L und somit nach Satz 9.3 (i) wieder kompakt. Da X Hausdorff ist, finden wir zu jedem $y \in A$ zwei disjunkte und offene Mengen $U_{x,y}$ und U_y mit $x \in U_{x,y}$ und $y \in U_y$. Da die U_y den kompakten Teilraum A überdecken, gibt es eine endliche Teilmenge $A_0 \subseteq A$ mit $A \subseteq \bigcup_{y \in A_0} U_y =: V$. Dann ist aber auch $W = \bigcap_{y \in A_0} U_{x,y}$ offen, disjunkt zu V und es enthält x . Nun ist $K = L \setminus V$ als abgeschlossene Teilmenge von L wieder kompakt. Wegen $x \in L \cap W \subseteq L \setminus V = K$ ist K eine Umgebung von x . Ausserdem gilt $K \subseteq L \setminus A = L \cap U \subseteq U$, so dass alle Anforderungen erfüllt sind und X somit lokal kompakt ist. $\square$

Zur Folgen-Kompaktheit haben wir das folgende Resultat.

Satz 9.9. *Ist X ein topologischer Raum, so gilt:*

- (i) *Ist X Folgen-kompakt, so ist X auch pseudo-kompakt.*
- (ii) *Ist X ein metrischer Raum, so ist X genau dann Folgen-kompakt, wenn es kompakt ist.*

Beweis. (i) Angenommen, X wäre nicht pseudo-kompakt. Dann gibt es eine stetige Funktion $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ und eine Folge von Punkten $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}_{>0}}$ in X mit $|f(x_n)| > n$ für jedes $n \in \mathbb{Z}_{>0}$. Wegen der Folgen-Kompaktheit konvergiert nun eine Teilfolge gegen ein $x \in X$. Nun ist $f^{-1}((-\infty, -N] \cup [N, \infty))$ eine abgeschlossene Menge in X die alle x_n für $n \geq N$ enthält und somit auch x . Dann ist aber $|f(x)| > N$ für alle $N \in \mathbb{Z}_{>0}$ im Widerspruch zu $f(x) \in \mathbb{R}$. Daher muss X pseudo-kompakt sein.

- (ii) Ist X Folgen-kompakt, so ist es nach (i) auch pseudo-kompakt und nach Satz 9.6 somit auch kompakt. Ist X hingegen kompakt, so gibt es zu jedem $\epsilon > 0$ eine endliche Menge $E_\epsilon \subseteq X$ mit $X = \bigcup_{y \in E_\epsilon} U_\epsilon(y)$. Ist nun $(x_k)_{k \in \mathbb{Z}_{>0}}$ eine Folge in X , so muss sie einen Häufungspunkt x besitzen, da andernfalls für ein $\epsilon > 0$ jedes $U_\epsilon(y)$ mit $y \in E_\epsilon$ nur endlich viele Folgenglieder beinhalten würde. Wir können nun für jedes $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ ein $k_n \in \mathbb{Z}_{>0}$ wählen, so dass $x_{k_n} \in U_{\frac{1}{n}}(x)$ gilt. Damit konvergiert die Teilfolge $(x_{k_n})_{n \in \mathbb{Z}_{>0}}$ gegen x . $\square$

10. DER SATZ VON TYCHONOFF

In diesem Kapitel werden wir zeigen, dass beliebige Produkte $\prod_{i \in I} X_i$ kompakter Räume X_i wieder kompakt sind. Das mag zunächst etwas irritieren, da Kompaktheit eine Endlichkeitseigenschaft ist und I nicht notwendig endlich sein muss. Tatsächlich ist die Aussage auch falsch, wenn man “kompakt” durch “Folgenkompakt” ersetzt. Ebenso ist die Aussage falsch, wenn man auf $\prod_{i \in I} X_i$ die Box-Topologie betrachtet, die von den Mengen $\prod_{i \in I} U_i$ für offene Mengen $U_i \subseteq X_i$ erzeugt wird. Daher lässt sich der Satz auch als eine Bestätigung betrachten, dass wir die Produkttopologie und die Kompaktheit gerade auf die richtige Weise definiert haben.

Satz 10.1 (Tychonoff). *Es sei I eine beliebige Indexmenge und X_i ein kompakter topologischer Raum für jedes $i \in I$. Dann ist auch der Produktraum $\prod_{i \in I} X_i$ kompakt.*

Der Beweis des Satzes erfordert, dass wir zunächst ein neues Werkzeug einführen.

Definition 10.2. *Es sei M eine Menge und $\mathcal{P}(M)$ ihre Potenzmenge.*

- (i) *Ein Filter auf M ist eine Teilmenge $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(M)$ mit den Eigenschaften:*
 - (F1) *Ist $F \in \mathcal{F}$ und $F' \subseteq M$ eine Teilmenge mit $F \subseteq F'$, so gilt auch $F' \in \mathcal{F}$.*
 - (F2) *Für $F_1, F_2 \in \mathcal{F}$ gilt auch $(F_1 \cap F_2) \in \mathcal{F}$.*
 - (F3) *Es gilt $M \in \mathcal{F}$.*
 - (F4) *Es gilt $\emptyset \notin \mathcal{F}$.*
- (ii) *Eine Filterbasis auf M ist eine Teilmenge $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(M)$ mit den Eigenschaften:*
 - (B1) *Für jedes Paar $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ gibt es ein $B \in \mathcal{B}$ mit $B \subseteq B_1 \cap B_2$.*
 - (B2) *Es gilt $\mathcal{B} \neq \emptyset$.*
 - (B3) *Es gilt $\emptyset \notin \mathcal{B}$.*
- (iii) *Ist $\mathcal{B}$ eine Filterbasis, so notieren wir den erzeugten Filter mittels*

$$\langle \mathcal{B} \rangle = \{F \subseteq M \mid \exists B \in \mathcal{B} \text{ mit } B \subseteq F\}.$$
- (iv) *Wir nennen $\mathcal{F}$ einen Ultrafilter, wenn für jeden Filter $\mathcal{F}'$ mit $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{F}'$ bereits $\mathcal{F} = \mathcal{F}'$ gilt.*

Auch wenn dies ein zunächst rein mengentheoretisches Konstrukt ist, zeigt das folgende Beispiel, wie es bei topologischen Räume in sehr natürlicher Weise auftritt.

- Beispiel 10.3.** (i) *Ist X ein topologischer Raum und $x \in X$ ein Punkt, so erinnern wir daran, dass die Umgebungen von x genau die Mengen M sind, für die eine offene Menge $U \subseteq X$ mit $x \in U \subseteq M$ existiert. Wir schreiben $\mathcal{U}(x)$ für die Menge aller Umgebungen von x . Man überprüft schnell, dass $\mathcal{U}(x)$ (F1)-(F4) erfüllt. Wir nennen $\mathcal{U}(x)$ daher den Umgebungsfilter von x .*
- (ii) *Es sei $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}_{>0}}$ eine Folge in einer Menge M und $B_n = \{x_n, x_{n+1}, \dots\}$ die Menge der Folgenglieder ab dem n -ten Glied für ein $n \in \mathbb{Z}_{>0}$. Dann ist $\mathcal{B} = \{B_n \mid n \in \mathbb{Z}_{>0}\}$ eine Filterbasis.*

Der Umgebungsfilter $\mathcal{U}(x)$ motiviert den folgenden Konvergenz-Begriff.

Definition 10.4. *Es sei X ein topologischer Raum und $\mathcal{F}$ ein Filter auf X . Wir sagen, dass $\mathcal{F}$ gegen $x \in X$ konvergiert, falls $\mathcal{U}(x) \subseteq \mathcal{F}$.*

Das Lemma von Zorn impliziert, dass jeder Filter in einem Ultrafilter liegt.

Lemma 10.5. *Ist M eine Menge und $\mathcal{F}$ ein Filter auf M , so gibt es einen Ultrafilter $\mathcal{G}$ mit $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$.*

Beweis. Auf der Menge

$$\mathcal{M}_{\mathcal{F}} = \{\mathcal{F}' \subseteq \mathcal{P}(M) \mid \mathcal{F}' \text{ Filter auf } M \text{ mit } \mathcal{F} \subseteq \mathcal{F}'\}$$

liefert die Inklusion eine partielle Ordnung. Eine Kette in $\mathcal{M}_{\mathcal{F}}$ ist eine Teilmenge $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{M}_{\mathcal{F}}$, so dass für $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2 \in \mathcal{T}$ stets $\mathcal{F}_1 \subseteq \mathcal{F}_2$ oder $\mathcal{F}_2 \subseteq \mathcal{F}_1$ gilt. Für jede Kette $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{M}_{\mathcal{F}}$ ist auch

$$\mathcal{F}_{\mathcal{T}} = \bigcup_{\mathcal{F}' \in \mathcal{T}} \mathcal{F}'$$

ein Filter auf M , der $\mathcal{F}$ enthält. Daher ist $\mathcal{F}_{\mathcal{T}} \in \mathcal{M}_{\mathcal{F}}$ eine obere Schranke für die Kette $\mathcal{T}$. Nach dem Lemma von Zorn hat $\mathcal{M}_{\mathcal{F}}$ somit ein maximales Element. Dieses ist nach Definition gerade ein Ultrafilter, der $\mathcal{F}$ enthält. $\square$

Die Maximalität eines Ultrafilters macht ihn so reich, dass er immer entweder A oder $M \setminus A$ für eine beliebige Teilmenge A enthält.

Lemma 10.6. *Ist M eine Menge, $A \subseteq M$ eine Teilmenge und $\mathcal{F}$ ein Ultrafilter auf M , so gilt entweder $A \in \mathcal{F}$ oder $(M \setminus A) \in \mathcal{F}$.*

Beweis. Gibt es ein $F \in \mathcal{F}$ mit $F \cap A = \emptyset$, so ist $F \subseteq M \setminus A$ und somit $(M \setminus A) \in \mathcal{F}$ nach (F1). Gibt es kein solches F , so ist

$$\mathcal{F}' = \langle \{F \cap A \mid F \in \mathcal{F}\} \rangle$$

ein Filter der A und jedes $F \in \mathcal{F}$ enthält. Da $\mathcal{F}$ aber ein Ultrafilter ist, muss $\mathcal{F}' = \mathcal{F}$ und somit $A \in \mathcal{F}$ gelten. $\square$

Ultrafilter liefern ein gutes Kriterium für die Kompaktheit eines Raumes.

Satz 10.7. *Ein topologischer Raum X ist genau dann kompakt, wenn jeder Ultrafilter auf X konvergiert.*

Beweis. Angenommen $\mathcal{F}$ ist ein Ultrafilter auf X , der nicht konvergiert. Dann gibt es für jeden Punkt $x \in X$ eine Umgebung $U_x \in \mathcal{U}(x)$ mit $U_x \notin \mathcal{F}$. Wir können die U_x immer so einschränken, dass sie offen sind. Dann ist $(U_x)_{x \in X}$ eine offene Überdeckung von X . Wäre X nun kompakt, so gäbe es eine endliche Teilmenge $E \subseteq X$ mit $X = \bigcup_{x \in E} U_x$. Aus $U_x \notin \mathcal{F}$ folgt nach Lemma 10.6, dass $(X \setminus U_x) \in \mathcal{F}$. Mit (F2) und Induktion erhalten wir somit

$$\emptyset = X \setminus \left(\bigcup_{x \in E} U_x \right) = \bigcap_{x \in E} (X \setminus U_x) \in \mathcal{F}$$

im Widerspruch zu (F4). Daher kann X nicht kompakt sein.

Nun möchten wir umgekehrt zeigen, dass aus der Nicht-Kompaktheit von X die Existenz eines nicht-konvergenten Ultrafilters folgt. Da X nicht kompakt ist, existiert eine offene Überdeckung $(U_i)_{i \in I}$ von X , die keine endliche Teilüberdeckung besitzt. Dann ist

$$\mathcal{B} = \left\{ X \setminus \left(\bigcup_{i \in E} U_i \right) \mid E \subseteq I, \#E < \infty \right\}$$

eine Filterbasis auf X und es sei $\mathcal{F}$ ein Ultrafilter, der den Filter $\langle \mathcal{B} \rangle$ enthält. Wäre $\mathcal{F}$ nun konvergent, so gäbe es ein $x \in X$ mit $\mathcal{U}(x) \subseteq \mathcal{F}$. Ist nun $i_0 \in I$ so, dass $x \in U_{i_0}$ gilt, so folgt zum einen $U_{i_0} \in \mathcal{F}$ und zum anderen nach Konstruktion von $\mathcal{F}$ aber auch $(X \setminus U_{i_0}) \in \mathcal{F}$. Aus (F2) erhalten wir somit

$$\emptyset = U_{i_0} \cap (X \setminus U_{i_0}) \in \mathcal{F}$$

im Widerspruch zu (F4). Daher kann $\mathcal{F}$ nicht konvergent sein. $\square$

Als nächstes studieren wir Ultrafilter unter Surjektionen.

Lemma 10.8. *Ist $f: M \rightarrow N$ eine surjektive Abbildung von Mengen und $\mathcal{F}$ ein Ultrafilter auf M , so ist auch $f_*\mathcal{F} = \{f(F) \mid F \in \mathcal{F}\}$ ein Ultrafilter auf N .*

Beweis. Wir zeigen zunächst, dass $f_*\mathcal{F}$ ein Filter auf N ist, indem wir die vier Axiome (F1)-(F4) nachweisen.

(F1) Ist $f(F) \in f_*\mathcal{F}$ für ein $F \in \mathcal{F}$ und $f(F) \subseteq U \subseteq N$, so folgt $F \subseteq f^{-1}(U) \subseteq M$ und somit $f^{-1}(U) \in \mathcal{F}$, da $\mathcal{F}$ ein Filter ist. Da f surjektiv ist, gilt nun $U = f(f^{-1}(U)) \in f_*\mathcal{F}$.

(F2) Sind $f(F_1), f(F_2) \in f_*\mathcal{F}$ für $F_1, F_2 \in \mathcal{F}$, so ist $F_1 \cap F_2 \in \mathcal{F}$ und somit $f(F_1 \cap F_2) \in f_*\mathcal{F}$. Da wir (F1) schon bewiesen haben folgt (F2) nun aus $f(F_1 \cap F_2) \subseteq f(F_1) \cap f(F_2)$.

(F3) Wegen $M \in \mathcal{F}$ folgt auch $N = f(M) \in f_*\mathcal{F}$.

(F4) Da aus $f(F) = \emptyset$ bereits $F = \emptyset$ folgt, gilt mit $\emptyset \notin \mathcal{F}$ auch $\emptyset \notin f_*\mathcal{F}$.

Nun möchten wir zeigen, dass $f_*\mathcal{F}$ ein Ultrafilter ist. Sei also $\mathcal{G}$ ein Filter auf N mit $f_*\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$. Wir müssen $f_*\mathcal{F} = \mathcal{G}$ zeigen. Wir betrachten die Filterbasis

$$\mathcal{B} = \{f^{-1}(G) \cap F \mid G \in \mathcal{G}, F \in \mathcal{F}\}$$

auf M . Wegen $N \in \mathcal{G}$ ist sicherlich $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{B} \subseteq \langle \mathcal{B} \rangle$. Da $\mathcal{F}$ ein Ultrafilter ist, gilt also $\mathcal{F} = \langle \mathcal{B} \rangle$. Somit ist aber für alle $G \in \mathcal{G}$ bereits $f^{-1}(G) \in \mathcal{F}$. Da f surjektiv ist, folgt dann auch $G = f(f^{-1}(G)) \in f_*\mathcal{F}$ für alle $G \in \mathcal{G}$. Daher ist $\mathcal{G} = f_*\mathcal{F}$ und $f_*\mathcal{F}$ somit ein Ultrafilter. $\square$

Nun können wir den Satz von Tychonoff beweisen.

Beweis von Satz 10.1. Wir können annehmen, dass alle X_i nicht-leer sind, da andernfalls $\prod_{i \in I} X_i = \emptyset$ kompakt ist. Es sei $\mathcal{F}$ ein beliebiger Ultrafilter auf dem Produkt $X = \prod_{i \in I} X_i$. Nach Satz 10.7 genügt es zu zeigen, dass $\mathcal{F}$ konvergiert. Da alle X_i kompakt sind, konvergieren die Ultrafilter $\mathcal{F}_i := \text{pr}_{i,*}\mathcal{F}$ auf X_i jeweils gegen einen Punkt $x_i \in X_i$ für alle $i \in I$. Wir setzen

$$x = (x_i \mid i \in I) \in X$$

und möchten zeigen, dass $\mathcal{F}$ gegen x konvergiert. Dazu sei $U \subseteq X$ eine beliebige Umgebung von x in X . Wir müssen $U \in \mathcal{F}$ zeigen. Nach Definition enthält U eine offene Teilmenge von X , die x enthält. Nun sind offene Mengen in der Produkttopologie gerade beliebige Vereinigungen von endlichen Durchschnitten von Urbildern $\text{pr}_i^{-1}(V)$ für $i \in I$ und offene Teilmengen $V \subseteq X_i$. Daher gibt es ein $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ und ein k -Tupel $(i_1, \dots, i_k) \in I^k$ und offene Teilmengen $V_1 \subseteq X_{i_1}, \dots, V_k \subseteq X_{i_k}$, so dass

$$x \in \bigcap_{j=1}^k \text{pr}_{i_j}^{-1}(V_j) \subseteq U$$

gilt. Damit gilt dann aber auch

$$x_{i_j} = \text{pr}_{i_j}(x) \in \text{pr}_{i_j} \left(\bigcap_{l=1}^k \text{pr}_{i_l}^{-1}(V_l) \right) \subseteq \text{pr}_{i_j}(\text{pr}_{i_j}^{-1}(V_j)) = V_j$$

für jedes $1 \leq j \leq k$, so dass $V_j \in \mathcal{F}_{i_j}$ folgt, da $\mathcal{F}_{i_j}$ gegen x_{i_j} konvergiert und V_j als offene Menge mit $x_{i_j} \in V_j$ eine Umgebung von x_{i_j} ist. Das heisst, es gibt für jedes

j ein $U_j \in \mathcal{F}$ mit $\text{pr}_{i_j}(U_j) = V_j$. Dann ist aber $U_j \subseteq \text{pr}_{i_j}^{-1}(V_j)$, so dass aus (F1) auch $\text{pr}_{i_j}^{-1}(V_j) \in \mathcal{F}$ und mit (F2) schliesslich $\bigcap_{j=1}^k \text{pr}_{i_j}^{-1}(V_j) \in \mathcal{F}$ folgt. Eine erneute Anwendung von (F1) gibt nun wie gewünscht $U \in \mathcal{F}$. $\square$

Oft ist es nützlich einen topologischen Raum X nicht direkt sondern als Teilraum eines kompakten Raumes K zu studieren. Ist X dicht in K , so nennen wir K eine Kompaktifizierung von X . Der Satz von Tychonoff erlaubt es uns für gewisse Räume eine besonders gute Kompaktifizierung zu finden.

Definition 10.9. *Es sei X ein topologischer Raum.*

- (i) *Wir nennen X regulär, falls es die Trennungsaxiome (T1) und (T3) erfüllt.*
- (ii) *Wir nennen X vollständig regulär, wenn X (T1) erfüllt und es zu jedem $x \in X$ und jeder abgeschlossenen Teilmenge $A \subseteq X$ mit $x \notin A$ stets eine stetige Funktion $f: X \rightarrow [0, 1]$ mit $f(x) = 0$ und $f(A) = \{1\}$ gibt.*
- (iii) *Sei nun X vollständig regulär und $C_X = \{f: X \rightarrow [0, 1] \mid f \text{ stetig}\}$ die Menge der stetigen Abbildungen von X in das Intervall $[0, 1]$. Wir definieren die Abbildung*

$$i: X \rightarrow \prod_{C_X} [0, 1], \quad x \mapsto (f(x) \mid f \in C_X).$$

Der Teilraum $\beta X := \overline{i(X)} \subseteq \prod_{C_X} [0, 1]$ ist als abgeschlossene Teilmenge eines kompakten Raumes wiederum kompakt und heisst Stone-Čech-Kompaktifizierung von X . Das Komplement $(\beta X) \setminus i(X)$ von X in seiner Stone-Čech-Kompaktifizierung βX heisst Corona-Menge von X .

Die Stone-Čech-Kompaktifizierung erfüllt die folgende universelle Eigenschaft.

Satz 10.10. *Es sei $f: X \rightarrow Y$ eine stetige Abbildung vollständig regulärer Räume, wobei Y kompakt sei. Dann gibt es genau eine stetige Abbildung $\tilde{f}: \beta X \rightarrow Y$, so dass $f = \tilde{f} \circ i$ gilt. Das heisst, das folgende Diagramm kommutiert:*

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ i \downarrow & \nearrow \exists! \tilde{f} & \\ \beta X & & \end{array}$$

Beweis. Siehe Übungsblatt 10, Aufgabe 1. $\square$

11. WEGE

Eine prominente Methode für das Studium topologischer Räume ist die Untersuchung oder gar Klassifizierung der Wege oder Schleifen in ihnen. Diesem Thema möchten wir uns in den verbleibenden vier Kapiteln widmen. Der Urtyp eines Weges ist wohl das abgeschlossene Intervall $[0, 1]$. Im Allgemeinen definiert man Wege als jede stetige Abbildung von $[0, 1]$ in einen topologischen Raum.

Definition 11.1. *Es sei X ein topologischer Raum.*

- (i) *Eine stetige Abbildung $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$ nennen wir einen Weg in X von $\gamma(0)$ nach $\gamma(1)$. Ist $\gamma(0) = \gamma(1)$, so nennen wir γ eine Schleife.*
- (ii) *Ist γ ein Weg in X , so nennen wir*

$$\gamma^-: [0, 1] \rightarrow X, \quad t \mapsto \gamma(1 - t)$$

den inversen Weg zu γ .

- (iii) *Sind γ_1 und γ_2 zwei Wege in X mit $\gamma_1(1) = \gamma_2(0)$, so definieren wir den zusammengesetzten Weg*

$$\gamma_2 \gamma_1: [0, 1] \rightarrow X, \quad t \mapsto \begin{cases} \gamma_1(2t) & \text{falls } t \in [0, \frac{1}{2}] \\ \gamma_2(2t - 1) & \text{falls } t \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}.$$

- (iv) *Wir schreiben $PX = \text{Hom}_{\text{Top}}([0, 1], X)$ für die Menge der Wege in X . Für $x_0, x_1 \in X$ schreiben wir $PX(x_0, x_1) \subseteq PX$ für die Teilmenge der Wege von x_0 nach x_1 . Ist $x_0 = x_1$, so schreiben wir $\Omega(X, x_0) = PX(x_0, x_0)$.*

Wege führen zu einem neuen Begriff von Zusammenhang. Anschaulich hängen zwei Punkte in einem Raum miteinander zusammen, wenn sie durch einen Weg verbunden werden können.

Definition 11.2. *Es sei X ein topologischer Raum. Wir nennen zwei Punkte $x_0, x_1 \in X$ verbindbar, wenn ein Weg $\gamma \in PX(x_0, x_1)$ von x_0 nach x_1 existiert. Weiter nennen wir X wegzusammenhängend, wenn je zwei Punkte $x_0, x_1 \in X$ verbindbar sind.*

Das folgende Beispiel zeigt, dass zusammenhängend und wegzusammenhängend nicht äquivalent sind.

Beispiel 11.3. *Der Raum*

$$X = 0 \times \mathbb{R} \cup \{(x, \sin(1/x)) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \mathbb{R}_{>0}\} \subseteq \mathbb{R}^2$$

ist zusammenhängend aber nicht wegzusammenhängend. Die Menge lässt sich nicht durch zwei disjunkte Mengen in $\mathbb{R}^2$ überdecken. Es gibt aber beispielsweise keinen Weg von $(1/\pi, 0)$ nach $(0, 1)$, da $\sin(1/x)$ in 0 nicht stetig ist.

Allerdings folgt aus wegzusammenhängend stets zusammenhängend.

Proposition 11.4. *Ist X ein wegzusammenhängender topologischer Raum, so ist X auch zusammenhängend.*

Beweis. Es sei X wegzusammenhängend und $f: X \rightarrow S^0$ eine stetige Abbildung. Es genügt zu zeigen, dass f konstant ist. Wäre f nicht konstant, so gibt es $x_0, x_1 \in X$ mit $f(x_0) = 1$ und $f(x_1) = -1$. Nach Voraussetzung gibt es einen Weg γ von x_0 nach x_1 . Dann ist $f \circ \gamma: [0, 1] \rightarrow S^0$ eine nicht konstante stetige Abbildung. Das widerspricht aber, dass $[0, 1]$ zusammenhängend ist. Daher muss X zusammenhängend sein. $\square$

Da wir Wege verknüpfen und umkehren können, definiert die Verbindbarkeit zweier Punkte in einem topologischen Raum X eine Äquivalenzrelation auf X . Die Äquivalenzklassen haben die Form

$$[x] = \{y \in X \mid \text{Es gibt } \gamma \in PX(x, y)\},$$

und bilden das Analogon zu Zusammenhangskomponenten.

Definition 11.5. Ist X ein topologischer Raum und $x \in X$, so nennen wir $[x]$ die Wegekomponekte von x . Wir schreiben

$$\pi_0 X = \{[x] \mid x \in X\}$$

für die Menge der Wegekomponekten von X .

Ist $f: X \rightarrow Y$ eine stetige Abbildung topologischer Räume und γ ein Weg, der zwei Punkte $x_0, x_1 \in X$ verbindet, so verbindet $f \circ \gamma: [0, 1] \rightarrow Y$ die beiden Punkte $f(x_0)$ und $f(x_1)$. Daher hängt die Wegekomponekte $[f(x)]$ nur von der Wegekomponekte $[x]$ nicht aber von dem expliziten Punkt x ab. Somit erhalten wir eine Abbildung

$$\pi_0 f: \pi_0 X \rightarrow \pi_0 Y, \quad [x] \mapsto [f(x)].$$

Dabei induziert die Identität id_X wiederum die Identität $\pi_0 \text{id}_X = \text{id}_{\pi_0 X}$ und es gilt auch $\pi_0(g \circ f) = \pi_0 g \circ \pi_0 f$, so dass wir einen Funktor erhalten.

Definition 11.6. Wir nennen den Funktor

$$\pi_0: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Sets}, \quad X \mapsto \pi_0 X, \quad f \mapsto \pi_0 f$$

den Wegekomponektenfunktor.

Nun möchten wir einige Eigenschaften von π_0 nachweisen.

Proposition 11.7. Es seien X und Y topologische Räume.

- (i) Ist $f: X \rightarrow Y$ eine surjektive stetige Abbildung, so ist auch $\pi_0 f: \pi_0 X \rightarrow \pi_0 Y$ surjektiv.
- (ii) Die Projektionen $\text{pr}_1: X \times Y \rightarrow X$ und $\text{pr}_2: X \times Y \rightarrow Y$ induzieren eine Bijektion

$$\pi_0(X \times Y) \xrightarrow{\cong} \pi_0(X) \times \pi_0(Y).$$

- (iii) Die Inklusionen $\iota_1: X \rightarrow X + Y$ und $\iota_2: Y \rightarrow X + Y$ induzieren eine Bijektion

$$\pi_0(X) + \pi_0(Y) \xrightarrow{\cong} \pi_0(X + Y).$$

Beweis. (i) Wird $[y] \in \pi_0 Y$ durch $y \in Y$ repräsentiert, so gibt es wegen der Surjektivität von f ein $x \in X$ mit $y = f(x)$. Somit ist auch

$$[y] = [f(x)] = \pi_0 f([x])$$

und $\pi_0 f$ daher surjektiv.

- (ii) Zunächst induzieren $\text{pr}_1: X \times Y \rightarrow X$ und $\text{pr}_2: X \times Y \rightarrow Y$ die Abbildungen

$$\begin{aligned} \pi_0 \text{pr}_1: \pi_0(X \times Y) &\rightarrow \pi_0(X), & \pi_0 \text{pr}_2: \pi_0(X \times Y) &\rightarrow \pi_0(Y), \\ [(x, y)] &\mapsto [x], & [(x, y)] &\mapsto [y]. \end{aligned}$$

Dies induziert die Abbildung

$$\varphi: \pi_0(X \times Y) \rightarrow \pi_0 X \times \pi_0 Y, \quad [(x, y)] \mapsto ([x], [y]).$$

Daraus folgt bereits die Surjektivität, da jedes Element in $\pi_0 X \times \pi_0 Y$ die Form $([x], [y])$ für $x \in X$ und $y \in Y$ hat und somit das Bild unter φ von $[(x, y)]$ ist.

Um die Injektivität zu zeigen, sei $([x_1], [y_1]) = ([x_2], [y_2])$. Dann gibt es einen Weg $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$ mit $\gamma(0) = x_1$ und $\gamma(1) = x_2$ und einen Weg $\gamma': [0, 1] \rightarrow Y$ mit $\gamma'(0) = y_1$ und $\gamma'(1) = y_2$. Dann ist aber die induzierte Abbildung ins Produkt

$$(\gamma, \gamma'): [0, 1] \rightarrow X \times Y, \quad t \mapsto (\gamma(t), \gamma'(t))$$

ein Weg von $(\gamma, \gamma')(0, 0) = (x_1, y_1)$ nach $(\gamma, \gamma')(1, 1) = (x_2, y_2)$. Daher sind (x_1, y_1) und (x_2, y_2) verbindbar und es gilt $[(x_1, y_1)] = [(x_2, y_2)]$. Das zeigt die Injektivität von φ .

(iii) Zunächst induzieren $\iota_1: X \rightarrow X + Y$ und $\iota_2: Y \rightarrow X + Y$ die Abbildung

$$\begin{aligned} \pi_0 \iota_1: \pi_0(X) &\rightarrow \pi_0(X + Y), & \pi_0 \iota_2: \pi_0(Y) &\rightarrow \pi_0(X + Y), \\ [x] &\mapsto [\iota_1(x)], & [y] &\mapsto [\iota_2(y)]. \end{aligned}$$

Dies induziert die Abbildung

$$\psi: \pi_0(X) + \pi_0(Y) \rightarrow \pi_0(X + Y), \quad t \mapsto \begin{cases} [\iota_1(x)] & \text{falls } t = [x] \text{ für ein } x \in X, \\ [\iota_2(y)] & \text{falls } t = [y] \text{ für ein } y \in Y. \end{cases}$$

Da jedes Element in $\pi_0(X + Y)$ von der Form $[\iota_1(x)]$ für ein $x \in X$ oder $[\iota_2(y)]$ für ein $y \in Y$ ist, ist ψ surjektiv. Um die Injektivität zu zeigen, seien $z_1, z_2 \in X + Y$ mit $[z_1] = [z_2]$. Das heisst, es gibt einen Weg $\gamma: [0, 1] \rightarrow X + Y$ mit $\gamma(0) = z_1$ und $\gamma(1) = z_2$. Da das Bild $\gamma([0, 1])$ zusammenhängend sein muss, gilt entweder $\gamma([0, 1]) \subseteq \iota_1(X)$ oder $\gamma([0, 1]) \subseteq \iota_2(Y)$, so dass entweder $\{z_1, z_2\} \subseteq \iota_1(X)$ oder $\{z_1, z_2\} \subseteq \iota_2(Y)$ gilt. Wir nehmen ersteres an, da zweiteres analog behandelt werden kann. Es gibt also $x_1, x_2 \in X$ mit $z_i = \iota_1(x_i)$. Da ι_1 eine Einbettung ist, gibt es auf dem Bild $\iota_1(X)$ eine stetige Umkehrabbildung $\iota_1^{-1}: \iota_1(X) \rightarrow X$. Nun ist $\iota_1^{-1} \circ \gamma: [0, 1] \rightarrow X$ ein Weg von x_1 nach x_2 . Somit gilt $[x_1] = [x_2]$, so dass ψ injektiv ist. $\square$

Die dritte Aussage können wir mit dem folgenden Satz auch auf nicht notwendig disjunkte Vereinigungen verallgemeinern.

Satz 11.8. *Ist X ein topologischer Raum und sind $U, V \subseteq X$ offen mit $X = U \cup V$, so ist*

$$(11.1) \quad \begin{array}{ccc} \pi_0(U \cap V) & \longrightarrow & \pi_0(V) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \pi_0(U) & \longrightarrow & \pi_0(U \cup V) \end{array}$$

ein Pushout von Mengen.

Beweis. Die Inklusionen

$$\begin{array}{ccc} U \cap V & \xrightarrow{\subseteq} & V \\ \subseteq \downarrow & & \downarrow \subseteq \\ U & \xrightarrow{\subseteq} & U \cup V \end{array}$$

induzieren das Diagramm (11.1), welches somit auch kommutativ ist. Nach der universellen Eigenschaft des Pushouts erhalten wir somit eine Abbildung

$$\tau: \pi_0(U) +_{\pi_0(U \cap V)} \pi_0(V) \rightarrow \pi_0(U \cup V)$$

und es ist zu zeigen, dass diese Abbildung bijektiv ist. Komponieren wir die Abbildung τ mit der kanonischen Projektion $\text{pr}: \pi_0(U) + \pi_0(V) \rightarrow \pi_0(U) +_{\pi_0(U \cap V)} \pi_0(V)$ so erhalten wir die Abbildung

$$\tau \circ \text{pr}: \pi_0(U) + \pi_0(V) \rightarrow \pi_0(U \cup V), \quad \begin{aligned} \iota_1([x]) &\mapsto [x] \\ \iota_2([x]) &\mapsto [x] \end{aligned}$$

Diese ist sicher surjektiv, da die Klasse $[x]$ für jedes $x \in U \cup V$ getroffen wird. Folglich ist auch τ surjektiv.

Um zu zeigen, dass τ injektiv ist, sei $\gamma: [0, 1] \rightarrow U \cup V$ ein beliebiger Weg und x_0, x_1 so dass $x_0 = \gamma(0)$ und $x_1 = \gamma(1)$. Dann gilt $[x_0] = [x_1]$ und es genügt zu zeigen, dass x_0 und x_1 auch das gleiche Element in $\pi_0(U) +_{\pi_0(U \cap V)} \pi_0(V)$ repräsentieren. Zunächst bemerken wir, dass es für jedes $x \in U \cup V$ eine wohldefinierte Klasse in $\pi_0(U) +_{\pi_0(U \cap V)} \pi_0(V)$ gibt, die x repräsentiert. Diese ist durch $\iota_1([x])$ gegeben falls $x \in U$ und durch $\iota_2([x])$ falls $x \in V$. Ist $x \in U \cap V$, so garantiert die Identifizierung $\iota_1([x]) = \iota_2([x])$, dass die Klasse in $\pi_0(U) +_{\pi_0(U \cap V)} \pi_0(V)$ nicht von der Wahl der Menge U oder V abhängt.

Die beiden offenen Mengen $\gamma^{-1}(U)$ und $\gamma^{-1}(V)$ überdecken das Intervall $[0, 1]$. Da $[0, 1]$ ein kompakter metrischer Raum ist, besitzt er nach Satz 9.6 zu dieser Überdeckung eine Lebesgue-Zahl ϵ . Es sei nun $n \in \mathbb{Z}$ mit $n > \epsilon^{-1}$. Dann liegen die Intervalle $[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}]$ für jedes $1 \leq k \leq n$ immer in der ϵ -Umgebung von $\frac{2k-1}{2n}$ und somit immer in mindestens einer der beiden Mengen $\gamma^{-1}(U)$ und $\gamma^{-1}(V)$. Es genügt natürlich zu zeigen, dass $\gamma(\frac{k-1}{n})$ und $\gamma(\frac{k}{n})$ für jedes $1 \leq k \leq n$ das gleiche Element in $\pi_0(U) +_{\pi_0(U \cap V)} \pi_0(V)$ repräsentieren, da dann mittels Transitivität und Induktion auch $\gamma(0) = x_0$ und $\gamma(1) = x_1$ das gleiche Element repräsentieren. Es sei nun $1 \leq k \leq n$ beliebig und ohne Einschränkung nehmen wir $[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}] \subseteq \gamma^{-1}(U)$ an. Dann definiert

$$\gamma_k: [0, 1] \rightarrow U, \quad t \mapsto \gamma\left(\frac{k-1+t}{n}\right)$$

einen Weg in U der $\gamma(\frac{k-1}{n})$ und $\gamma(\frac{k}{n})$ miteinander verbindet. Daher sind $\gamma(\frac{k-1}{n})$ und $\gamma(\frac{k}{n})$ in $\pi_0(U)$, und somit ebenfalls in $\pi_0(U) +_{\pi_0(U \cap V)} \pi_0(V)$, durch die gleiche Klasse repräsentiert. $\square$

Nach diesen Resultaten lässt sich natürlich fragen, wie sich π_0 zu injektiven Abbildungen und Pullbacks verhält. Dazu geben wir die folgenden Beispiele.

Beispiel 11.9. (i) Die Abbildung $\{0, 1\} \rightarrow [0, 1]$ ist injektiv, aber $\pi_0(\{0, 1\}) \rightarrow \pi_0([0, 1])$ ist nicht injektiv.
(ii) Wir setzen $U = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, y) \mid y \geq 0\}$ und $V = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, y) \mid y \leq 0\}$. Dann ist $U \cap V = \mathbb{R} \setminus (\{0\} \times \mathbb{R})$ und $U \cup V = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Wir erhalten die Diagramme

$$\begin{array}{ccc} U \cap V & \xrightarrow{\subseteq} & V \\ \subseteq \downarrow & & \downarrow \subseteq \\ U & \xrightarrow{\subseteq} & U \cup V, \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \pi_0(U \cap V) & \longrightarrow & \pi_0(V) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \pi_0(U) & \longrightarrow & \pi_0(U \cup V). \end{array}$$

Das linke ist nun ein Pullback, das rechte hingegen nicht.

12. HOMOTOPIE

Im vorherigen Kapitel haben wir Wege studiert. Die Gesamtmenge der Wege in einem topologischen Raum ist für gewöhnlich zu gross, um sie gut studieren zu können. Um eine übersichtlichere Menge zu erhalten, identifiziert man gerne Wege die sich ineinander verformen lassen. Solche Wege nennt man homotop. Der Begriff lässt sich auch so auffassen, dass es einen Weg von Wegen gibt, der einen Weg in einen anderen Weg überführt. Der Begriff der Homotopie lässt sich allgemeiner für stetige Abbildungen zwischen zwei topologischen Räumen definieren und studieren.

Definition 12.1. *Es seien X, Y topologische Räume. Eine Homotopie ist eine stetige Abbildung*

$$H: [0, 1] \times X \rightarrow Y.$$

Sind $f, g: X \rightarrow Y$ stetige Abbildungen, so nennen wir f homotop zu g (notiert $f \simeq g$), falls es eine Homotopie $H: [0, 1] \times X \rightarrow Y$ mit $H(0, x) = f(x)$ und $H(1, x) = g(x)$ für alle $x \in X$ gibt. In dem Fall heisst H eine Homotopie von f nach g .

Wir betrachten zunächst zwei Beispiele.

Beispiel 12.2. (i) *Ist $X = \{\bullet\}$, so sind stetige Abbildung $\{\bullet\} \rightarrow Y$ gerade die Punkte in Y . Eine Homotopie $H: [0, 1] \times \{\bullet\} \rightarrow Y$ von $f: \{\bullet\} \rightarrow Y$ nach $g: \{\bullet\} \rightarrow Y$ ist dann nichts anderes als ein Weg in Y von $f(\bullet)$ nach $g(\bullet)$.*
(ii) *Ist X irgendein topologischer Raum und sind $f, g: X \rightarrow \mathbb{R}^n$ zwei beliebige stetige Abbildungen, so ist*

$$H: [0, 1] \times X \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad (t, x) \mapsto (1 - t)f(x) + tg(x)$$

eine Homotopie von f nach g .

Wir möchten nun wichtige Eigenschaften von Homotopien zeigen.

Satz 12.3. *Es seien X, Y und Z topologische Räume.*

- (i) *Homotopie definiert eine Äquivalenzrelation auf der Menge $\text{Hom}(X, Y)$ der stetigen Abbildungen von X nach Y .*
- (ii) *Es seien $f, f': X \rightarrow Y$ und $g, g': Y \rightarrow Z$ stetige Abbildungen. Gilt $f \simeq f'$ und $g \simeq g'$, so ist auch $g \circ f \simeq g' \circ f'$.*

Beweis. (i) Reflexivität: Ist $f: X \rightarrow Y$ eine stetige Abbildung, so ist

$$H: [0, 1] \times X \rightarrow Y, \quad (t, x) \mapsto f(x)$$

eine Homotopie von f nach f , so dass $f \simeq f$ gilt.

Symmetrie: Sind $f, g: X \rightarrow Y$ stetige Abbildungen mit $f \simeq g$, so existiert eine Homotopie $H: [0, 1] \times X \rightarrow Y$ von f nach g . Dann ist aber

$$H': [0, 1] \times X \rightarrow Y, \quad (t, x) \mapsto H(1 - t, x)$$

eine Homotopie von g nach f . Somit gilt auch $g \simeq f$.

Transitivität: Sind $f, g, h: X \rightarrow Y$ stetige Abbildungen mit $f \simeq g$ und $g \simeq h$, so gibt es eine Homotopie H von f nach g und eine Homotopie H' von g nach h . Dann ist

$$H'': [0, 1] \times X \rightarrow Y, \quad (t, x) \mapsto \begin{cases} H(2t, x) & \text{falls } t \leq \frac{1}{2}, \\ H'(2t - 1, x) & \text{falls } t \geq \frac{1}{2} \end{cases}$$

eine Homotopie von f nach h . Somit ist auch $f \simeq h$.

- (ii) Es sei $H: [0, 1] \times X \rightarrow Y$ eine Homotopie von f nach f' . Dann ist

$$g \circ H: [0, 1] \times X \rightarrow Z$$

eine Homotopie von $g \circ f$ nach $g \circ f'$, so dass $g \circ f \simeq g \circ f'$ gilt. Ist weiter $K: [0, 1] \times Y \rightarrow Z$ eine Homotopie von g nach g' , so ist

$$K \circ (\text{id}_{[0,1]} \times f'): [0, 1] \times X \rightarrow Z$$

eine Homotopie von $g \circ f'$ nach $g' \circ f'$, so dass $g \circ f' \simeq g' \circ f'$ gilt. Aus der Transitivität folgt nun, dass auch $g \circ f \simeq g' \circ f'$ gilt. $\square$

Da Homotopie eine Äquivalenzrelation bildet, lohnt es sich, die zugehörigen Äquivalenzklassen genauer zu studieren.

Definition 12.4. Es sei $f: X \rightarrow Y$ eine stetige Abbildung topologischer Räume.

- (i) Wir nennen $[f] = \{g \in \text{Hom}(X, Y) \mid g \simeq f\}$ die Homotopieklasse von f .
- (ii) Wir schreiben $[X, Y] = \{[g] \mid g \in \text{Hom}(X, Y)\}$ für die Menge der Homotopieklassen aller stetigen Abbildung von X nach Y .
- (iii) Ist f homotop zu einer konstanten Abbildung, so nennen wir f nullhomotop.
- (iv) Wir nennen f eine Homotopieäquivalenz, falls eine stetige Abbildung $g: Y \rightarrow X$ mit $g \circ f \simeq \text{id}_X$ und $f \circ g \simeq \text{id}_Y$ existiert. Wir nennen X und Y homotopieäquivalent, wenn eine Homotopieäquivalenz $h: X \rightarrow Y$ existiert.
- (v) Wir nennen X zusammenziehbar, falls X homotopieäquivalent zu $\{\bullet\}$ ist.

Zu diesen Definitionen betrachten wir ein paar Beispiele.

- Beispiel 12.5.** (i) Da eine Homotopie $H: [0, 1] \times \{\bullet\} \rightarrow X$ dasselbe wie ein Weg in X ist, sind zwei stetige Abbildungen $f, f': \{\bullet\} \rightarrow X$ genau dann homotop, wenn $f(\bullet)$ und $f'(\bullet)$ durch einen Weg verbindbar sind. Wir erhalten also eine kanonische Bijektion $[\{\bullet\}, X] \cong \pi_0 X$.
- (ii) Die konstante Abbildung $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \{\bullet\}$, $x \mapsto \bullet$ ist eine Homotopieäquivalenz. Wenn wir für einen beliebigen festen Punkt $a \in \mathbb{R}^n$ die Abbildung

$$g: \{\bullet\} \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \bullet \mapsto a$$

notieren, dann gilt natürlich $f \circ g = \text{id}_{\{\bullet\}}$. Weiter betrachten wir die Homotopie

$$H: [0, 1] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad (t, x) \mapsto tx + (1-t)a$$

von $H(0, \cdot) = g \circ f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $x \mapsto a$ nach $H(1, \cdot) = \text{id}_{\mathbb{R}^n}$. Das zeigt, dass $g \circ f \simeq \text{id}_{\mathbb{R}^n}$ gilt. Somit ist f tatsächlich eine Homotopieäquivalenz und $\mathbb{R}^n$ somit zusammenziehbar. Ausserdem ist $\text{id}_{\mathbb{R}^n}$ nullhomotop. Das gleiche Argument zeigt auch, dass der n -dimensionale Ball D^n zusammenziehbar ist.

- (iii) Die stetige Abbildung

$$f: \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow S^{n-1}, \quad x \mapsto \frac{x}{\|x\|}$$

ist eine Homotopieäquivalenz. Die Inklusion $g: S^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ erfüllt zum einen $f \circ g = \text{id}_{S^{n-1}}$. Zum anderen ist

$$H: [0, 1] \times (\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, \quad (t, x) \mapsto tx + (1-t)\frac{x}{\|x\|}$$

eine Homotopie von $H(0, \cdot) = g \circ f: \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, $x \mapsto \frac{x}{\|x\|}$ nach $H(1, \cdot) = \text{id}_{\mathbb{R}^n \setminus \{0\}}$. Das zeigt, dass $g \circ f \simeq \text{id}_{\mathbb{R}^n \setminus \{0\}}$ gilt. Somit ist f eine Homotopieäquivalenz.

- (iv) Die Potenz- n -Abbildung $p_n: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $z \mapsto z^n$ induziert für jedes $n \in \mathbb{Z}$ eine Abbildung $p_n: S^1 \rightarrow S^1$ auf dem Einheitskreis, die den Kreis $|n|$ -mal so schnell (gegebenenfalls rückwärts falls $n < 0$) durchläuft. Das liefert eine Abbildung

$$\mathbb{Z} \rightarrow [S^1, S^1], \quad n \mapsto [p_n].$$

Später werden wir sehen, dass dies eine Bijektion ist.

- (v) Ist $\gamma \in PX(x_0, x_1)$ ein Weg in X von x_0 nach x_1 , so ist

$$H: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X, \quad (s, t) \mapsto \begin{cases} \gamma(t) & \text{für } t \leq s, \\ \gamma(s) & \text{für } t \geq s \end{cases}$$

eine Homotopie von dem konstanten Weg $H(0, \cdot): [0, 1] \rightarrow X$, $t \mapsto x_0$ nach γ . Daher sind alle Wege in $PX(x_0, x_1)$ nullhomotop und auch alle zueinander homotop.

Um eine Äquivalenzrelation auf $PX(x_0, x_1)$ zu definieren, welche mehr Information erhält, beschränken wir uns auf Homotopien zwischen Wegen, die die Endpunkte durchgehend erhalten.

Definition 12.6. (i) Sind X und Y topologische Räume, $E \subseteq X$ eine Teilmenge und $f, g: X \rightarrow Y$ stetige Abbildungen, so nennen wir f und g homotop relativ zu E , falls eine Homotopie $H: [0, 1] \times X \rightarrow Y$ von f nach g existiert, so dass die Abbildung $t \mapsto H(t, e)$ für jedes $e \in E$ konstant ist.

- (ii) Für einen Weg $\gamma \in PX(x_0, x_1)$ schreiben wir

$$[\gamma] = \{\gamma' \in PX(x_0, x_1) \mid \gamma' \text{ homotop zu } \gamma \text{ relativ zu } \{0, 1\}\}$$

und $\pi_0 PX(x_0, x_1) = \{[\gamma] \mid \gamma \in PX(x_0, x_1)\}$ für die Menge der Äquivalenzklassen von Wegen von x_0 nach x_1 bezüglich der Homotopie relativ zu den Endpunkten.

Schliesslich betrachten wir die Wirkung von Homotopien auf Wegekomponenten.

Satz 12.7. Es seien X und Y topologische Räume.

- (i) Sind $f, g: X \rightarrow Y$ zueinander homotope stetige Abbildungen, so gilt für die Abbildungen $\pi_0 f: \pi_0 X \rightarrow \pi_0 Y$ und $\pi_0 g: \pi_0 X \rightarrow \pi_0 Y$ bereits $\pi_0 f = \pi_0 g$.
(ii) Ist $f: X \rightarrow Y$ eine Homotopieäquivalenz, so ist $\pi_0 f: \pi_0 X \rightarrow \pi_0 Y$ bijektiv.

Beweis. (i) Für jedes $[x] \in \pi_0 X$ ist $(\pi_0 f)([x]) = [f(x)]$. Es genügt also $[f(x)] = [g(x)]$ für alle $x \in X$ zu zeigen. Ist nun $H: [0, 1] \times X \rightarrow Y$ eine Homotopie von f nach g und $x \in X$ beliebig, dann ist

$$\gamma: [0, 1] \rightarrow Y, \quad t \mapsto H(t, x)$$

ein Weg von $H(0, x) = f(x)$ nach $H(1, x) = g(x)$. Somit sind $f(x)$ und $g(x)$ verbindbar, das heisst, es gilt $[f(x)] = [g(x)]$.

- (ii) Da f eine Homotopieäquivalenz ist, gibt es eine stetige Abbildung $g: Y \rightarrow X$ mit $g \circ f \simeq \text{id}_X$ und $f \circ g \simeq \text{id}_Y$. Aus (i) folgt dann aber

$$(\pi_0 f) \circ (\pi_0 g) = \pi_0 (f \circ g) = \pi_0 \text{id}_Y = \text{id}_{\pi_0 Y}$$

und analog $(\pi_0 g) \circ (\pi_0 f) = \text{id}_{\pi_0 X}$, so dass $\pi_0 f: \pi_0 X \rightarrow \pi_0 Y$ bijektiv ist. $\square$

13. FUNDAMENTALGRUPPEN

Als nächstes möchten wir die Homotopieklassen von Schleifen studieren. Dies führt uns unmittelbar zur Fundamentalgruppe, welche ebendiese Klassen zusammenfasst. Unser Ziel in diesem und im nächsten Kapitel ist es grundlegende Eigenschaften von Fundamentalgruppen, wie beispielsweise ihre Funktorialität, ihre Invarianz unter Homotopien und ihre Verträglichkeit mit Produkten sowie den Satz von Seifert und van Kampen zu zeigen und Beispiele von Fundamentalgruppen zu berechnen. Zu einem Punkt $x \in X$ in einem topologischen Raum X ist die Fundamentalgruppe als $\pi_0 PX(x, x)$ definiert. Zunächst ist daher zu zeigen, dass dies eine Gruppe ist.

Satz 13.1. *Ist X ein topologischer Raum und $x \in X$ ein Punkt, so induziert die Verknüpfung von Wegen eine Abbildung*

$$\pi_0 PX(x, x) \times \pi_0 PX(x, x) \rightarrow \pi_0 PX(x, x), \quad ([\gamma_2], [\gamma_1]) \mapsto [\gamma_2 \gamma_1],$$

die eine Gruppenstruktur auf $PX(x, x)$ definiert.

Beweis. Zunächst zeigen wir, dass die Abbildung wohldefiniert ist. Dazu sei $[\gamma_1] = [\gamma'_1]$ und $[\gamma_2] = [\gamma'_2]$. Wir müssen $[\gamma_2 \gamma_1] = [\gamma'_2 \gamma'_1]$ zeigen. Es sei $H_1: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X$ (bzw. $H_2: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X$) eine Homotopie von γ_1 nach γ'_1 (bzw. von γ_2 nach γ'_2) relativ zu $\{0, 1\}$. Dann ist

$$H: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X, \quad (s, t) \mapsto \begin{cases} H_1(s, 2t) & \text{falls } t \in [0, \frac{1}{2}] \\ H_2(s, 2t - 1) & \text{falls } t \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

eine Homotopie von $\gamma_2 \gamma_1$ nach $\gamma'_2 \gamma'_1$ relativ zu $\{0, 1\}$, so dass $[\gamma_2 \gamma_1] = [\gamma'_2 \gamma'_1]$ gilt.

Nun weisen wir die drei Gruppenaxiome nach:

Assoziativität: Wir müssen $[\gamma_3(\gamma_2 \gamma_1)] = [(\gamma_3 \gamma_2) \gamma_1]$ zeigen. Zunächst sind die Wege $\gamma_3(\gamma_2 \gamma_1)$ und $(\gamma_3 \gamma_2) \gamma_1$ verschieden, da sich der Übergang von γ_1 zu γ_2 beim ersten an der Stelle $\frac{1}{4}$ und beim zweiten an der Stelle $\frac{1}{2}$ befindet. Genauer ist $\gamma_3(\gamma_2 \gamma_1) \circ \varphi = (\gamma_3 \gamma_2) \gamma_1$ für die Abbildung

$$\varphi: [0, 1] \rightarrow [0, 1], \quad t \mapsto \begin{cases} \frac{t}{2} & \text{falls } t \in [0, \frac{1}{2}], \\ t - \frac{1}{4} & \text{falls } t \in [\frac{1}{2}, \frac{3}{4}], \\ 2t - 1 & \text{falls } t \in [\frac{3}{4}, 1]. \end{cases}$$

Nun ist $H: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, $(s, t) \mapsto st + (1-s)\varphi(t)$ eine Homotopie von φ nach $\text{id}_{[0,1]}$ relativ zu $\{0, 1\}$. Nach Satz 12.3 (ii) sind somit auch $(\gamma_3 \gamma_2) \gamma_1 = \gamma_3(\gamma_2 \gamma_1) \circ \varphi$ und $\gamma_3(\gamma_2 \gamma_1) = \gamma_3(\gamma_2 \gamma_1) \circ \text{id}_{[0,1]}$ zueinander homotop relativ zu $\{0, 1\}$.

Neutrales Element: Der konstante Weg $e: [0, 1] \rightarrow X$, $t \rightarrow x$ induziert das neutrale Element $[e]$ in $\pi_0 PX(x, x)$, denn für jeden Weg $\gamma \in PX(x, x)$ ist

$$H: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X, \quad (s, t) \mapsto \begin{cases} \gamma((1+s)t) & \text{falls } (1+s)t \leq 1, \\ x & \text{falls } (1+s)t \geq 1. \end{cases}$$

eine Homotopie von γ nach $e\gamma$ relativ zu $\{0, 1\}$, so dass $[\gamma] = [e\gamma]$ gilt. Analog zeigt man $[\gamma] = [\gamma e]$.

Inverses Element: Ist $\gamma \in PX(x, x)$ ein Weg, so ist

$$H: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X, \quad (s, t) \mapsto \begin{cases} \gamma(2t) & \text{falls } t \in [0, \frac{s}{2}], \\ \gamma(s) & \text{falls } t \in [\frac{s}{2}, 1 - \frac{s}{2}], \\ \gamma(2(1-t)) & \text{falls } t \in [1 - \frac{s}{2}, 1]. \end{cases}$$

eine Homotopie von e nach $\gamma^- \gamma$ relativ zu $\{0, 1\}$. Daher gilt $[e] = [\gamma^- \gamma]$. Analog zeigt man $[e] = [\gamma \gamma^-]$, so dass der inverse Weg γ^- ein Inverses $[\gamma^-]$ zu $[\gamma]$ induziert. $\square$

Nun können wir die Definition der Fundamentalgruppe geben.

Definition 13.2. Für einen topologischen Raum X heisst $\pi_1(X, x) = \pi_0 PX(x, x)$ die Fundamentalgruppe von X an $x \in X$, wobei $[\gamma_1] \cdot [\gamma_2] = [\gamma_1 \gamma_2]$ die Gruppenstruktur ist.

Wie π_0 können wir auch π_1 also Funktor auffassen. Dazu bezeichnen wir mit **Top**• die Kategorie der punktierten topologischen Räume, deren Objekte Paare (X, x) von topologischen Räumen und Punkten $x \in X$ und deren Morphismen $f: (X, x) \rightarrow (Y, y)$ stetige Abbildung $f: X \rightarrow Y$ mit $f(x) = y$ sind. Jeder Morphismus $f: (X, x) \rightarrow (Y, y)$ induziert dann eine Abbildung

$$\pi_1 f: \pi_1(X, x) \rightarrow \pi_1(Y, y), \quad [\gamma] \mapsto [f \circ \gamma],$$

welche wohldefiniert ist, da eine Homotopie H von γ_1 nach γ_2 relativ zu $\{0, 1\}$ eine Homotopie $f \circ H$ von $f \circ \gamma_1$ nach $f \circ \gamma_2$ relativ zu $\{0, 1\}$ induziert. Aus der Definition folgt sofort, dass π_1 die Identität und die Komposition respektiert. Ausserdem erfüllt die Zusammensetzung zweier Wege $f \circ (\gamma_2 \gamma_1) = (f \circ \gamma_2)(f \circ \gamma_1)$, so dass $\pi_1 f$ ein Gruppenhomomorphismus ist. Insgesamt ist π_1 somit ein Funktor

$$\pi_1: \mathbf{Top}_\bullet \rightarrow \mathbf{Grp}, \quad (X, x) \mapsto \pi_1(X, x), \quad f \mapsto \pi_1 f$$

in die Kategorie der Gruppen.

Ist $f: X \rightarrow Y$ eine stetige Abbildung und $x_0 \in X$ ein fest gewählter Punkt, so meinen wir mit $\pi_1 f$ stets die Abbildung $\pi_1 f: \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, f(x_0))$.

Proposition 13.3. Es seien X_1, X_2 topologische Räume und $(x_1, x_2) \in X_1 \times X_2$. Dann induzieren die Projektionen $\text{pr}_i: X_1 \times X_2 \rightarrow X_i$ einen Gruppenisomorphismus

$$\varphi: \pi_1(X_1 \times X_2, (x_1, x_2)) \rightarrow \pi_1(X_1, x_1) \times \pi_1(X_2, x_2), \quad [\gamma] \mapsto ([\text{pr}_1 \circ \gamma], [\text{pr}_2 \circ \gamma]).$$

Beweis. Ist $\gamma_i \in PX_i(x_i, x_i)$ für $i = 1, 2$, so erhalten einen Weg $\gamma: [0, 1] \rightarrow X_1 \times X_2$ mit $\gamma_i = \text{pr}_i \circ \gamma$. Dann ist $\varphi([\gamma]) = ([\gamma_1], [\gamma_2])$, so dass φ surjektiv ist.

Um die Injektivität zu zeigen, sei $([\text{pr}_1 \circ \gamma], [\text{pr}_2 \circ \gamma]) = ([\text{pr}_1 \circ \gamma'], [\text{pr}_2 \circ \gamma'])$. Das heisst, für $i = 1, 2$ gibt es eine Homotopie $H_i: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X_i$ von $\text{pr}_i \circ \gamma$ nach $\text{pr}_i \circ \gamma'$ relativ zu $\{0, 1\}$. Dies induziert eine Homotopie

$$H: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X_1 \times X_2, \quad (s, t) \mapsto (H_1(s, t), H_2(s, t))$$

von $\gamma = (\text{pr}_1 \circ \gamma, \text{pr}_2 \circ \gamma)$ nach $\gamma' = (\text{pr}_1 \circ \gamma', \text{pr}_2 \circ \gamma')$ relativ zu $\{0, 1\}$. Daher folgt $[\gamma] = [\gamma']$, so dass φ auch injektiv ist. $\square$

Als nächstes möchten wir zeigen, dass die Fundamentalgruppe invariant unter Homotopieäquivalenzen ist.

Satz 13.4. Es seien X, Y topologische Räume und $x_0 \in X$ ein beliebiger Punkt.

- (i) Es seien $f, g: X \rightarrow Y$ stetige Abbildungen, $H: [0, 1] \times X \rightarrow Y$ eine Homotopie von f nach g und $\gamma_0: [0, 1] \rightarrow Y$, $t \mapsto H(t, x_0)$ der induzierte Weg von $f(x_0)$ nach $g(x_0)$. Dann gilt $\pi_1 f = \varphi \circ \pi_1 g$ für den Gruppenisomorphismus

$$\varphi: \pi_1(Y, g(x_0)) \rightarrow \pi_1(Y, f(x_0)), \quad [\gamma] \mapsto [\gamma_0^- \gamma \gamma_0].$$

- (ii) Ist $f: X \rightarrow Y$ eine Homotopieäquivalenz, so ist $\pi_1 f: \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, f(x_0))$ ein Gruppenisomorphismus.

Beweis. (i) Ist $\gamma \in PX(x_0, x_0)$, so ist die stetige Abbildung

$$H': [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow Y, \quad (s, t) \mapsto \begin{cases} H(4t, x_0) & \text{falls } t \in [0, \frac{s}{4}], \\ H\left(s, \gamma\left(\frac{t - \frac{s}{4}}{1 - \frac{s}{4}}\right)\right) & \text{falls } t \in [\frac{s}{4}, 1 - \frac{s}{2}], \\ H(2(1-t), x_0) & \text{falls } t \in [1 - \frac{s}{2}, 1] \end{cases}$$

eine Homotopie von $H(0, \gamma(\cdot)) = f \circ \gamma$ nach $\gamma_0^-((g \circ \gamma)\gamma_0)$ relativ zu $\{0, 1\}$. Daher gilt $[f \circ \gamma] = [\gamma_0^-((g \circ \gamma)\gamma_0)]$. Wegen $\pi_1 f([\gamma]) = [f \circ \gamma]$ und $\pi_1 g([\gamma]) = [g \circ \gamma]$ folgt somit die Aussage.

(ii) Da f eine Homotopieäquivalenz ist, gibt es eine stetige Abbildung $g: Y \rightarrow X$ mit $g \circ f \simeq \text{id}_X$ und $f \circ g \simeq \text{id}_Y$. Nach Teil (i) gibt es also Gruppenisomorphismen $\varphi_1: \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(X, g \circ f(x_0))$ und $\varphi_2: \pi_1(Y, f(x_0)) \rightarrow \pi_1(Y, f \circ g(f(x_0)))$, so dass

$$(\pi_1 g) \circ (\pi_1 f) = \pi_1(g \circ f) = \varphi_1 \circ (\pi_1 \text{id}_{(X, x_0)}) = \varphi_1 \circ \text{id}_{\pi_1(X, x_0)} = \varphi_1,$$

$$(\pi_1 f) \circ (\pi_1 g) = \pi_1(f \circ g) = \varphi_2 \circ (\pi_1 \text{id}_{(Y, f(x_0))}) = \varphi_2 \circ \text{id}_{\pi_1(Y, f(x_0))} = \varphi_2$$

gilt. Wegen der ersten Gleichung ist $\pi_1 f$ injektiv und wegen der zweiten Gleichung ist $\pi_1 f$ surjektiv. Somit ist $\pi_1 f$ bijektiv und daher ein Gruppenisomorphismus. □

Als nächstes möchten wir einen Spezialfall des Satzes von Seifert und van Kampen zeigen. Dazu erinnern wir daran, dass das freie Produkt $G * H$ zweier Gruppen G und H aus allen Wörtern $x_1 x_2 \cdots x_n$ mit $x_i \in G$ oder $x_i \in H$ besteht, wobei wir zwei Wörter $x_1 \cdots x_i x_{i+1} \cdots x_n$ und $x_1 \cdots (x_i \cdot x_{i+1}) \cdots x_n$ miteinander identifizieren, falls $x_i, x_{i+1} \in G$ oder $x_i, x_{i+1} \in H$ gilt. Ebenso identifizieren wir $x_1 \cdots x_{i-1} x_i x_{i+1} \cdots x_n$ mit $x_1 \cdots x_{i-1} x_{i+1} \cdots x_n$ falls $x_i = e_G$ oder $x_i = e_H$ ist. Die Gruppenverknüpfung auf $G * H$ ist durch das Hintereinanderschreiben von Wörtern gegeben und das neutrale Element ist das leere Wort.

Satz 13.5. *Es sei X ein topologischer Raum und $U_1, U_2 \subseteq X$ offene Teilmengen mit $X = U_1 \cup U_2$, wobei U_1, U_2 und $U_1 \cap U_2$ wegzusammenhängend seien, und $x_0 \in U_1 \cap U_2$. Dann ist der von den Inklusionen $U_1 \xrightarrow{\subseteq} X$ und $U_2 \xrightarrow{\subseteq} X$ induzierte Gruppenhomomorphismus*

$$\varphi: \pi_1(U_1, x_0) * \pi_1(U_2, x_0) \rightarrow \pi_1(U_1 \cup U_2, x_0), \quad [\gamma_1] \cdots [\gamma_n] \mapsto [\gamma_1 \cdots \gamma_n]$$

surjektiv. Falls $\pi_1(U_1 \cap U_2, x_0) = \{[e]\}$ die triviale Gruppe ist, ist φ sogar bijektiv.

Beweis. Um die Surjektivität zu zeigen, sei $[\gamma] \in \pi_1(U_1 \cup U_2, x_0)$. Sei $\epsilon > 0$ eine Lebesgue-Zahl zu der Überdeckung $(\gamma^{-1}(U_1), \gamma^{-1}(U_2))$ von $[0, 1]$ und $n \in \mathbb{Z}$ mit $n > \epsilon^{-1}$, so dass für jedes $k = 1, \dots, n$ das Intervall $[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}]$ immer ganz in $\gamma^{-1}(U_1)$ oder ganz in $\gamma^{-1}(U_2)$ liegt. Nun wählen wir für jedes $k = 0, \dots, n$ einen Weg τ_k von x_0 nach $x_k = \gamma(\frac{k}{n})$, welcher konstant ist, falls $x_k = x_0$ und der ganz in $U_1 \cap U_2$ (bzw. U_1 , bzw. U_2) verläuft falls $x_k \in U_1 \cap U_2$ ($x_k \notin U_2$, $x_k \notin U_1$). Ausserdem definieren wir die Wege

$$\gamma'_k: [0, 1] \rightarrow U_1 \cup U_2, \quad t \mapsto \gamma\left(\frac{k-1+t}{n}\right)$$

für $k = 1, \dots, n$. Dann ist $\gamma_k = \tau_k^- \gamma'_k \tau_{k-1}$ eine Schleife an x_0 , die ganz in U_1 oder ganz in U_2 verläuft. Nun gilt aber

$$\varphi([\gamma_n] \cdots [\gamma_1]) = [\gamma_n \cdots \gamma_1] = [\tau_n^- \gamma'_n \tau_{n-1}^- \gamma'_{n-1} \cdots \tau_1^- \gamma'_1 \tau_0] = [\gamma'_n \cdots \gamma'_1] = [\gamma],$$

so dass $[\gamma]$ im Bild von φ liegt und φ somit surjektiv ist.

Um die Injektivität von φ zu zeigen, genügt es $\ker(\varphi) = \{[e]\}$ zu zeigen. Ist $[\gamma_n] \cdots [\gamma_1] \in \ker(\varphi)$, so gibt es eine Homotopie

$$H: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X$$

von $\gamma_n \cdots \gamma_1$ zum konstanten Weg $e: [0, 1] \rightarrow X$, $t \mapsto x_0$ relativ zu $\{0, 1\}$. Zur Überdeckung $(H^{-1}(U_1), H^{-1}(U_2))$ von $[0, 1] \times [0, 1]$ existiert nun eine Lebesgue-Zahl. Damit existieren auch $0 = s_0 < s_1 < \cdots < s_k = 1$ so dass jede Box $Q_{ij} = [s_{i-1}, s_i] \times [s_{j-1}, s_j]$ für $1 \leq i, j \leq k$ ganz in $H^{-1}(U_{\lambda_{ij}})$ für ein $\lambda_{ij} \in \{1, 2\}$ liegt. Wir wählen für $0 \leq i, j \leq k$ einen Weg τ_{ij} von x_0 nach $x_{ij} = H(s_i, s_j)$, welcher konstant ist, falls $x_{ij} = x_0$, und ganz in $U_1 \cap U_2$ (bzw. U_1 , bzw. U_2) liegt, falls $x_{ij} \in U_1 \cap U_2$ ($x_{ij} \notin U_2$, $x_{ij} \notin U_1$). Für $1 \leq i, j \leq k$ definieren wir die Wege

$$\begin{aligned} u_{ij}: [0, 1] &\rightarrow U_{\lambda_{ij}}, & t &\mapsto H(s_{i-1} + t(s_i - s_{i-1}), s_j), \\ b_{ij}: [0, 1] &\rightarrow U_{\lambda_{ij}}, & t &\mapsto H(s_{i-1} + t(s_i - s_{i-1}), s_{j-1}), \\ l_{ij}: [0, 1] &\rightarrow U_{\lambda_{ij}}, & t &\mapsto H(s_{i-1}, s_{j-1} + t(s_j - s_{j-1})), \\ r_{ij}: [0, 1] &\rightarrow U_{\lambda_{ij}}, & t &\mapsto H(s_i, s_{j-1} + t(s_j - s_{j-1})), \end{aligned}$$

Dann sind $u_{ij}^\circ = \tau_{ij}^- u_{ij} \tau_{i-1,j}$, $b_{ij}^\circ = \tau_{i,j-1}^- b_{ij} \tau_{i-1,j-1}$, $l_{ij}^\circ = \tau_{i-1,j}^- l_{ij} \tau_{i-1,j-1}$ und $r_{ij}^\circ = \tau_{ij}^- r_{ij} \tau_{i,j-1}$ Schleifen in $U_{\lambda_{ij}}$ an x_0 . Da $H(1, \cdot)$ der konstante Weg ist, ist auch r_{kj}° für alle $j = 1, \dots, k$ konstant. Ausserdem ist H eine Homotopie relativ zu $\{0, 1\}$, so dass auch $H(\cdot, 0)$ und $H(\cdot, 1)$ und somit auch $b_{i,1}^\circ$ und u_{ik}° für alle $i = 1, \dots, k$ der konstante Weg sind. Da die Verbindungsstrecken von (s_{i-1}, s_{j-1}) über (s_i, s_{j-1}) und über (s_{i-1}, s_j) jeweils nach (s_i, s_j) in Q_{ij} zueinander homotop sind, sind auch die Bilder unter H , also $r_{ij} b_{ij}$ und $u_{ij} l_{ij}$, zueinander homotop. Somit gilt

$$[l_{ij}^\circ] = [u_{ij}^\circ]^{-1} [r_{ij}^\circ] [b_{ij}^\circ] \in \pi_1(U_{\lambda_{ij}}, x_0).$$

Wenn wir die Wahl der s_i 's eventuell verfeinern, können wir annehmen, dass es $0 = j_0 < j_1 < \cdots < j_n = k$ mit $\lambda_{1,j_{l-1}+1} = \cdots = \lambda_{1,j_l}$ und

$$[\gamma_l] = [l_{1,j_l} \cdots l_{1,j_{l-1}+1}] = [l_{1,j_l}^\circ \cdots l_{1,j_{l-1}+1}^\circ] \in \pi_1(U_{\lambda_{1,j_l}}, x_0)$$

für alle $l = 1, \dots, n$ gibt. Wir behaupten nun, dass stets

$$[u_{i,j-1}^\circ] = [b_{i,j}^\circ] \in \pi_1(U_1, x_0) * \pi_1(U_2, x_0)$$

für alle $i = 1, \dots, k$ und $j = 2, \dots, k$ gilt. Falls $\lambda_{i,j-1} = \lambda_{ij}$, folgt dies direkt aus der Definition. Ist $\lambda_{i,j-1} \neq \lambda_{ij}$, so liegen die Schleifen $u_{i,j-1}^\circ$ und $b_{i,j}^\circ$ bereits in $U_1 \cap U_2$ und sind somit wegen $\pi_1(U_1 \cap U_2, x_0) = \{e\}$ beide homotop zum konstanten Weg, so dass die Gleichung ebenfalls folgt. Analog gilt

$$[r_{i-1,j}^\circ] = [l_{i,j}^\circ] \in \pi_1(U_1, x_0) * \pi_1(U_2, x_0)$$

für alle $i = 2, \dots, k$ und $j = 1, \dots, k$. Insgesamt folgt also wie gewünscht

$$\begin{aligned} [\gamma_n] \cdots [\gamma_1] &= [l_{1,k}^\circ] \cdots [l_{1,1}^\circ] = [u_{1,k}^\circ]^{-1} [r_{1,k}^\circ] [b_{1,k}^\circ] \cdots [u_{1,1}^\circ]^{-1} [r_{1,1}^\circ] [b_{1,1}^\circ] = [r_{1,k}^\circ] \cdots [r_{1,1}^\circ] \\ &= [l_{2,k}^\circ] \cdots [l_{2,1}^\circ] = (\text{induktives Vorgehen}) = [r_{k,k}^\circ] \cdots [r_{k,1}^\circ] = [e]. \end{aligned}$$

□

14. BEISPIELE VON FUNDAMENTALGRUPPEN

Abschliessend möchten wir einige Beispiele von Fundamentalgruppen berechnen. Als erstes Beispiel einer nicht-trivialen Fundamentalgruppe werden wir $\pi_1(S^1, 1)$ berechnen. Mit den Resultaten des vorherigen Kapitels lassen sich damit auch einige weitere Fundamentalgruppen ableiten, beispielsweise vom Torus $S^1 \times S^1$ oder von $\mathbb{R}^2 \setminus \{x_1, \dots, x_n\}$. Allerdings kostet es bereits einigen Aufwand die Fundamentalgruppe von S^1 zu bestimmen. Als Vorbereitung darauf, möchten wir folgenden Hebungssatz zeigen. Dazu notieren wir zunächst folgende Abbildung

$$p: \mathbb{R} \rightarrow S^1, \quad t \mapsto e^{2\pi it}.$$

Satz 14.1. *Sei X ein topologischer Raum und $H: [0, 1] \times X \rightarrow S^1$ und $\tilde{H}_0: X \rightarrow \mathbb{R}$ stetige Abbildungen, so dass $H(0, \cdot) = p \circ \tilde{H}_0$ gilt. Dann gibt es genau eine stetige Abbildung $\tilde{H}: [0, 1] \times X \rightarrow \mathbb{R}$ mit $H = p \circ \tilde{H}$ und $\tilde{H}(0, \cdot) = \tilde{H}_0$.*

Beweis. Wir fassen $S^1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ als Teilmenge von $\mathbb{C}$ auf und definieren die offene Überdeckung (U_1, U_2) von S^1 durch $U_1 = S^1 \setminus \{1\}$ und $U_2 = S^1 \setminus \{-1\}$. Da $H^{-1}(U_j)$ offen ist, gibt es eine Indexmenge I , offene Teilmengen $V_{ji} \subseteq X$ und in $[0, 1]$ relativ offene Intervalle I_{ji} , so dass $H^{-1}(U_j) = \bigcup_{i \in I} I_{ji} \times V_{ji}$ gilt. Wir fixieren nun einen Punkt $x \in X$. Dann ist

$$[0, 1] = \bigcup_{\substack{j \in \{1, 2\}, i \in I \\ x \in V_{ji}}} I_{ji}.$$

Da $[0, 1]$ kompakt ist, gibt es eine endliche Teilmenge $E \subseteq \{(j, i) \in \{1, 2\} \times I \mid x \in V_{ji}\}$ mit $[0, 1] = \bigcup_{(j, i) \in E} I_{ji}$. Wir notieren die offene Umgebung $V_x = \bigcap_{(j, i) \in E} V_{ji}$ von x . Dann gilt $H(I_{ji} \times V_x) \subseteq U_j$ für $(j, i) \in E$. Wir können die Intervalle I_{ji} für $(j, i) \in E$ so verkleinern, dass sie immer noch $[0, 1]$ überdecken aber auch $H(\overline{I_{ji}} \times V_x) \subseteq U_j$ erfüllen. Daher gibt es $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_{m_x} = 1$ mit $H([t_i, t_{i+1}] \times V_x) \subseteq U_{\alpha_i}$ für ein $\alpha_i \in \{1, 2\}$ und für alle $0 \leq i < m_x$.

Wir zeigen zuerst die Eindeutigkeit von $\tilde{H}$. Da die Abbildung $\tilde{H}$ eindeutig ist, wenn ihre Einschränkung auf $[0, 1] \times \{x\}$ für jeden Punkt $x \in X$ eindeutig ist, genügt es den Fall eines Punktes $X = \{x\}$ zu betrachten, so dass H die Form $H: [0, 1] \rightarrow S^1$ hat. Sind nun $\tilde{H}, \tilde{H}': [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ zwei stetige Abbildungen mit $\tilde{H}(0) = \tilde{H}'(0)$ und $H = p \circ \tilde{H} = p \circ \tilde{H}'$, so möchten wir induktiv $\tilde{H}|_{[0, t_i]} = \tilde{H}'|_{[0, t_i]}$ zeigen. Für $i = 0$ ist das klar und wir nehmen an, dass es auch für $i \geq 0$ stimmt. Da $[t_i, t_{i+1}]$ zusammenhängend ist, sind auch $\tilde{H}([t_i, t_{i+1}])$ und $\tilde{H}'([t_i, t_{i+1}])$ zusammenhängend und liegen wegen $\tilde{H}(t_i) = \tilde{H}'(t_i)$ in derselben Zusammenhangskomponente $\tilde{U}_i$ von $p^{-1}(U_{\alpha_i})$. Allerdings ist $p|_{\tilde{U}_i}: \tilde{U}_i \rightarrow U_{\alpha_i}$ ein Homöomorphismus, so dass

$$\tilde{H}|_{[t_i, t_{i+1}]} = p|_{\tilde{U}_i}^{-1} \circ H|_{[t_i, t_{i+1}]} = \tilde{H}'|_{[t_i, t_{i+1}]}$$

gelten muss. Damit ist die Eindeutigkeit gezeigt.

Nun sei wieder X beliebig und $x \in X$ ein Punkt. Wir möchten zunächst mittels Induktion zeigen, dass es eine offene Umgebung $V_{x,i} \subseteq V_x$ von x und eine Abbildung

$$\tilde{H}_{x,i}: [0, t_i] \times V_{x,i} \rightarrow \mathbb{R}$$

mit $\tilde{H}_{x,i}(0, x') = \tilde{H}_0(x')$ für alle $x' \in V_{x,i}$ und $H|_{[0, t_i] \times V_{x,i}} = p \circ \tilde{H}_{x,i}$ gibt. Für $i = 0$ ist das wegen $t_0 = 0$ klar. Sei nun $\tilde{H}_{x,i}$ solch eine Abbildung für $i \geq 0$. Wegen $H([t_i, t_{i+1}] \times V_x) \subseteq U_{\alpha_i}$ gilt $\tilde{H}_{x,i}((t_i, x)) \in p^{-1}(U_{\alpha_i})$. Wir

bezeichnen mit $\tilde{U}_i$ die Zusammenhangskomponente von $p^{-1}(U_{\alpha_i})$ mit $\tilde{H}_{x,i}((t_i, x)) \in \tilde{U}_i$. Dann ist $\tilde{U}_i$ ein offenes Intervall der Länge 1 in $\mathbb{R}$ und $p|_{\tilde{U}_i}: \tilde{U}_i \rightarrow U_{\alpha_i}$ ist ein Homöomorphismus. Da $\tilde{H}_{x,i}^{-1}(\tilde{U}_i)$ eine offene Umgebung von (t_i, x) ist, können wir eine Umgebung $V_{x,i+1} \subseteq V_{x,i}$ von x wählen, so dass $\tilde{H}_{x,i}(\{t_i\} \times V_{x,i+1}) \subseteq \tilde{U}_i$ gilt. Nun erfüllt die Abbildung

$$\tilde{H}_{x,i+1}: [0, t_{i+1}] \times V_{x,i+1} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (t, y) \mapsto \begin{cases} \tilde{H}_{x,i}((t, y)) & \text{falls } t \in [0, t_i] \\ p|_{\tilde{U}_i}^{-1}(H((t, y))) & \text{falls } t \in [t_i, t_{i+1}] \end{cases}$$

die gewünschte Eigenschaft. Wir schreiben $V'_x = V_{x,m_x}$ und $\tilde{H}_x = \tilde{H}_{x,m_x}$.

Nun definieren wir die Abbildung

$$\tilde{H}: [0, 1] \times X \rightarrow \mathbb{R}, \quad (t, x) \mapsto \tilde{H}_x((t, x)).$$

Nach Konstruktion von $\tilde{H}_x$ gilt dann $H = p \circ \tilde{H}$ und $\tilde{H}(0, \cdot) = \tilde{H}_0$. Es bleibt zu zeigen, dass $\tilde{H}$ stetig ist. Da wir bereits die Eindeutigkeit solcher Abbildung für jeden topologischen Raum gezeigt haben stimmen $\tilde{H}_x$ und $\tilde{H}_y$ auf $[0, 1] \times (V'_x \cap V'_y)$ für $x, y \in X$ überein. Daher stimmt $\tilde{H}_x$ auf $[0, 1] \times V'_x$ mit $\tilde{H}$ überein, so dass $\tilde{H}^{-1}(U) \cap ([0, 1] \times V'_x)$ für jedes offene $U \subseteq \mathbb{R}$ und jedes $x \in X$ offen ist. Damit ist auch $\tilde{H}^{-1}(U) = \bigcup_{x \in X} \tilde{H}^{-1}(U) \cap ([0, 1] \times V'_x)$ offen und $\tilde{H}$ somit stetig. $\square$

Nun können wir die Fundamentalgruppe von S^1 bestimmen. Dazu notieren wir für jedes $n \in \mathbb{Z}$ den Weg $\omega_n: [0, 1] \rightarrow S^1$, $s \mapsto e^{2\pi i n s}$.

Satz 14.2. *Die Abbildung $\Phi: \mathbb{Z} \rightarrow \pi_1(S^1, 1)$, $n \mapsto [\omega_n]$ ist ein Gruppenisomorphismus.*

Beweis. Als erstes zeigen wir, dass Φ ein Gruppenhomomorphismus ist. Für jedes $n \in \mathbb{Z}$ definieren wir die Abbildungen

$$\tau_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad s \mapsto s + n, \quad \tilde{\omega}_n: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad s \mapsto ns$$

Dann gilt $\omega_n = p \circ \tilde{\omega}_n$ und $p \circ \tau_n = p$. Nun ist $\tilde{\omega}_n$ für jedes $n \in \mathbb{Z}$ homotop zu jedem anderen Weg $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ von 0 nach n relativ zu $\{0, 1\}$ mittels der Homotopie $(s, t) \mapsto (1-s)\gamma(t) + s\tilde{\omega}_n(t)$. Insbesondere ist $[\tilde{\omega}_{m+n}] = [(\tau_n \circ \tilde{\omega}_m)\tilde{\omega}_n]$ und somit

$$\begin{aligned} \Phi(m+n) &= [\omega_{m+n}] = [p \circ \tilde{\omega}_{m+n}] = [p \circ ((\tau_n \circ \tilde{\omega}_m)\tilde{\omega}_n)] = [(p \circ \tau_n \circ \tilde{\omega}_m)(p \circ \tilde{\omega}_n)] \\ &= [(p \circ \tilde{\omega}_m)(p \circ \tilde{\omega}_n)] = [\omega_m \omega_n] = \Phi(m)\Phi(n), \end{aligned}$$

so dass Φ tatsächlich ein Gruppenhomomorphismus ist.

Um die Surjektivität von Φ zu zeigen, sei $[\gamma] \in \pi_1(S^1, 1)$ beliebig. Wegen Satz 14.1 gibt es ein $\tilde{\gamma}: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\gamma = p \circ \tilde{\gamma}$ und $\tilde{\gamma}(0) = 0$. Da $p(\tilde{\gamma}(1)) = 1$ gilt, muss $\tilde{\gamma}(1) = n \in \mathbb{Z}$ gelten. Somit ist $\tilde{\gamma}$ ein Weg in $\mathbb{R}$ von 0 nach n und es gilt $[\tilde{\gamma}] = [\tilde{\omega}_n]$. Es folgt

$$[\gamma] = [p \circ \tilde{\gamma}] = [p \circ \tilde{\omega}_n] = [\omega_n] = \Phi(n),$$

so dass $[\gamma] \in \Phi(\mathbb{Z})$ gilt und Φ somit surjektiv ist.

Um die Injektivität von Φ zu zeigen, nehmen wir $\Phi(m) = [\omega_m] = [\omega_n] = \Phi(n)$ für $m, n \in \mathbb{Z}$ an. Es sei $H: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow S^1$ eine Homotopie von ω_m nach ω_n relativ zu $\{0, 1\}$. Wegen Satz 14.1 gibt es eine Homotopie $\tilde{H}: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ mit $H = p \circ \tilde{H}$ und $\tilde{H}(s, 0) = 0$ für alle $s \in [0, 1]$. Nun ist aber $\tilde{\omega}_m$ eine stetige Abbildung mit $H(0, \cdot) = \omega_m = p \circ \tilde{\omega}_m$ und ebenso $H(1, \cdot) = \omega_n = p \circ \tilde{\omega}_n$. Da ausserdem $\tilde{\omega}_m(0) = \tilde{\omega}_n(0) = 0$ gilt, folgt aus der Eindeutigkeit von $\tilde{H}$, die auch

punktwise in $X = [0, 1]$ gilt, dass $\tilde{H}(0, \cdot) = \tilde{\omega}_m$ und $\tilde{H}(1, \cdot) = \tilde{\omega}_n$ gelten muss. Da aber $H(s, 1)$ konstant in $s \in [0, 1]$ ist, muss auch $\tilde{H}(s, 1)$ konstant sein, so dass

$$m = \tilde{\omega}_m(1) = \tilde{H}(0, 1) = \tilde{H}(1, 1) = \tilde{\omega}_n(1) = n$$

gilt und Φ somit injektiv ist. $\square$

Wir möchten nun als Folgerung noch weitere Fundamentalgruppen ableiten.

Beispiel 14.3. (i) Nach Proposition 13.3 und Satz 14.2 gilt

$$\pi_1(S^1 \times S^1, (1, 1)) \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$

für die Fundamentalgruppe des Torus $S^1 \times S^1$ an $(1, 1)$. Sie wird dabei durch die beiden offensichtlichen Schleifen erzeugt: Die Schleife oben entlang der "Zuckerglasur der Donuts" und die Schleife durch das Loch des Donuts um den Donut herum.

(ii) Ähnlich wie in Beispiel 12.5 (iii) erkennt man, dass für jeden Punkt $y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$ und jedes $r > y_1$ die stetige Abbildung

$$f: ((-\infty, r) \times \mathbb{R}) \setminus \{y\} \rightarrow S^1, \quad x \mapsto \frac{x - y}{\|x - y\|}$$

eine Homotopieäquivalenz ist, wobei man für die Umkehrung

$$g: S^1 \rightarrow ((-\infty, r) \times \mathbb{R}) \setminus \{y\}, \quad x \mapsto \frac{r - y_1}{2}x + y$$

wählen kann. Nun seien $x, y \in \mathbb{R}^2$ zwei verschiedene Punkte. Ohne Einschränkung nehmen wir $x_1 < y_1$ an und definieren die offenen Mengen

$$U = ((-\infty, y_1) \times \mathbb{R}) \setminus \{x\}, \quad V = ((x_1, \infty) \times \mathbb{R}) \setminus \{y\},$$

so dass $U \cup V = \mathbb{R} \setminus \{x, y\}$ und $U \cap V = (x_1, y_1) \times \mathbb{R}$ gilt. Ähnlich wie in Beispiel 12.5 (ii) zeigt man, dass $U \cap V$ zusammenziehbar ist. Aus Satz 13.4 folgt somit, dass $\pi_1(U \cap V, x_0)$ für jeden Punkt $x_0 \in U \cap V$ die triviale Gruppe ist. Da sowohl U als auch V zu S^1 homotopieäquivalent sind, folgt aus Satz 13.4 ebenso, dass

$$\pi_1(U, x_0) \cong \pi_1(V, x_0) \cong \pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}.$$

Mit Satz 13.5 folgt nun $\pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{x, y\}, x_0) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$. Auf ähnliche Weise kann man auch $\pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{x_1, \dots, x_n\}, x_0) \cong \bigstar_{i=1}^n \mathbb{Z}$ für alle $x_0 \in \mathbb{R}^2 \setminus \{x_1, \dots, x_n\}$ zeigen, wobei die $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}^2$ paarweise verschieden sind.

(iii) Um $\pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{x, y\}, x_0) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$ sehr anschaulich zu machen, stellen wir uns vor, wir wollten ein sehr wertvolles Gemälde an eine Wand hängen. Das Gemälde hänge nun an einer Schnur, die wir über zwei Nägel in der Wand laufen lassen. Wir nehmen zur Sicherheit zwei Nägel, damit das Gemälde hängen bleibt, falls ein Nagel aus der Wand fällt. Nun ist Vorsicht geboten: Wenn man sich ungeschickt anstellt, fällt das Gemälde immer herunter, sobald einer der beiden Nägel aus der Wand fällt.

Wir können uns die Schnur inklusive des Gemäldes als Schleife γ in $\mathbb{R}^2 \setminus \{x, y\}$ vorstellen, wobei x und y die beiden Nägel repräsentieren. Das Gemälde hängt genau dann an der Wand, wenn $[\gamma] \in \pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{x, y\}, x_0) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$ ein nicht-triviales Element ist. Wir schreiben a für einen Erzeuger des ersten Faktors von $\mathbb{Z} * \mathbb{Z}$ und b für einen Erzeuger des zweiten Faktors. Wir können a als die Klasse einer Schleife nur um x und b als die Klasse einer Schleife nur um y annehmen. Wenn nun ein Nagel aus der Wand fällt, sagen wir y ,

so interessieren wir uns für die Klasse der Schleife in der Fundamentalgruppe von $\mathbb{R}^2 \setminus \{x\}$. Die Einbettung $\mathbb{R}^2 \setminus \{x, y\} \xrightarrow{\subseteq} \mathbb{R}^2 \setminus \{x\}$ induziert gerade die Abbildung

$$\pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{x, y\}, x_0) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z} \rightarrow \pi_1(\mathbb{R} \setminus \{x\}, x) \cong \mathbb{Z}$$

welche jedem Wort in $\mathbb{Z} * \mathbb{Z}$ die Anzahl der a 's zuordnet und die b 's vergisst. Ist nun $[\gamma] = aba^{-1}b^{-1}$, so ist $[\gamma]$ ein nicht-triviales Element in $\pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{x, y\}, x_0)$, so dass das Gemälde hängt. Jedoch ist das Bild von $[\gamma]$ sowohl in $\pi_1(\mathbb{R} \setminus \{x\}, x_0)$ als auch in $\pi_1(\mathbb{R} \setminus \{y\}, x_0)$ trivial, so dass das Gemälde immer herunterfällt, wenn irgendein Nagel aus der Wand fällt. Auch bei mehr Nägeln besteht diese Möglichkeit immer noch. Bei drei Nägeln kann man beispielsweise für die Schleife γ einen Repräsentanten von $[\gamma] = aba^{-1}b^{-1}cbab^{-1}a^{-1}c^{-1}$ wählen.